

第二章 半导体的基本性质

- 固体的能带 (Energy-Band) 理论
- 掺杂原子与能级
- 统计力学简介
- 半导体中的载流子
- 载流子的漂移运动
- 载流子的扩散运动
- 载流子的产生与复合
- 霍尔效应

关于孤立原子中的电子

Niels Bohr (1913) 波尔, 波尔模型

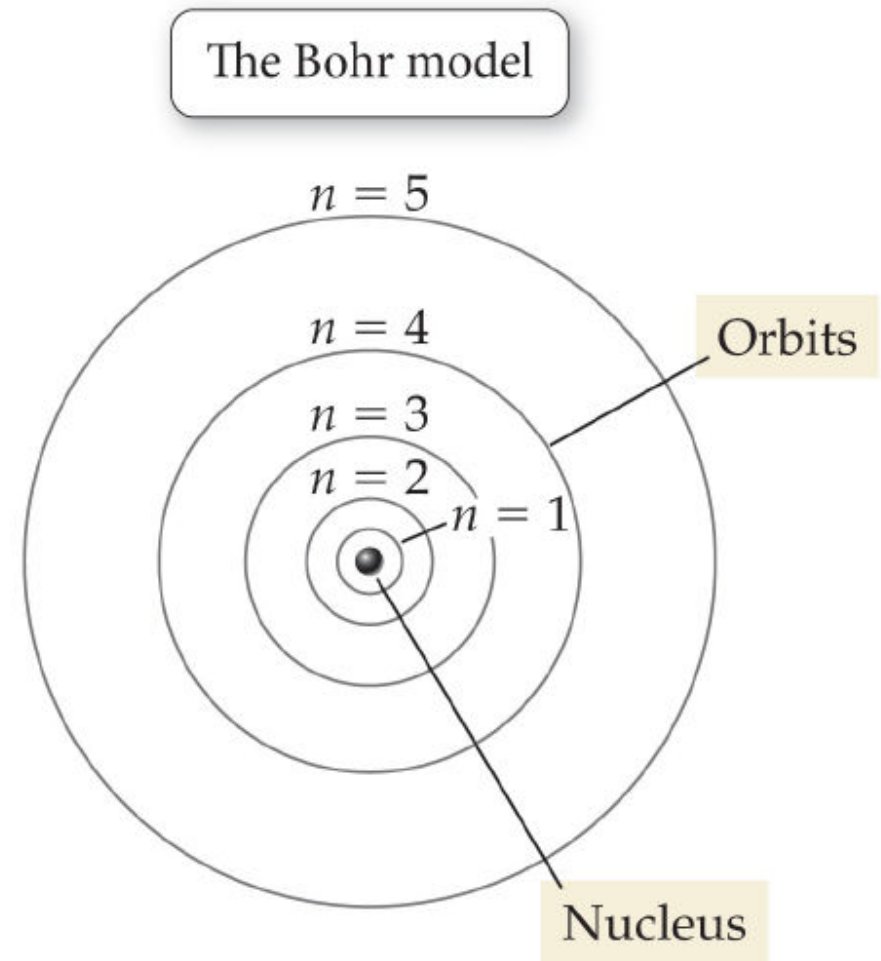
波尔提出一个革命性的理论, 最终导致量子力学的诞生。

波尔提出假设:

- 电子只能存在于特定的轨道上;
- 在特定轨道上的电子是稳定的, 不释放能量;
- 在固定轨道上的电子具有不同的能量, 在轨道上形成能级;
- 当电子从一个能级跃迁至另一个能级时, 会释放或吸收光子;
- 光子能量等于两个能级差。

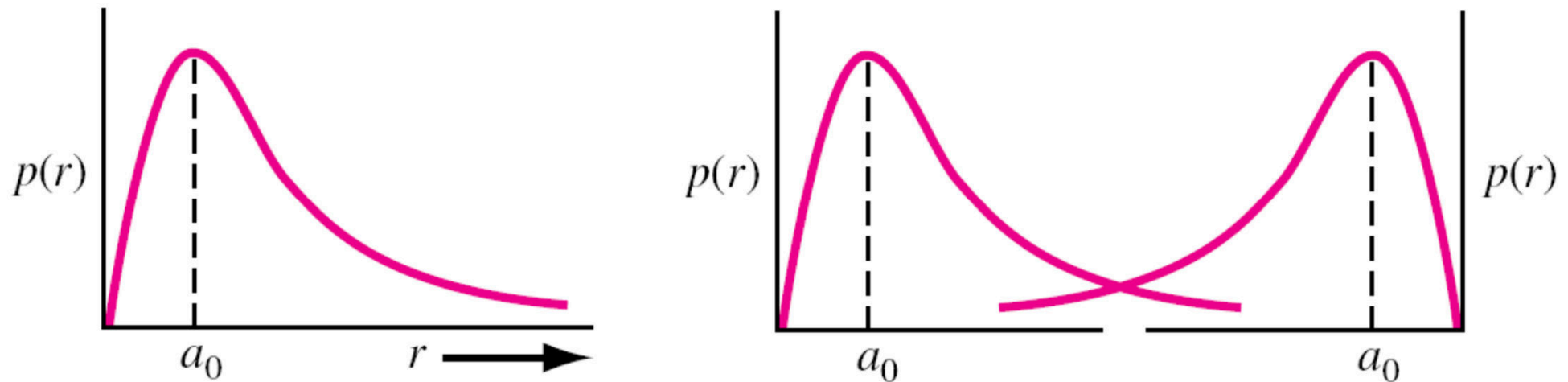
一、固体的能带 (Energy-Band) 理论

- 量子力学中关于氢原子模型可以看到，束缚电子的能量是量子化的，只能取一系列分立的数值；电子的空间位置则是由径向几率分布密度函数决定。径向几率分布密度函数给出了距原子核某个特定距离发现电子的概率，同时也说明了电子并不固定于某个特定半径。
- 把单个原子的结论推广到整个晶体材料中，从而形成晶体材料中的允许带和禁带的概念。



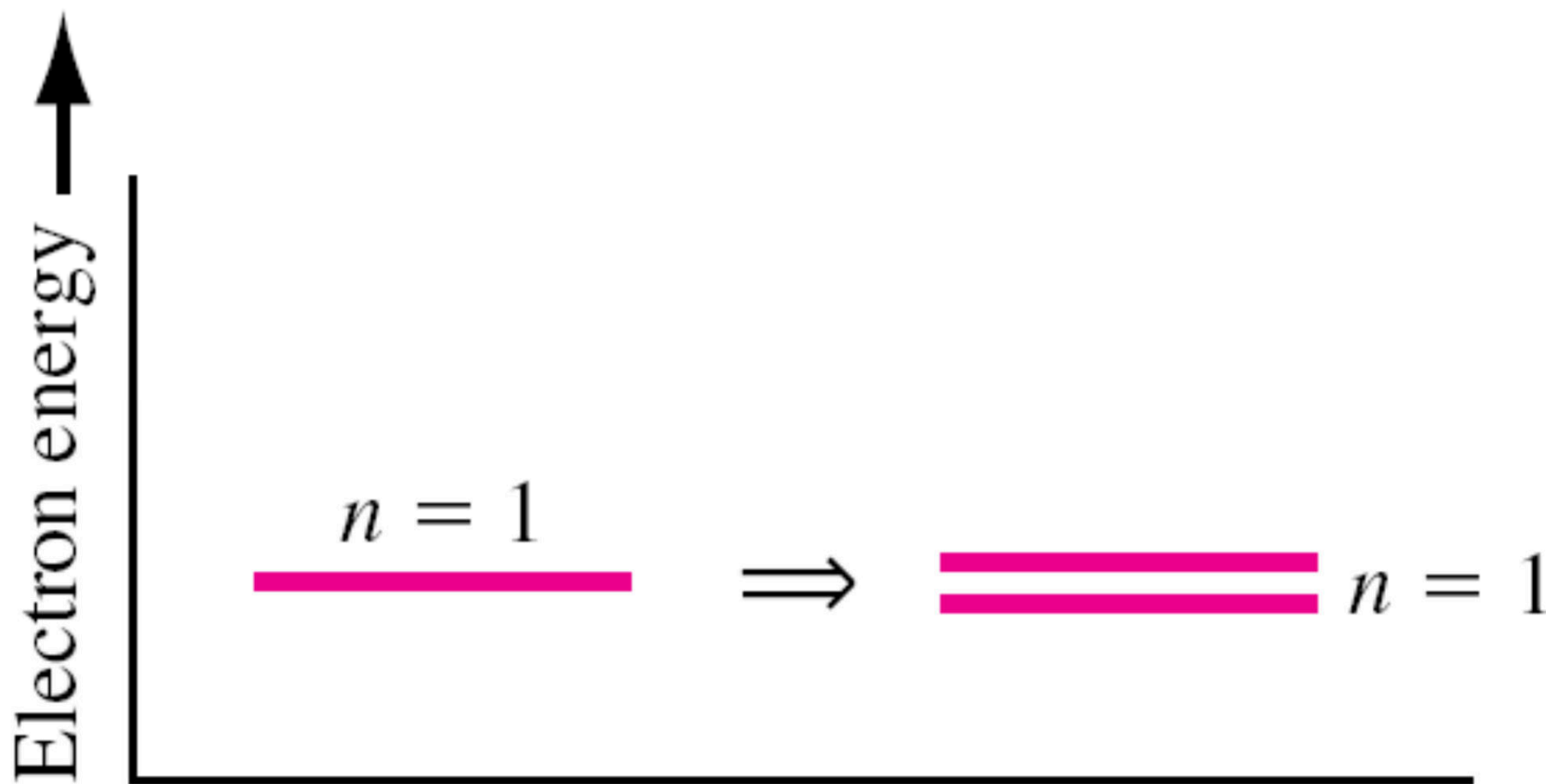
能带的形成 (Formation of Energy Band)

原子靠近→电子云发生重叠→电子之间存在相互作用
→分立的能级发生分裂。从另外一方面来说，这也是泡利不相容原理所要求的。



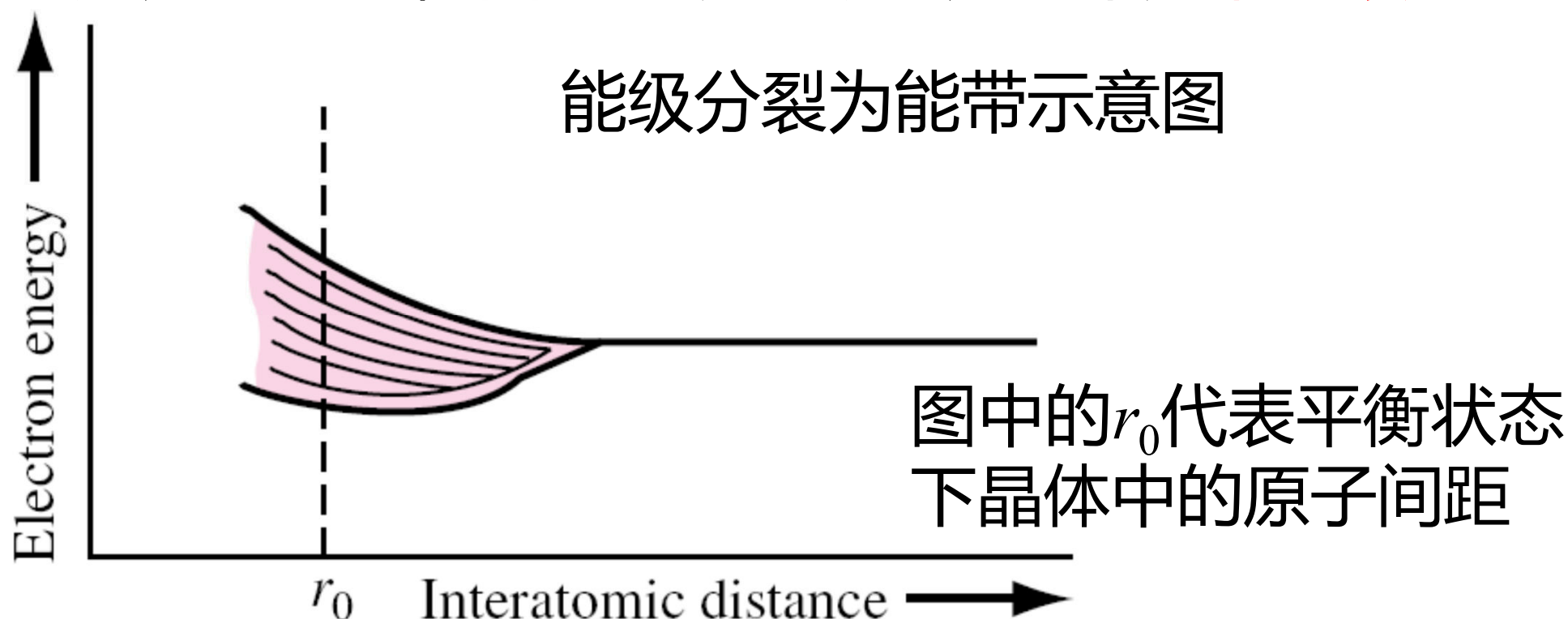
左图为单个H原子的电子云径向密度分布；右图则是当两个原子靠近之后，二者的电子云发生重叠，此时两个不同原子的电子之间产生相互作用，导致原来相同的两个能级发生分裂。

两个氢原子靠得很近之后，原来相同的两个 $1s$ 能级就会发生分裂，变成两个离散的能级。这种一个分立态变成两个态的分裂是符合泡利不相容原理的。



当大量的原子组成晶体材料时，也会出现类似的情况：原来大量相同的量子化能级将分裂为一系列离散的能级，这些离散的能级形成**能带（允带）**。

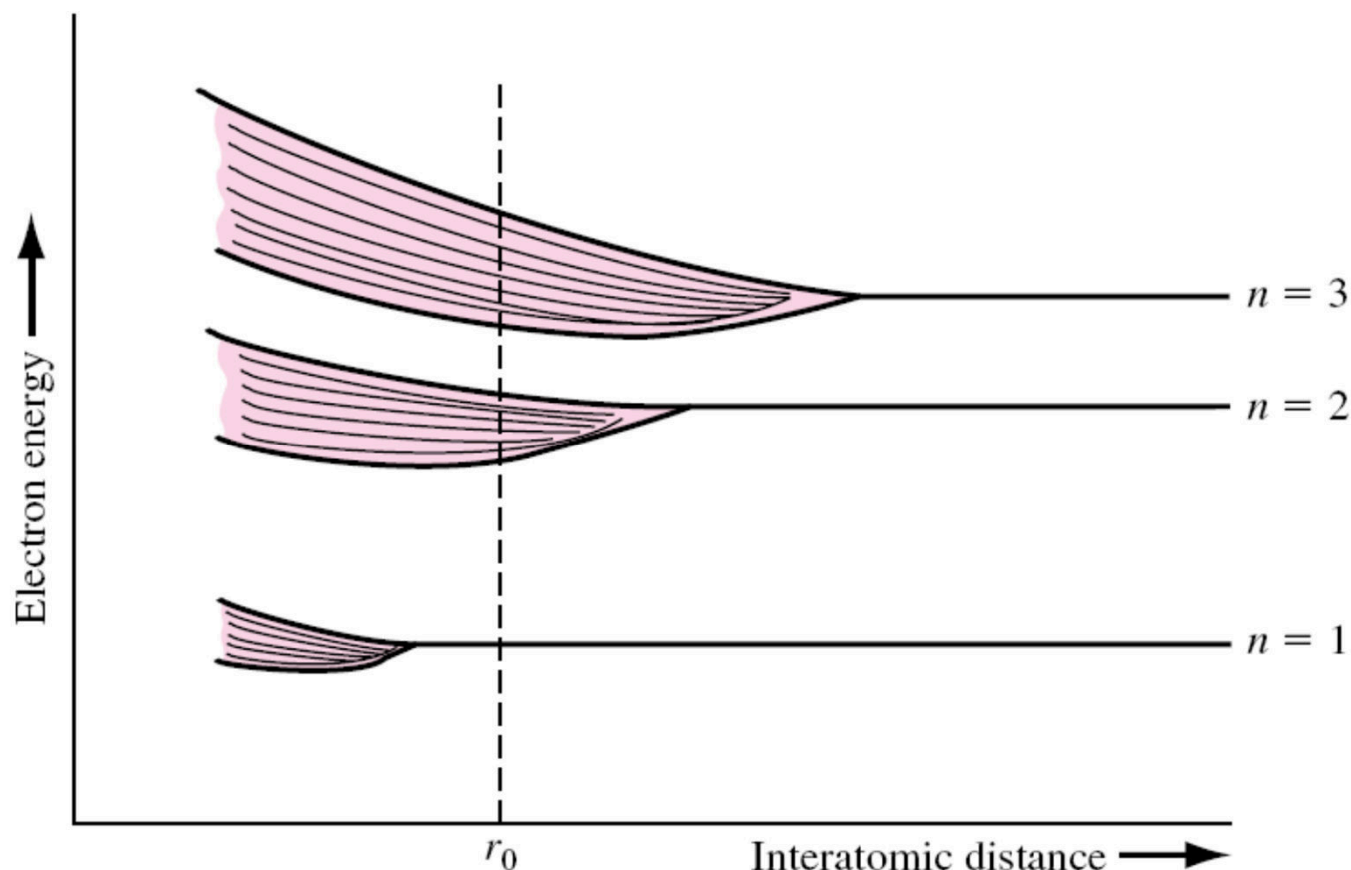
一个能带内各离散能级之间的能量间隔通常非常小，一般为 10^{-19}eV ，因此可以近似认为能带是**准连续的**。



对于有规律的、周期性排列的原子，每个原子都包含不止一个电子。假设晶体中的电子处于原子的 $n=3$ 能级上，那么

- ✓ 原子的相互距离很远时，相邻原子的电子没有相互影响，各自占据分立能级；
- ✓ 当原子聚集在一起时，在 $n=3$ 最外壳层上的电子开始相互作用，导致能级分裂形成能带；
- ✓ 原子继续靠近，在 $n=2$ 壳层上的电子开始相互作用并分裂形成能带；
- ✓ 如果原子间距足够小，在 $n=1$ 最里层的电子也开始相互作用并形成能带

大量包含多个电子的原子靠得很近形成晶体材料之后，原来相同的电子能级发生分裂的情况。

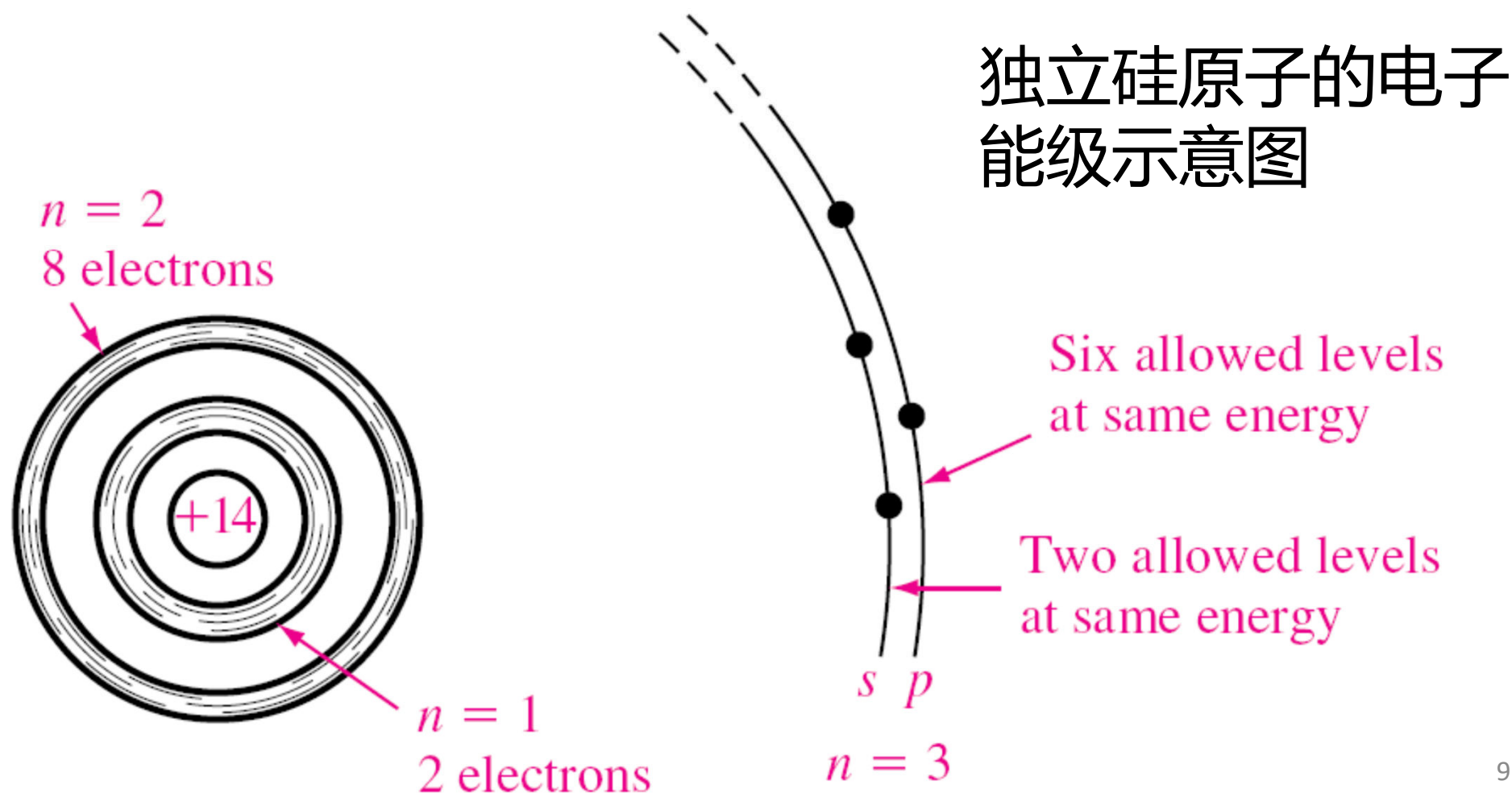


如果平衡状态原子间距为 r_0 ，那么在此处电子占据的能量的允带(allowed energy band)就被禁带(forbidden energy band)隔离开了

大量硅原子形成硅晶体材料的情况：

(1) 独立硅原子

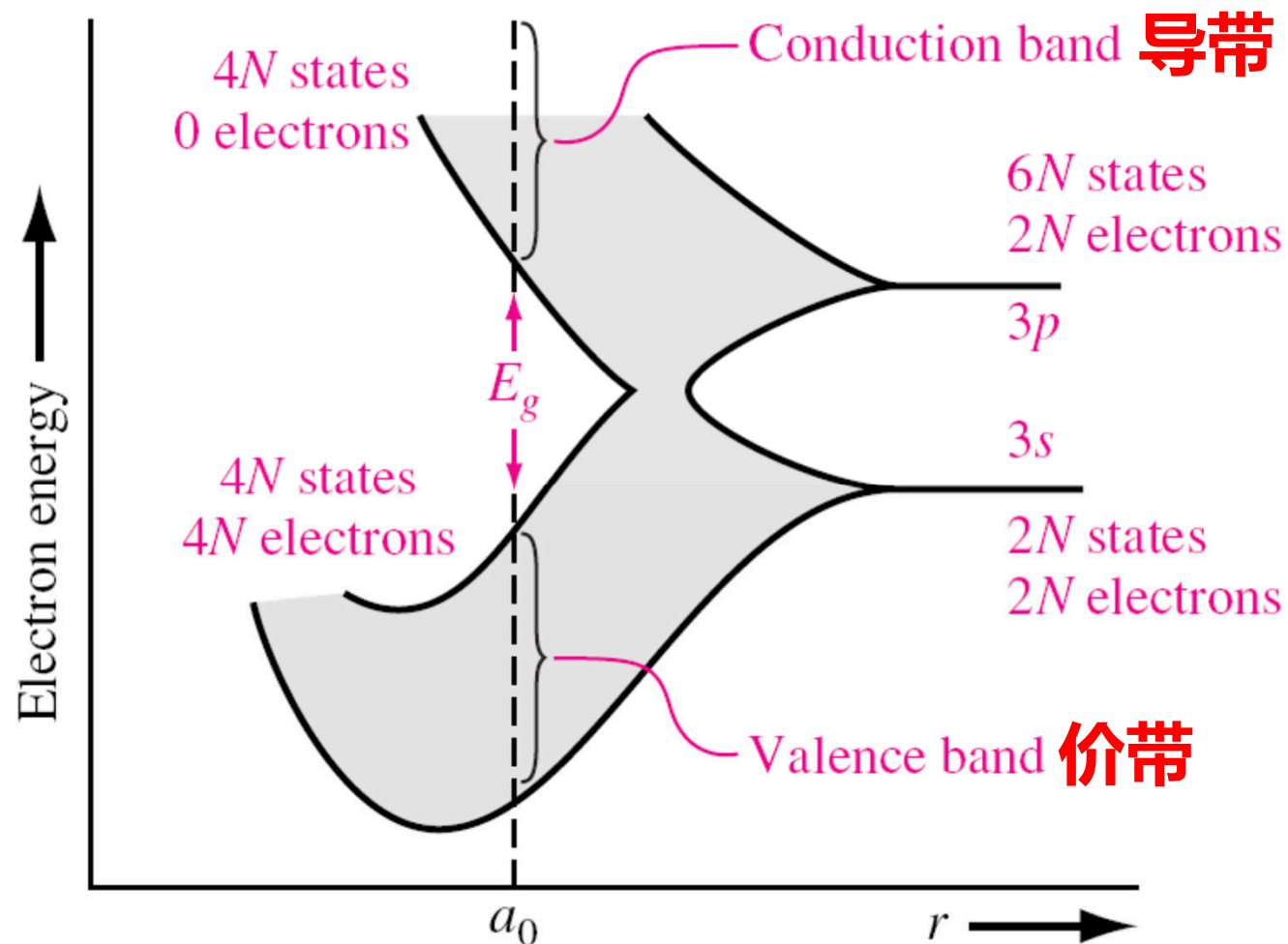
14个电子，其中外层4个价电子受原子的束缚较弱



(2) 大量硅原子形成硅晶体

- 两个较深的电子壳层是满的，而且受到核的紧密束缚，所以只需考虑 $n=3$ 能级上的价电子；
- $3s$ 态对应 $n=3$ 和 $l=0$ ，每个原子包含两种量子态。在 $T=0\text{K}$ 时，该状态对应两个电子；
- $3p$ 态对应 $n=3$ 和 $l=1$ ，每个原子包含六种量子态。在独立的硅原子中，该状态包含剩余的两个电子；
- 随着原子间距的减小， $3s$ 和 $3p$ 态相互作用并产生交叠，在平衡状态原子间距位置（ $r=a_0$ ）产生能带分裂，每个原子的其中4个量子态处于较低能带，另外4个量子态处于较高能带。 $T=0\text{K}$ 时，电子都处于最低能量状态。

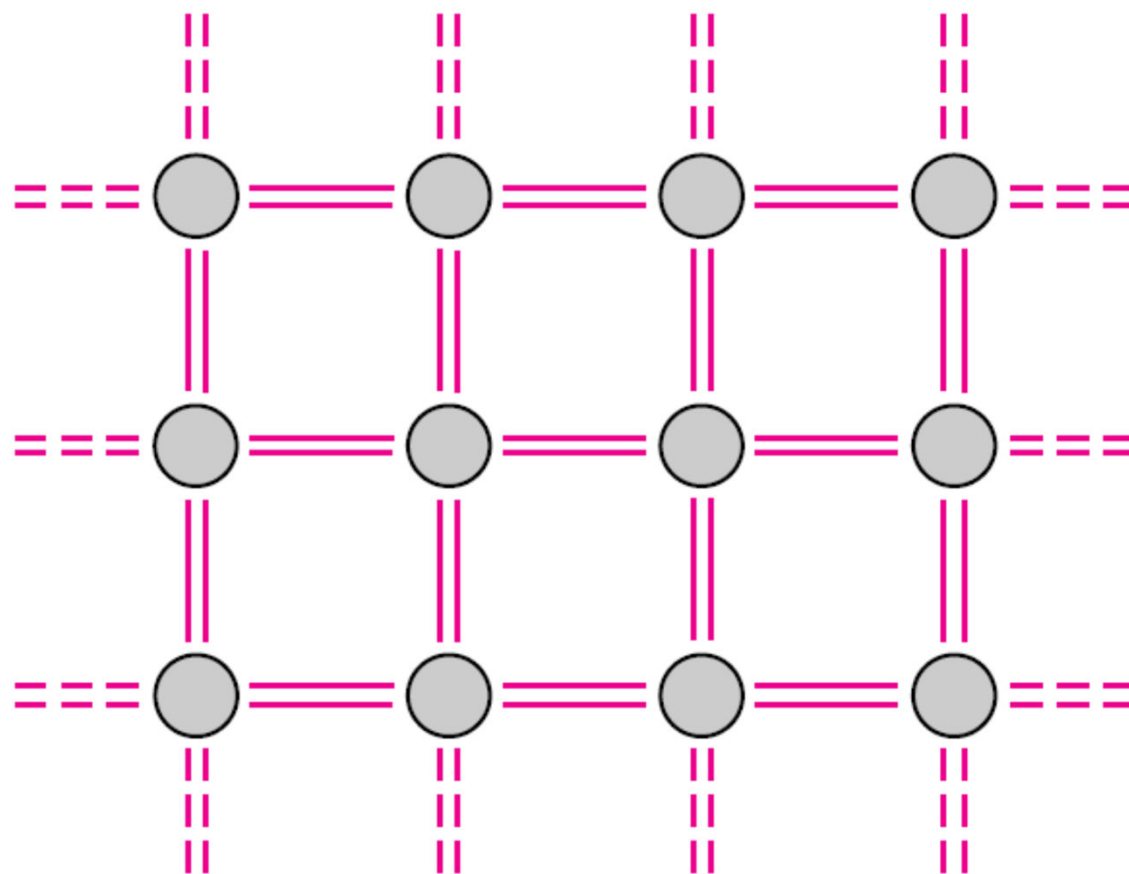
大量硅原子
(N 个)形成硅
晶体的电子
能级分裂示
意图。



$T=0\text{K}$ 时, **导带**(conduction band) 没有电子, **价带**(valence band) 填满电子, 二者之间为**禁带宽度** E_g

能带(Energy Band) 与共价键模型(Bond Model)

绝对零度时，
硅晶体中的共
价键模型在二
维条件下的示
意图

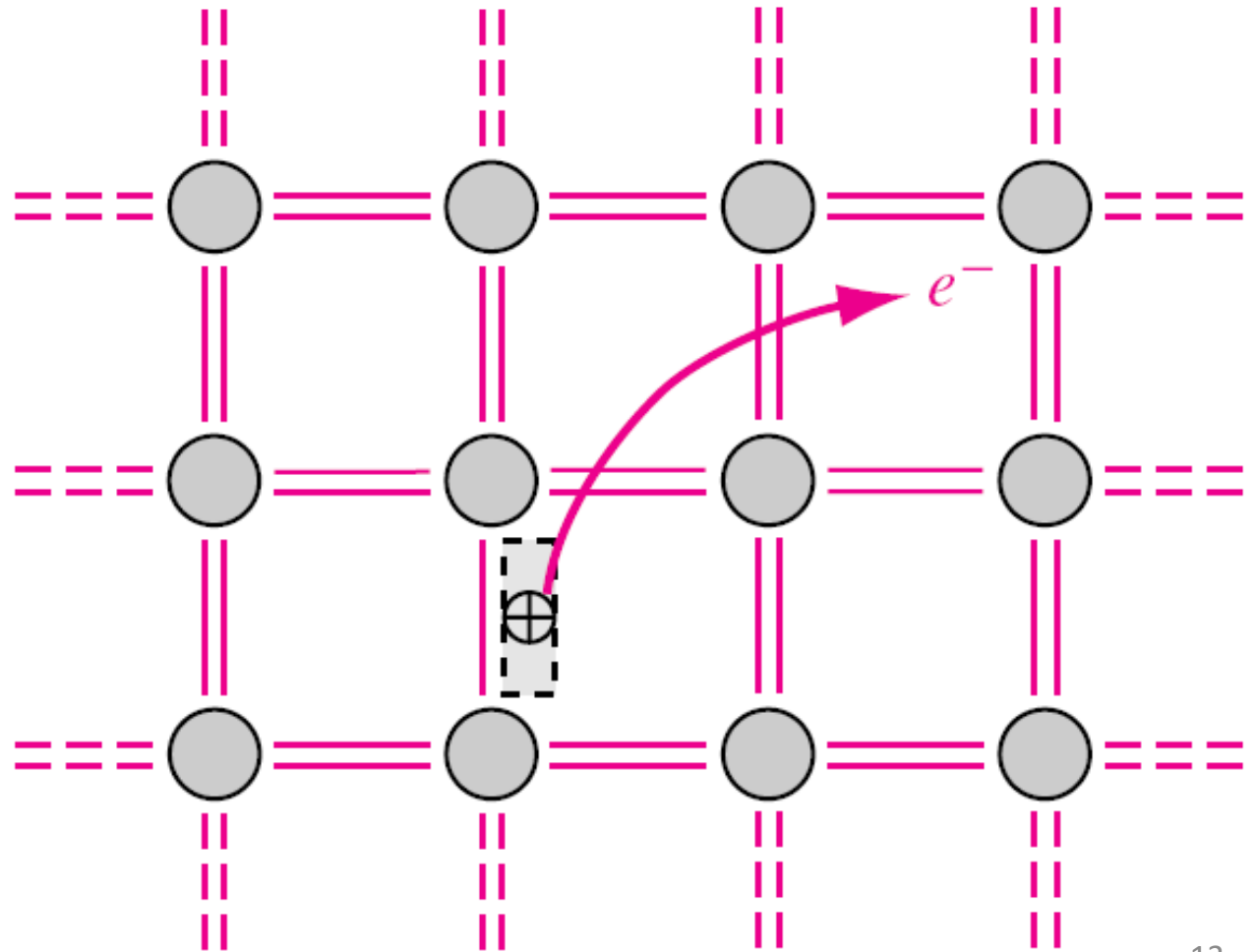


绝对零度时，**价带完全被电子填满**，所有价电子都组
成了共价键。**导带完全为空。**

能带与共价键模型

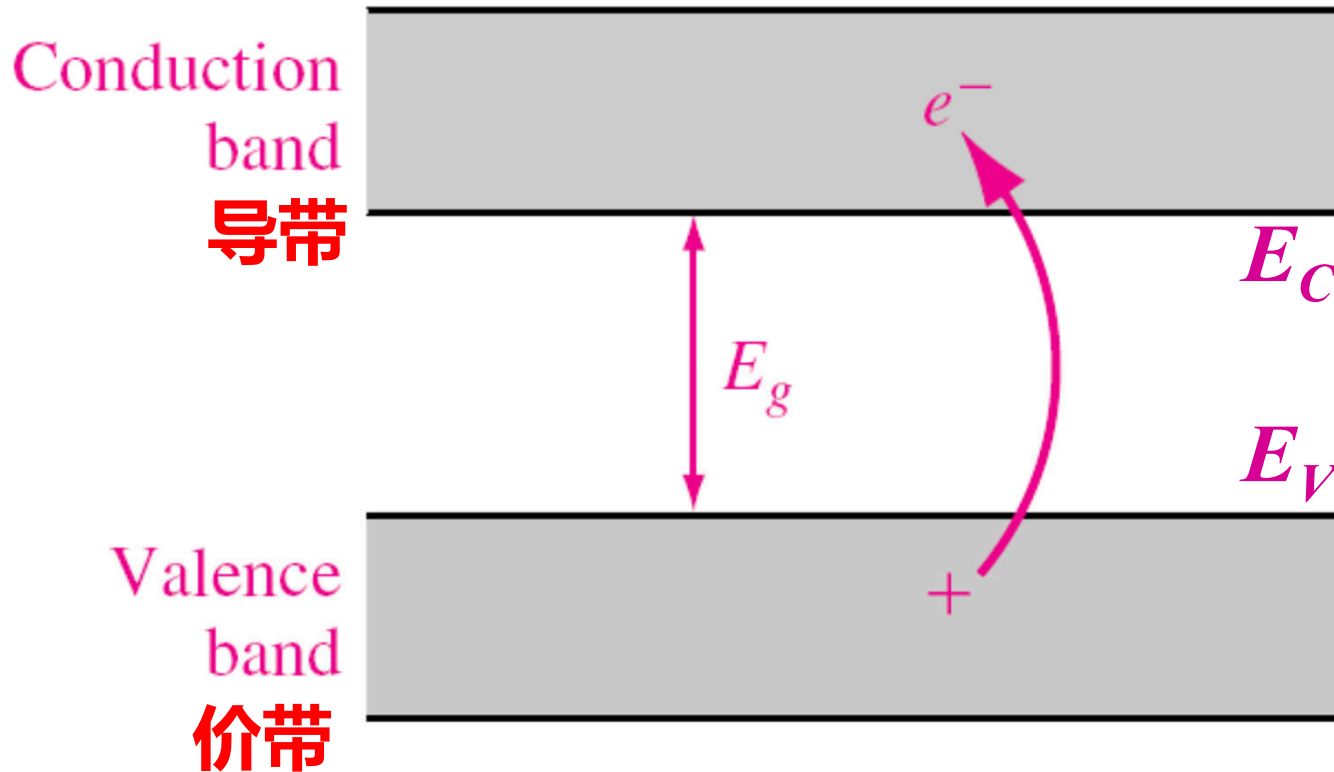
温度升高时，共价键中的个别电子可能会获得足够大的能量，从而克服共价键的束缚，进入导带。

温度升高时，硅晶体中个别共价键发生断裂，电子由价带跳跃到导带上。



能带与共价键模型

能带图：纵坐标为能量，横坐标为空间位置。各个分裂出来的能级都位于导带和价带之中，**导带底 E_C** 和**价带顶 E_V** 之间的能量差为禁带宽度 E_g 。



随着温度的升高，价带中的电子跃入导带，价带中留下“**空位**” (hole, 空穴)，产生正负电荷。

半导体材料本身仍然保持电中性

二、掺杂原子与能级

完美的晶体：晶格完整、无杂质。所以：

电子在严格的周期势场中运动，其能量谱值形成能带。

价带和导带之间被禁带分开，在禁带中不存在电子状态。

能带中电子的波函数是**布洛赫函数**，电子在晶体中的各个原胞的对应点上，出现的几率相同。

电子可以在整个晶体中运动，这种电子态称为**扩展态**。

实际的半导体材料：

- 原子并非固定在格点位置，而是在其平衡位置振动格波；
- 材料本身不纯净，含杂质，晶格中存在与组成半导体材料的元素不同的其它化学元素的原子；
- 晶格结构不完美，存在缺陷：

点缺陷：空位、间隙原子；线缺陷：位错；面缺陷：层错；

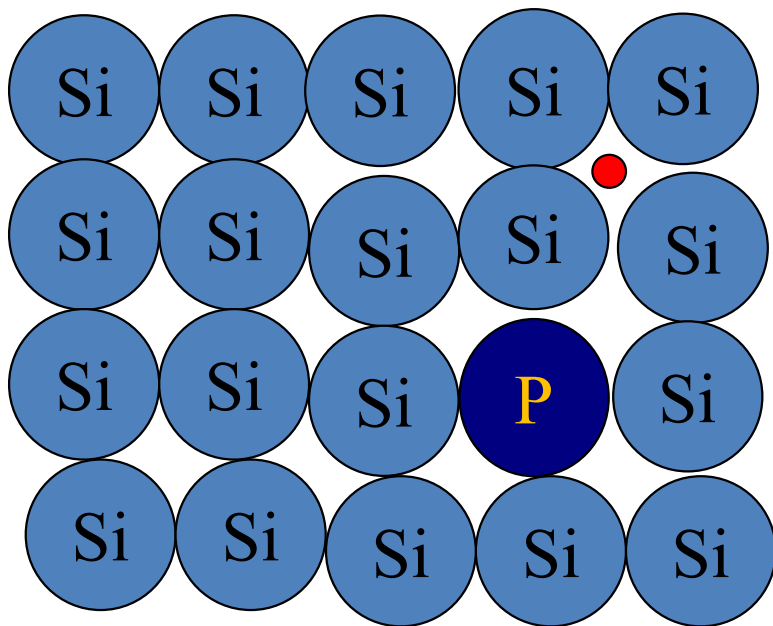
极微量的杂质和缺陷，可以严重影响半导体的物理、化学性质及器件的性质。

例：Si中掺B，10万个Si原子中掺一个B，电导率升高1000倍；Si平面器件用Si单晶，要求位错密度 $<10^3\text{cm}^{-2}$

原因：杂质、缺陷→破坏周期性势场→禁带中引入能级
杂质和缺陷的存在，所产生的附加势场使严格的周期性势场受到破坏，可能在禁带中引入允许电子具有能量状态（能级）。

另外，在半导体的研究和应用中，常常有意识地加入适当的杂质。这些杂质和缺陷产生的附加势场，有可能使电子和空穴束缚在杂质和缺陷的周围，产生局域化的电子态 - 局域态，在禁带中引入相应的杂质能级和缺陷能级。

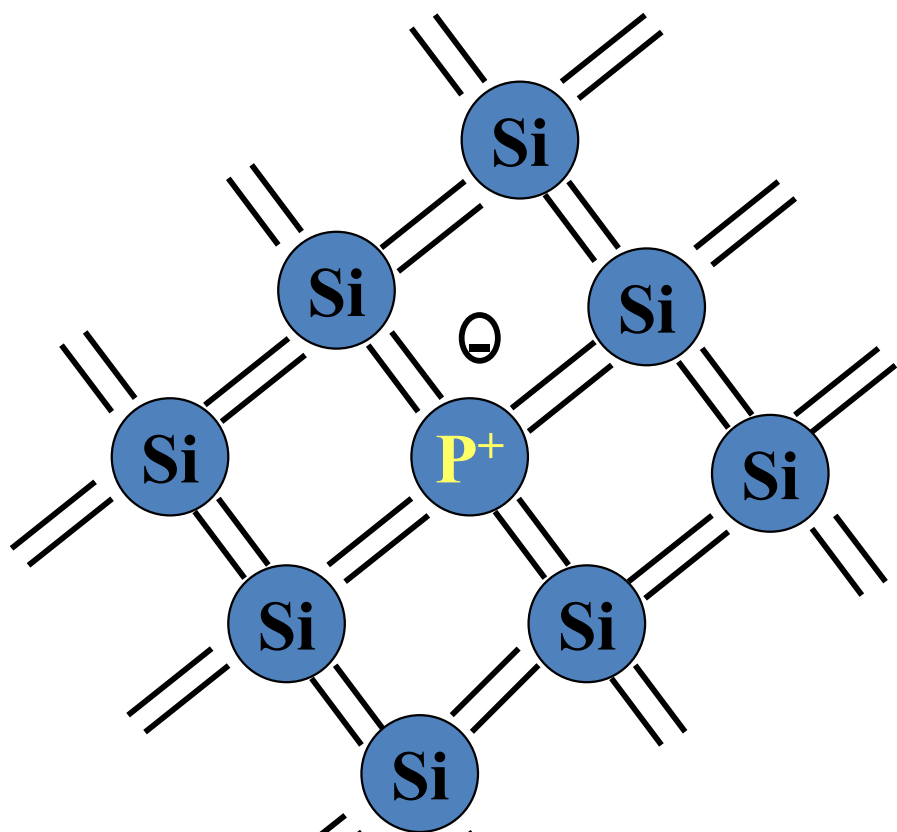
硅、锗晶体中的杂质能级



- 杂质原子进入半导体硅后，只可能以两种方式存在。
- 一种方式是杂质原子位于晶格原子间的间隙位置，常称为**间隙式杂质**；间隙式杂质原子一般较小，如离子锂 (Li^+)
- 另一种方式是杂质原子取代晶格原子而位于晶格格点处，常称为**替位式杂质**。替位式杂质原子通常与被取代的晶格原子大小比较接近而且电子壳层结构也相似。
- 用单位体积中的杂质原子数，也就是**杂质浓度**来定量描述杂质含量多少，杂质浓度的单位为 $1/\text{cm}^3$

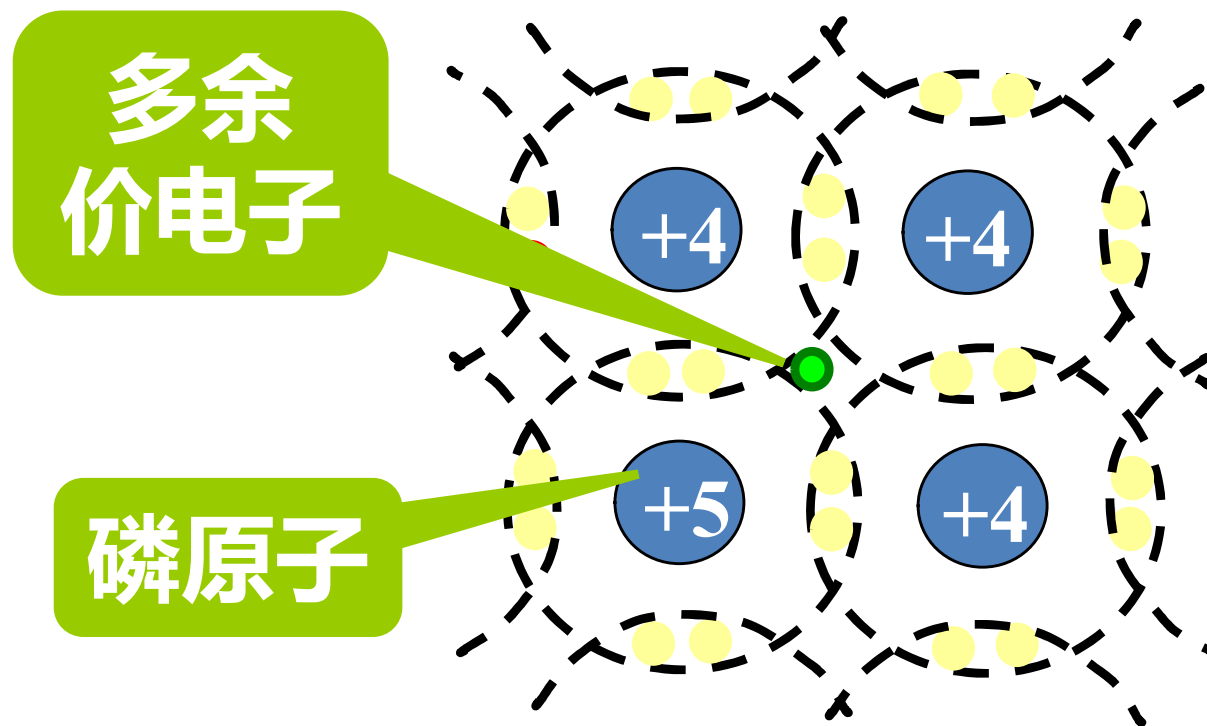
硅、锗晶体中的杂质能级

施主杂质、施主能级



硅晶体中一个磷原子占据了硅原子的位置。磷原子有五个价电子，其中四个价电子与邻近的四个硅原子形成共价键，还多余出一个电子。

磷替代硅，其效果是形成一个正电中心 P^+ 和一个多余的价电子。这个多余的价电子就束缚在正电中心 P^+ 的周围（弱束缚）。



这个电子容易摆脱磷原子的束缚，在晶体中自由运动，成为导带中的电子；而磷原子形成一价的正离子，形成一个固定不动的正电中心。

上述过程称为**杂质电离**。电子从磷原子中挣脱出来所需要的最小能量，称为**杂质电离能** E_I (*ionization energy*)

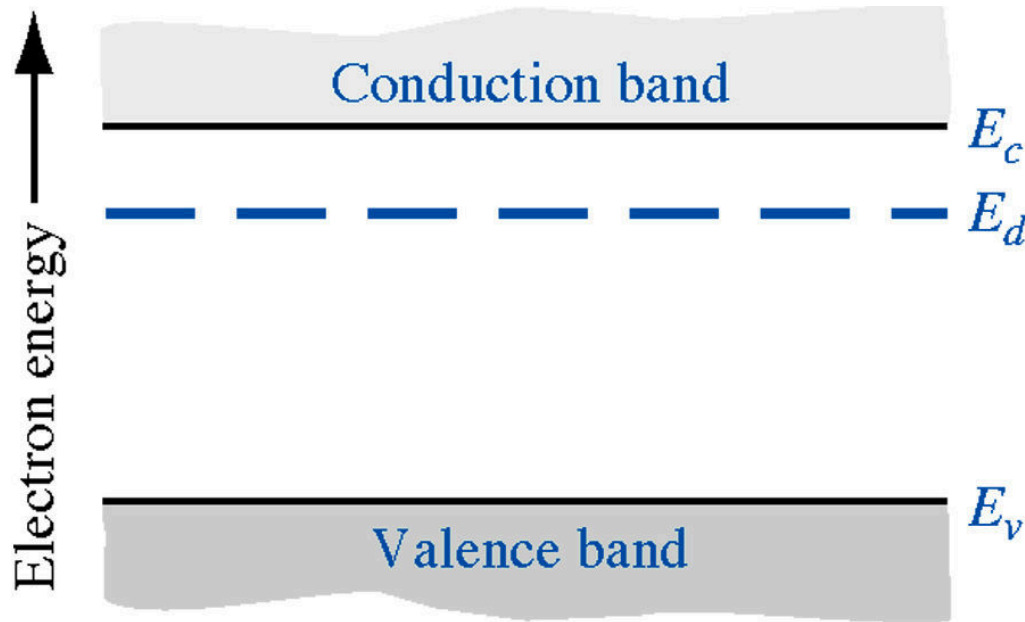
施主杂质、施主能级

能够向导带提供电子的杂质称为**施主杂质** (*donor*)。当电子被束缚在施主杂质的周围时，产生局域化的电子态，相应的能级称为**施主能级** E_d 。

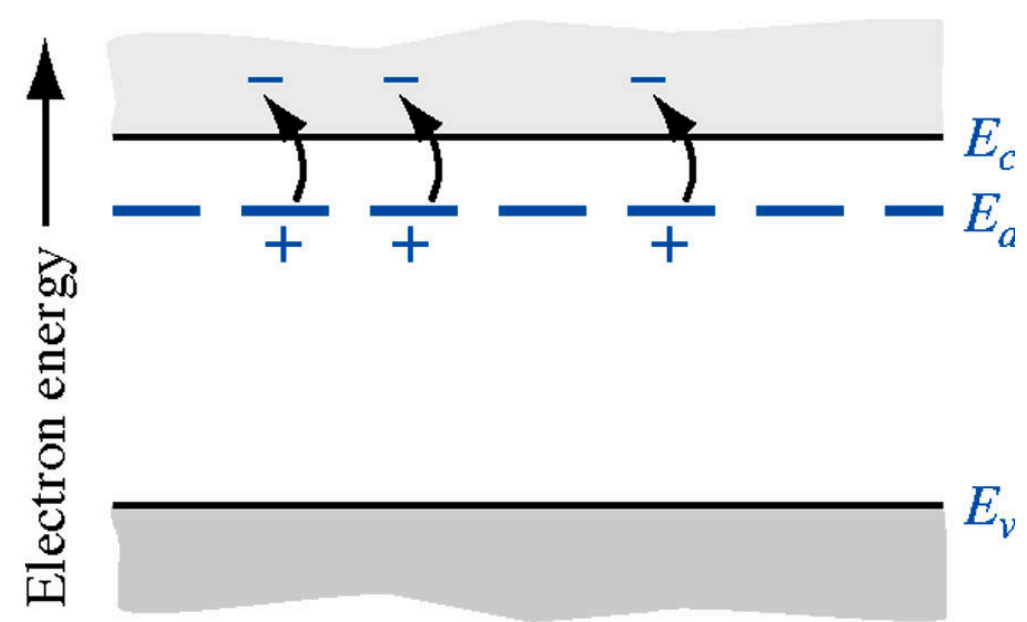
多余的电子束缚在正电中心，但这种束缚很弱很小的能量就可使电子摆脱束缚，成为在晶格中导电的自由电子，而V族原子形成一个不能移动的正电中心。

硅、锗中的V族杂质，能够释放电子而产生导电电子并形成正电中心，称为**施主杂质或N型杂质**，掺有N型杂质的半导体叫N型半导体。施主杂质未电离时是中性的，电离后成为正电中心。

硅、锗晶体中的杂质能级



(a)



(b)

带有分立的施主能级的能带图

施主能级电离能带图

所谓**施主电离能**就是导带底和施主能级之间的能量间隔。施主电离能很小，所以施主能级的位置在导带底之下，靠近导带。在能带图中，杂质能级通常用间断的横线表示，**表明其局域态性质**，杂质原子间的相互作用可忽略，**具有相同能量的孤立能级**。

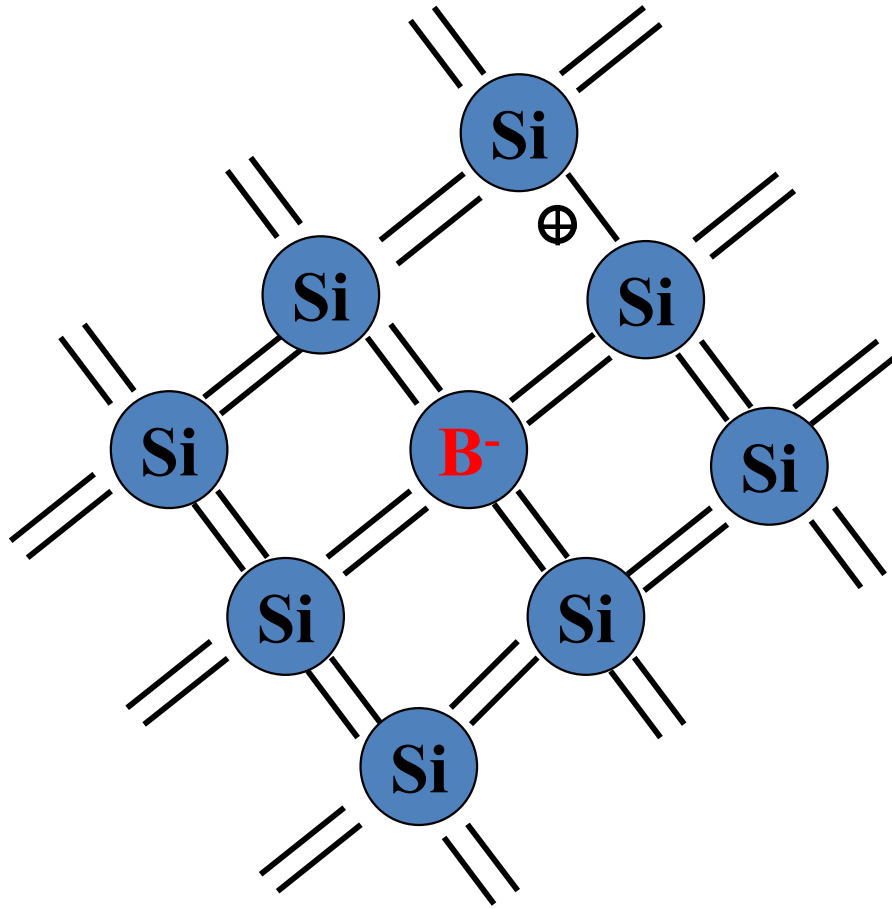
在只有施主杂质的半导体中，在温度较低时，价带中电子能够激发到导带的很少，起导电作用的主要是从施主能级激发到导带的电子，这种主要由电子导电的半导体，称为N型半导体。

硅、锗晶体中V族杂质的电离能(eV)

		电离能 (eV)	
杂质		Si	Ge
施主	P	0.045	0.012
	As	0.05	0.0127

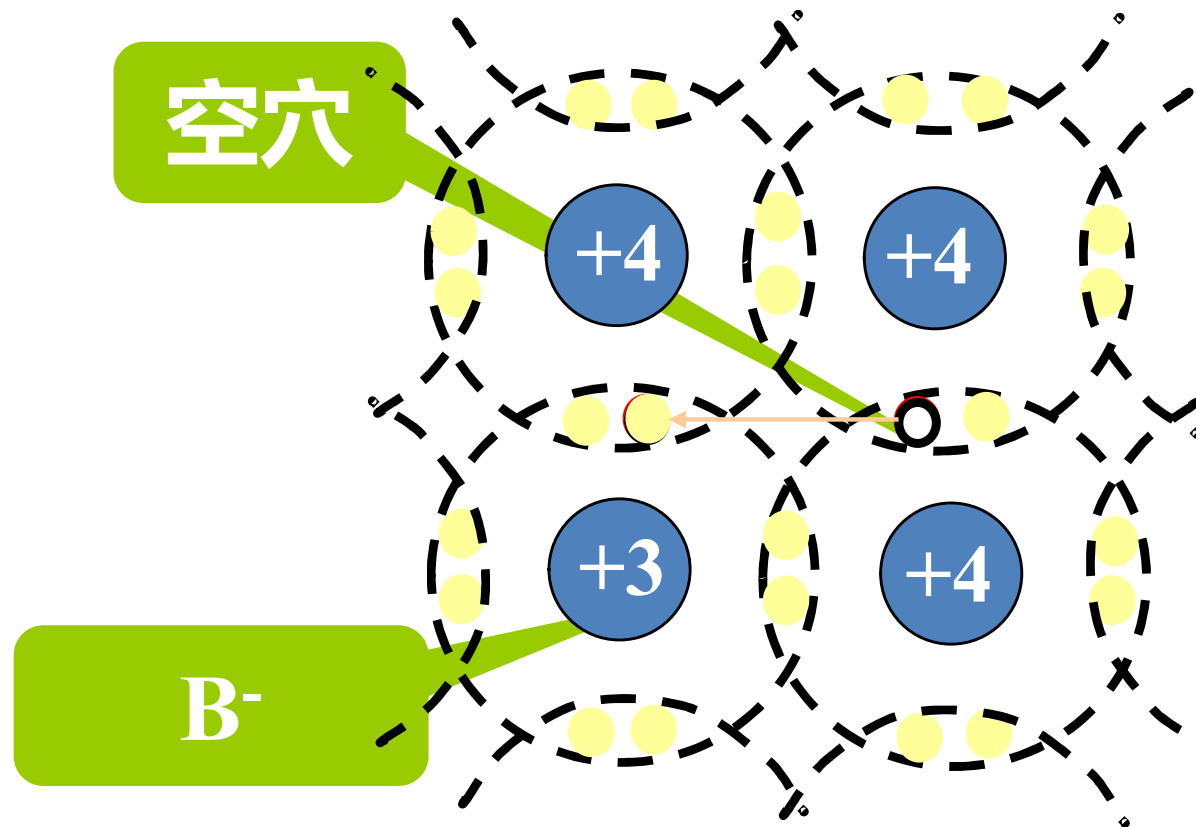
硅、锗晶体中的杂质能级

受主杂质 受主能级



当一个III族原子(例如B)占据Si原子的位置时, 由于B只有三个价电子, 当它和邻近Si原子形成共价键时, 还缺少一个电子, 有一个共价键出现电子的空位。

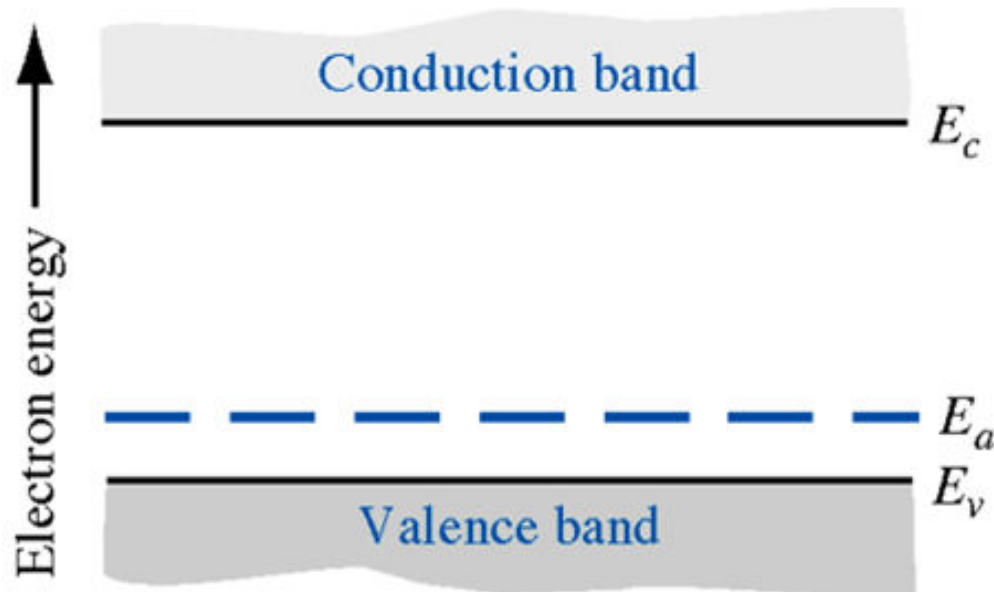
硼原子接受一个电子后成为带负电的硼离子, 称为负电中心(B^-)。带负电的硼离子和带正电的空穴间有静电引力作用, 这个空穴受到硼离子的束缚在硼离子附近运动。²³



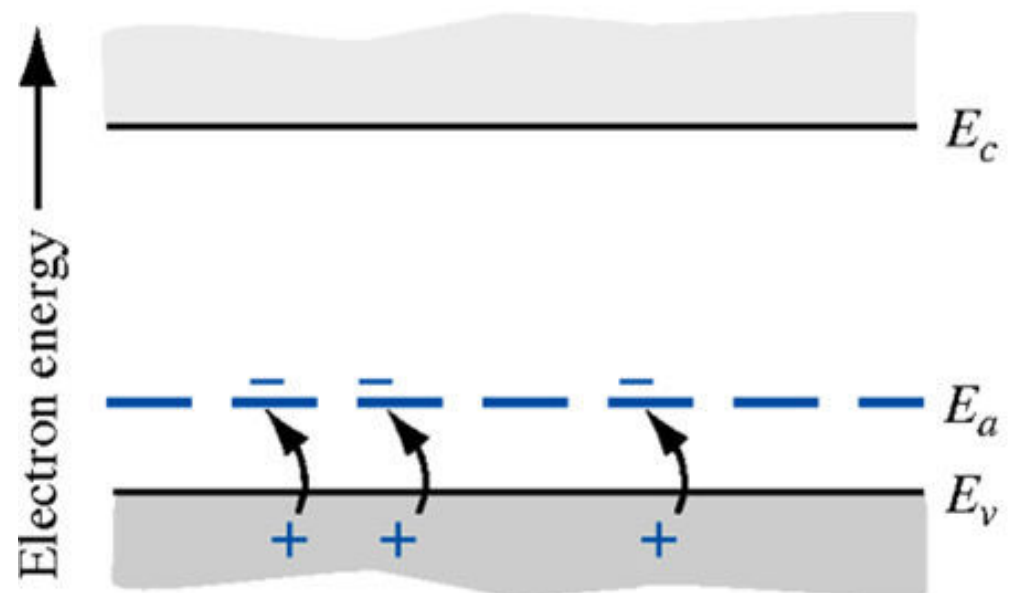
这个空位可从附近Si原子中夺取一个电子，使那里产生一个空位，B原子接受一个电子后，成为一价负离子，形成一个固定的负电中心，即**杂质电离**。所以，一个Ⅲ族原子取代一个硅原子，其效果是形成一个负电中心和一个空穴。

受主杂质、受主能级

- 空穴束缚在Ⅲ族原子附近，但这种束缚很弱，很小的能量就可使空穴摆脱束缚，成为在晶格中自由运动的导电空穴，而Ⅲ族原子形成一个不能移动的负电中心。
- 硅、锗中的Ⅲ族杂质，能够接受电子而在价带中产生空穴，并形成负电中心的杂质，称为受主杂质或P型杂质，掺有P型杂质的半导体叫P型半导体。受主杂质未电离时是中性的，电离后成为负电中心。



带有分立的受主能级的能带图



受主能级电离能带图²⁵

从一个Si原子的共价键中取出一个电子放入Si和B之间的共价键中所需的能量很小，故B原子的电离能很小。

能够从价带中接受电子的杂质，称为**受主杂质**。 $E_I = E_a - E_v$ ，受主杂质接受电子时，在它的周围产生局域化的电子态，相应的能级称为**受主能级** E_a 。

- 被受主杂质束缚的空穴的能量状态称为**受主能级** E_a 。
- 受主能级位于离价带顶很近的禁带中
- 杂质原子间的相互作用可忽略，某一种杂质的受主能级是一些具有相同能量的**孤立能级**。

硅、锗晶体中III族杂质的电离能(eV)

		电离能 (eV)	
杂质		Si	Ge
受主	B	0.045	0.0104
	Al	0.06	0.0102

施主: *Donor*, 掺入半导体的杂质原子向半导体中提供导电的电子, 并成为带正电的离子。如Si中掺的P 和As

受主: *Acceptor*, 掺入半导体的杂质原子向半导体中提供导电的空穴, 并成为带负电的离子。如Si中掺的B

➤ 本征 (*intrinsic*) 半导体材料

通常我们把纯净半导体单晶材料称为**本征半导体**材料。在本征半导体材料中, 导电电子和价带空穴浓度相等。

➤ 非本征 (*extrinsic*) 半导体材料

掺有一定杂质 (无论是施主杂质还是受主杂质) 的半导体单晶材料称为**非本征半导体**材料。在非本征半导体材料中, 导电电子和价带空穴的浓度则不相等:

➤ 电子的浓度占优势: n型半导体材料

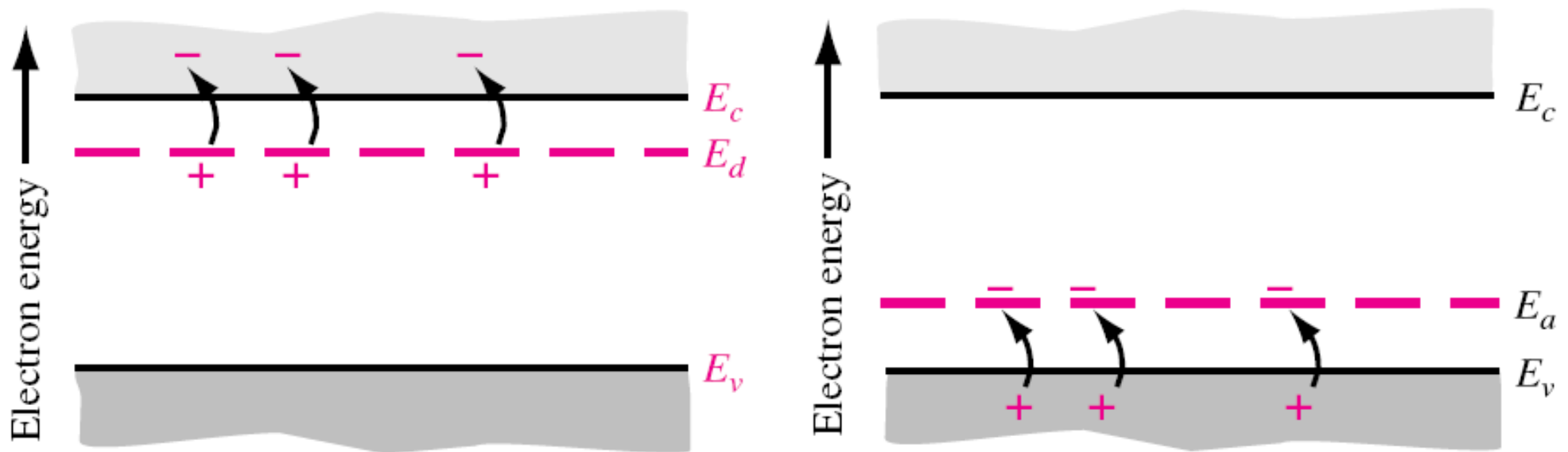
➤ 空穴的浓度占优势: p型半导体材料

掺杂原子的电离能

施主原子的离化能: $\Delta E_d = E_c - E_d$

受主原子的离化能: $\Delta E_a = E_a - E_v$

Si、Ge等半导体材料中常见的几种施主杂质和受主杂质的电离能一般在几十个毫电子伏特左右。



硅和锗单晶材料中几种常见的施主杂质和受主杂质的电离能，从表中数据可见，Si单晶材料中大多数杂质的电离能都在六十个meV以内，而Ge单晶材料中多数杂质的电离能都在十个meV左右。

Impurity ionization energies in silicon and germanium

Impurity	Ionization Energy (eV)	
	Si	Ge
<i>Donors</i>		
Phosphorus	0.045	0.012
Arsenic	0.05	0.0127
<i>Acceptors</i>		
Boron	0.045	0.0104
Aluminum	0.06	0.0102

因此在室温下，
这些这些杂质在
半导体材料中基
本上都处于完全
电离状态。

杂质的补偿作用

- 当半导体中同时存在施主和受主杂质时，半导体是 n 型还是 p 型呢？
- 在半导体中，若同时存在着施主和受主杂质，施主杂质之间有互相抵消的作用，通常称为杂质的补偿作用。

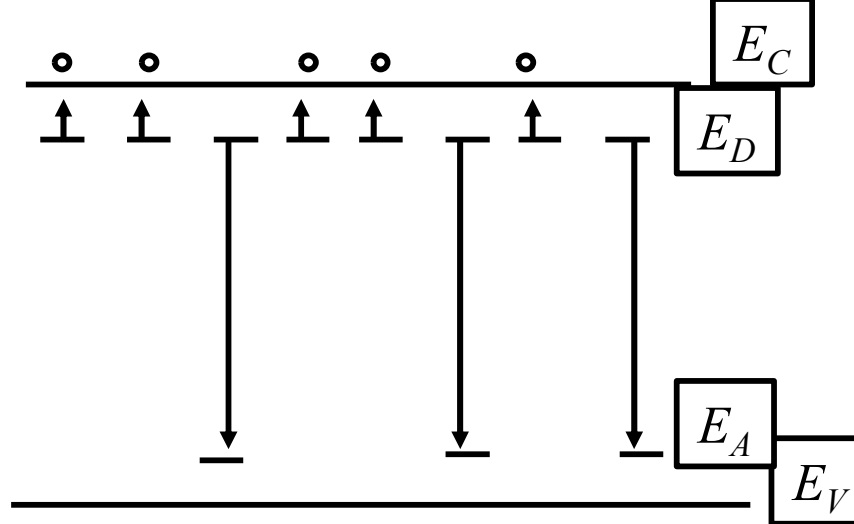
$$N_D \gg N_A$$

$$N_A \gg N_D$$

$$N_A \approx N_D$$

1)、当 $N_D \gg N_A$

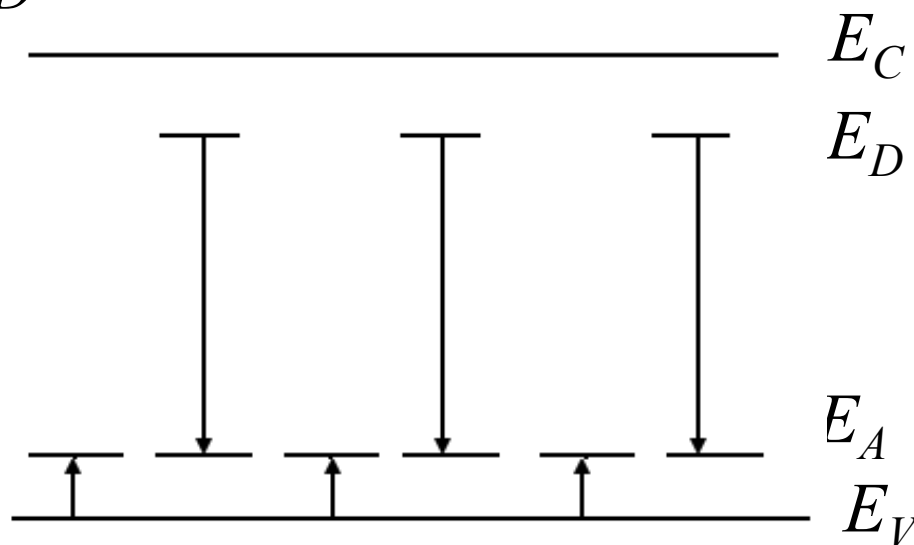
因为受主能级低于施主能级，所以施主杂质的电子首先跃迁到 N_A 个受主能级上，还有 $N_D - N_A$ 个电子在施主能级上，杂质全部电离时，跃迁到导带中的导电电子的浓度为 $n = N_D - N_A$ 。即则有效施主浓度为 $N_{Aeff} \approx N_D - N_A$



2)、当 $N_A \gg N_D$

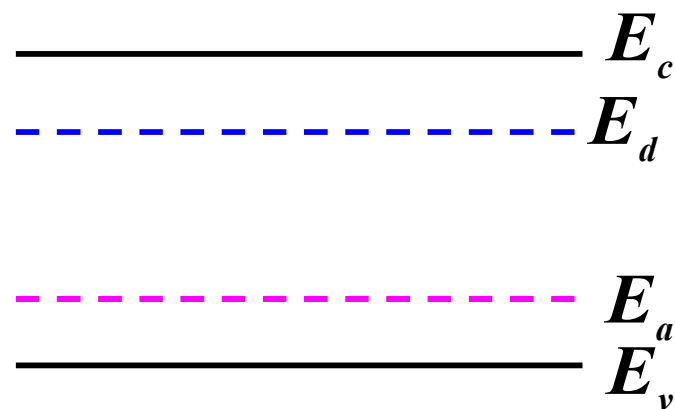
施主能级上的全部电子跃迁到受主能级上，受主能级上还有 $N_A - N_D$ 个空穴，它们可接受价带上的 $N_A - N_D$ 个电子，在价带中形成的空穴浓度 $p = N_A - N_D$ 。即有效受主浓度为

$$N_{Aeff} \approx N_A - N_D$$



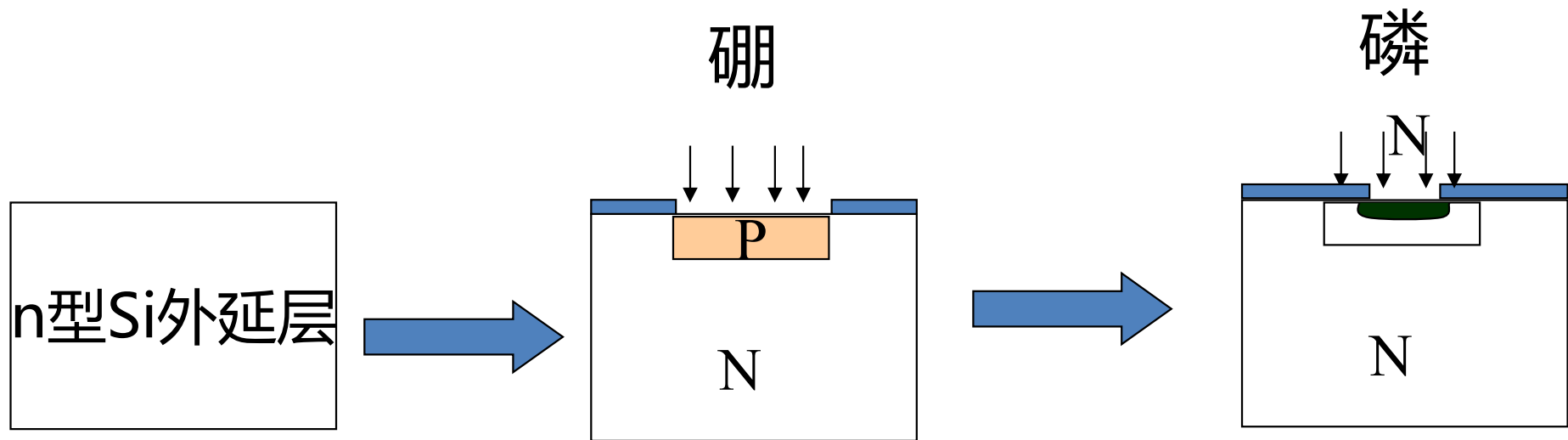
3)、当 $N_A \approx N_D$ 时

如果半导体中同时含有施主和受主杂质，由于受主能级比施主能级低得多，受主杂质也要**首先接受来自施主杂质的电子**，剩余的受主杂质才能接受来自价带的电子。施主和受主杂质之间这种互相抵消的作用，称为**杂质补偿 (impurity compensation)**。不能向导带和价带提供电子和空穴，称为杂质的高度补偿。这种材料容易被误认高纯半导体，实际上含杂质很多，性能很差，不能用采制造半导体器件。



杂质补偿作用是制造各种半导体器件的基础

如能根据需要用扩散或离子注入方法来改变半导体中某一区域的导电类型，以制成各种器件。



晶体管制造过程中的杂质补偿

三、统计力学简介

统计力学简介

在处理有关大量微观粒子的系统时，我们关心的主要是大量微观粒子所表现出的统计规律，而不是具体某个微观粒子的特性。

统计规律

微观粒子在不同能级上的分布情况所遵循的统计规律主要有：

(1) 麦克斯韦-玻尔兹曼统计分布函数；

不同微观粒子之间相互可以区分，每个能态上所允许存在的粒子数量不受限制。主要适用于经典粒子的能量分布，例如在一个低压密闭容器中的气体分子速率就遵循麦克斯韦-玻尔兹曼统计分布规律。

统计规律

(2) 玻色-爱因斯坦统计分布函数;

不同微观粒子之间相互无法区分，但是每个量子态上所允许存在的粒子数量仍然不受限制。玻色子，不受泡利不相容原理的约束，例如，光子，黑体辐射就遵循玻色-爱因斯坦统计分布规律。

(3) 费米-狄拉克统计分布函数;

不同微观粒子之间相互无法区分，并且每个量子态上只允许存在的一个微观粒子，服从泡利不相容原理，例如，晶体中的电子就遵循费米-狄拉克统计分布规律。

费米-狄拉克分布函数与费米能级

费米-狄拉克分布函数(Fermi-Dirac Distribution Function)
与费米能级(Fermi Level)

晶体中的电子遵循费米-狄拉克统计分布规律。

费米-狄拉克统计分布函数为：

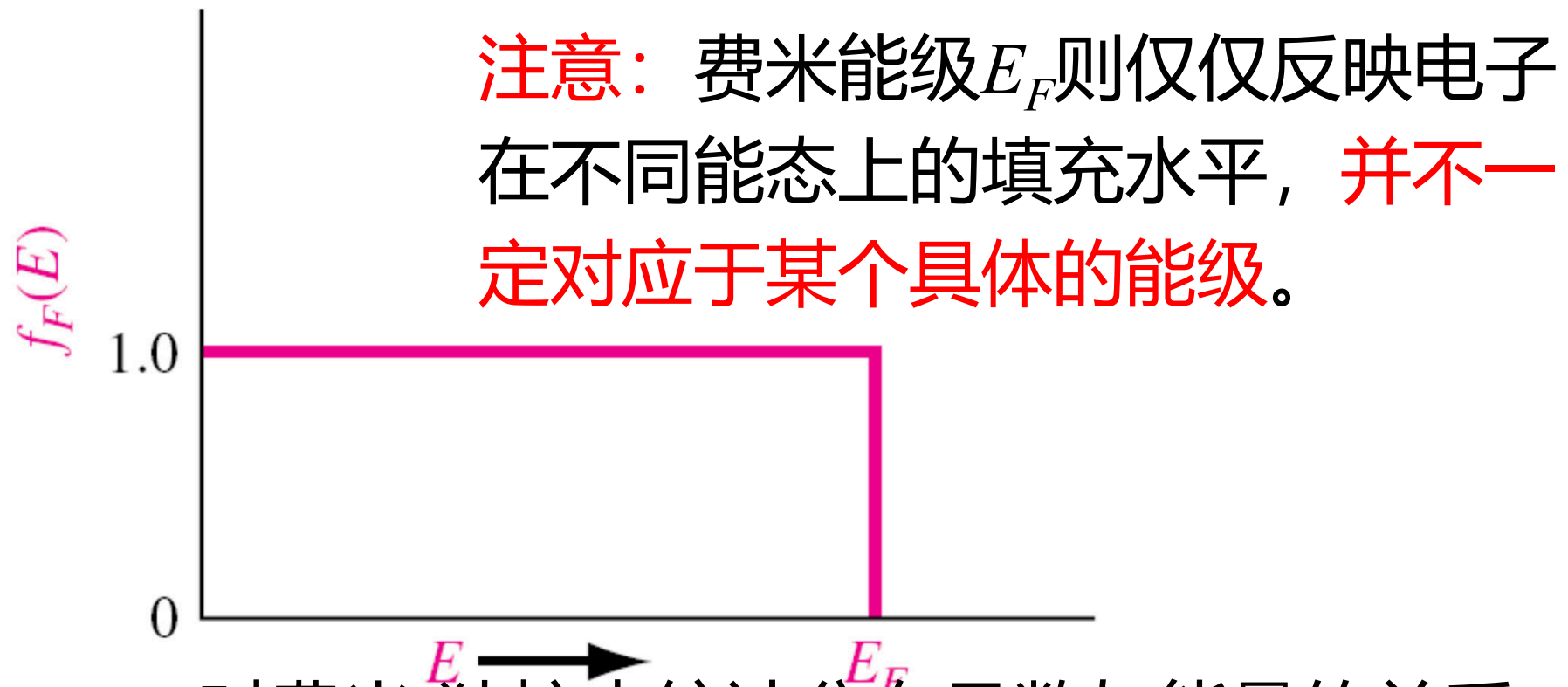
$$\frac{N(E)}{g(E)} = f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

式中， $N(E)$ 为单位体积的晶体材料中，单位能量间隔区间内存在的微观粒子数量， $g(E)$ 为单位体积的晶体材料中，单位能量间隔区间内所具有的量子态数量。 $f_F(E)$ 就称作费米-狄拉克统计分布函数，它反映的是能量为 E 的一个量子态被一个电子占据的几率。而 E_F 则称为费米能级 (Fermi energy)。

费米-狄拉克分布函数与费米能级

✓ $T=0\text{K}$ 时的费米-狄拉克统计分布函数:

当 $E < E_F$ 时, $f_F(E)=1$; 当 $E > E_F$ 时, $f_F(E)=0$



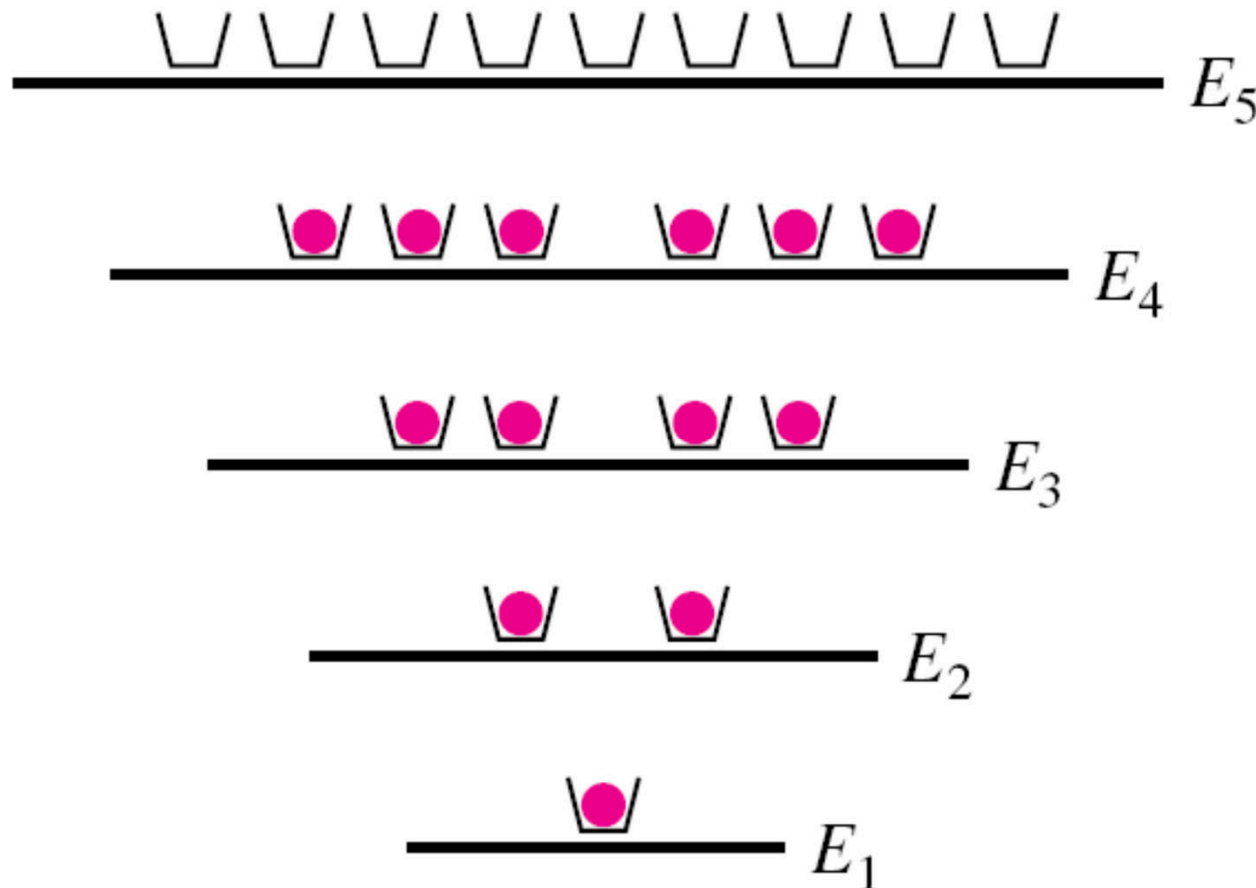
$T=0\text{K}$ 时费米-狄拉克统计分布函数与能量的关系

E_F 为化学势, 或称为费米能级, 可通过求系统粒子总数的方法来获得, 它代表在体积不变的条件下, 系统增加一个电子所需的自由能。

费米-狄拉克分布函数与费米能级

$T=0\text{K}$ 时一个特定系统的分立能级和量子态

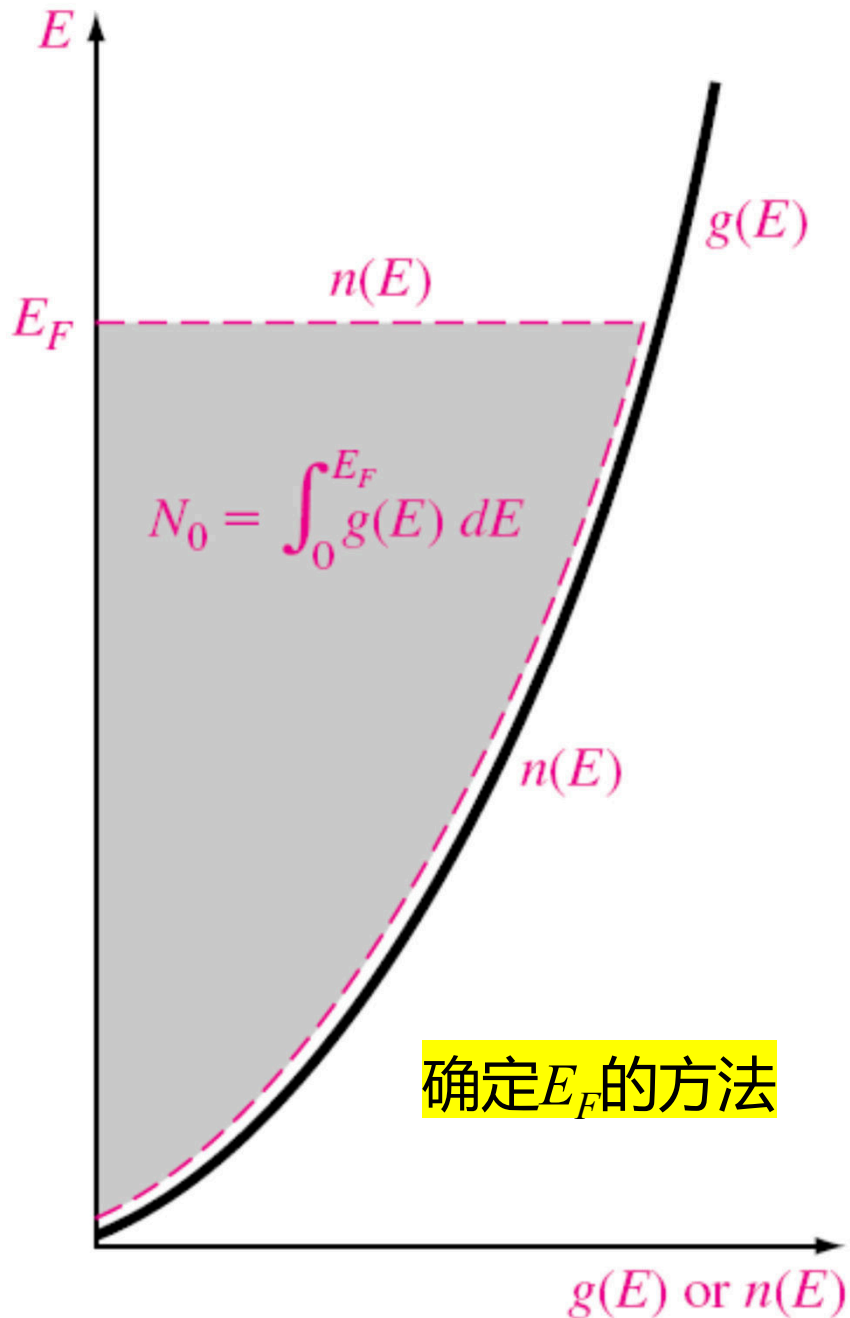
13个电子在不同能级、不同量子态上



$T=0\text{K}$ 时一个特定系统的分立能级与量子态

费米能级 E_F 应该位于 E_4 能级和 E_5 能级之间

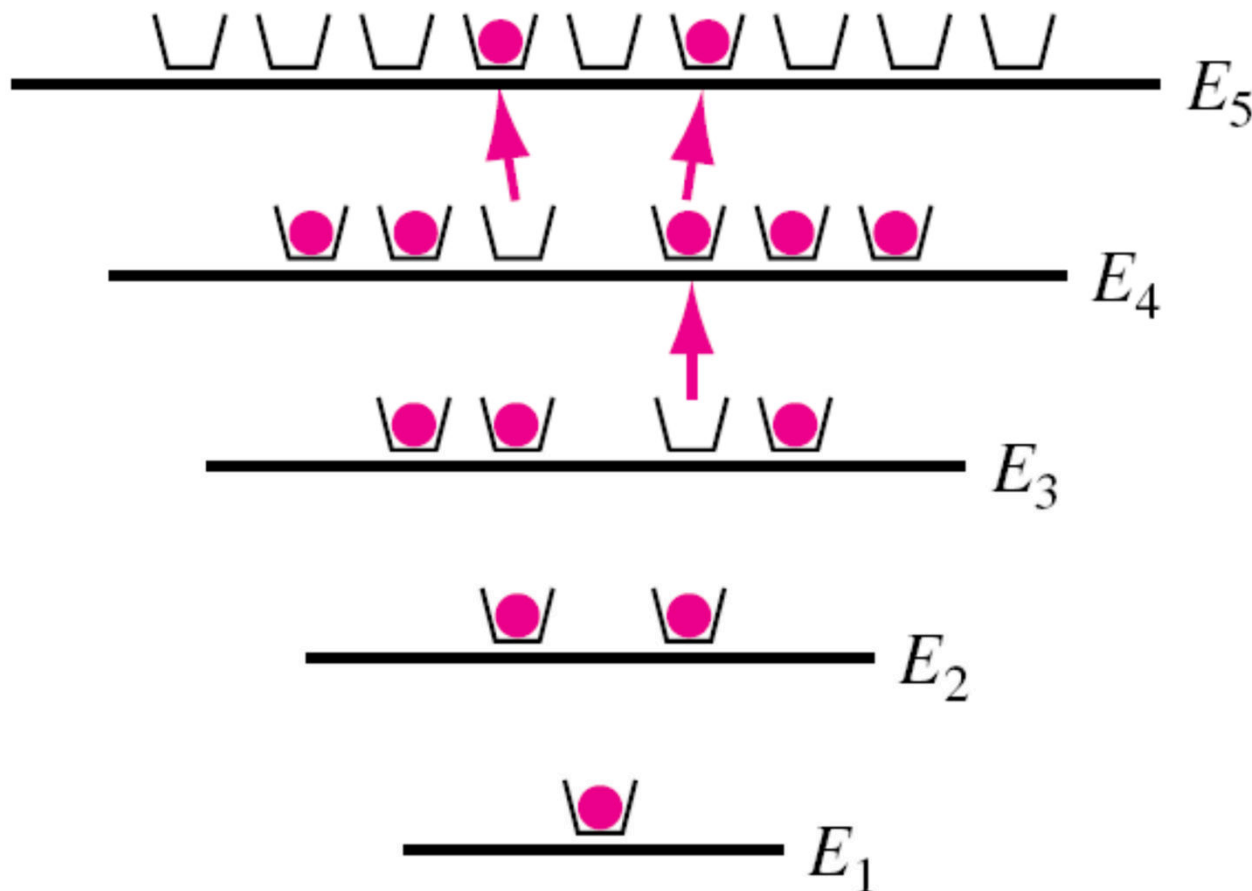
费米-狄拉克分布函数与费米能级



考虑量子态密度 $g(E)$ 是能量 E 的连续函数，如左图中的曲线所示，假设系统中的电子总数为 N_0 ，在 $T=0\text{K}$ 时，电子在这些量子态上的分布情况如图中虚线所示。电子首先从低能级开始往上填充，最后使得费米能级 E_F 以下的能级全部填满，而 E_F 以上的能级全部为空。只要已知 $g(E)$ 和 N_0 ，则可以很方便地确定费米能级 E_F 。

费米-狄拉克分布函数与费米能级

当温度高于绝对零度时，部分电子将获得一定的热运动能量，因此13个电子在不同能级、不同量子态上的分布情况将会有所改变，如下图所示。



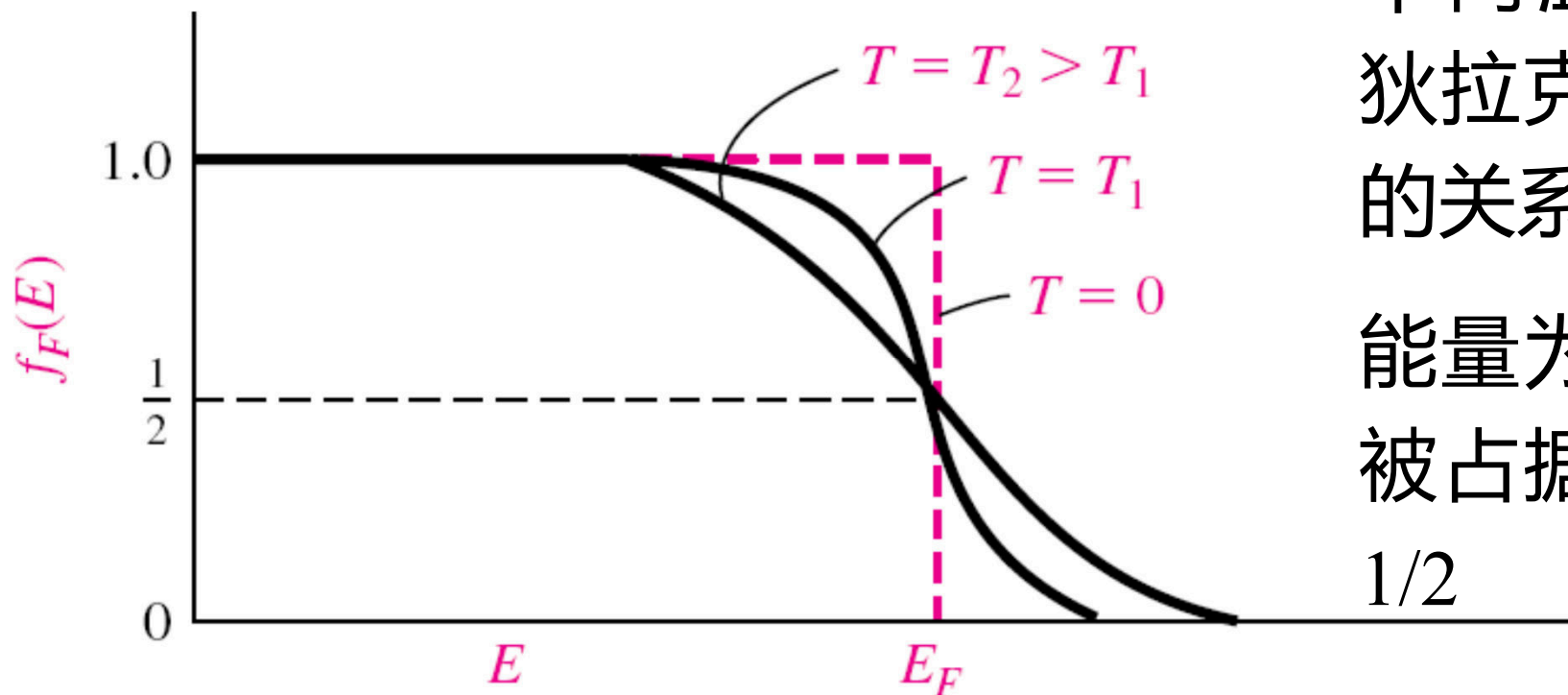
两个原来位于 E_4 能级的电子跃迁到了 E_5 能级，而一个原来位于 E_3 能级的电子则跃迁到了 E_4 能级。

费米-狄拉克分布函数与费米能级

当温度高于绝对零度时，电子分布情况的改变可以通过费米-狄拉克分布函数的改变来反映。

在温度 $T > 0\text{K}$ 时，如果取 $E = E_F$ ：

$$f_F(E=E_F) = \frac{1}{1+\exp(0)} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$



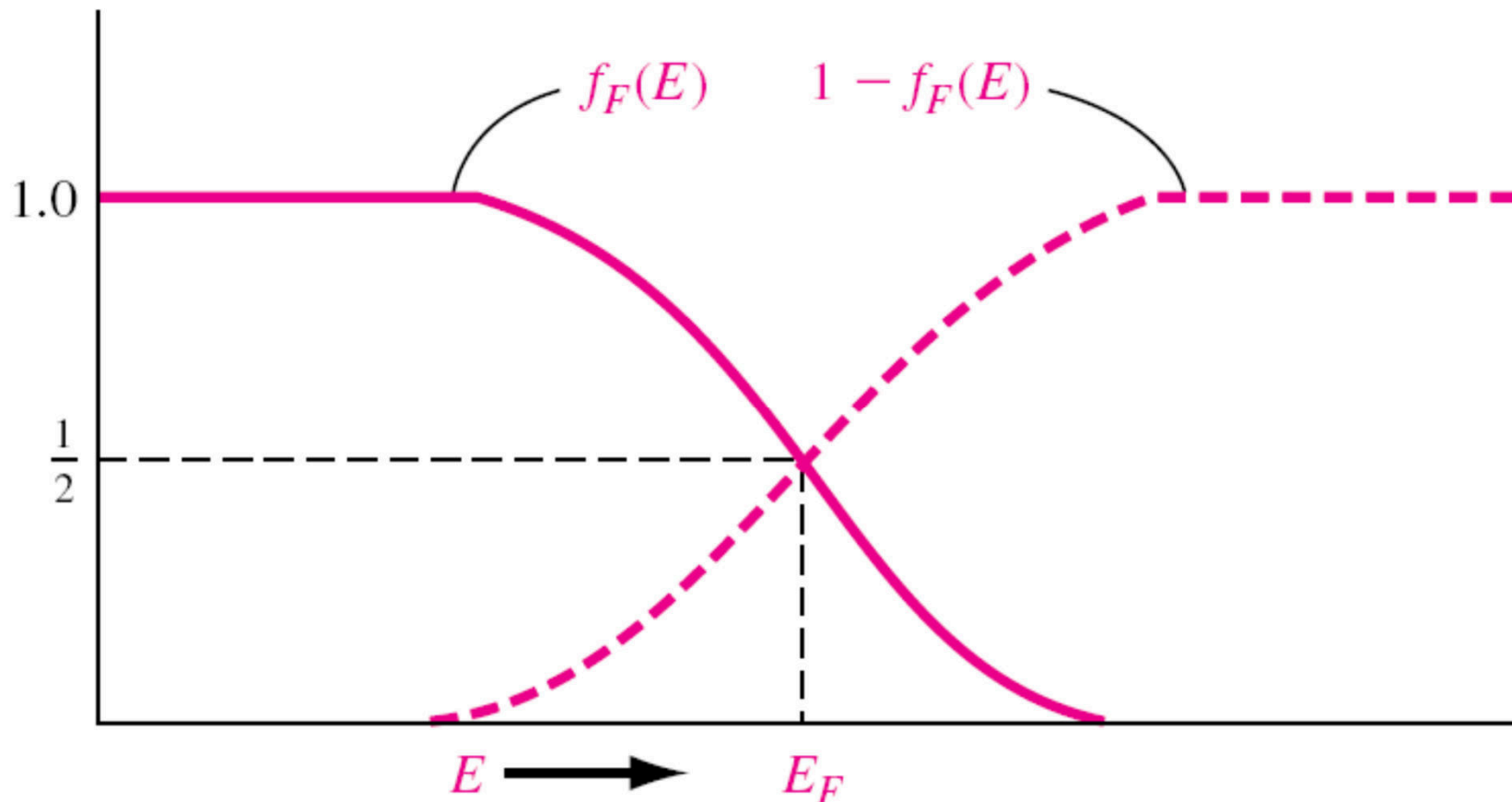
不同温度下费米-狄拉克函数与能量的关系。

能量为 E_F 的量子态被占据的可能性为

$1/2$

费米-狄拉克分布函数与费米能级

$f_F(E)$ 反映的是能量为 E 的一个量子态被一个电子占据的几率，而 $1-f_F(E)$ 反映的则是能量为 E 的一个量子态未被电子占据（即为空态）的几率。



被占据态的概率 $f_F(E)$ 与空状态的概率 $1-f_F(E)$

费米-狄拉克分布函数与费米能级

Example

Determine the probability that an energy state above E_F is occupied by an electron.

Let $T = 300\text{ K}$. Determine the probability that an energy level $3kT$ above the Fermi energy level is occupied by an electron. (Assume that such an energy level is allowed.)

■ Solution

From Equation (2.29), we can write

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{3kT}{kT}\right)}$$

which becomes

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp(3)} = 0.0474 \Rightarrow 4.74\%$$

说明：比 E_F 高的能量中，量子态被电子占据的概率远小于1

费米-狄拉克分布函数与费米能级

Example

Find the temperature at which there is a 1 percent probability that an energy state is empty.

Assume that the Fermi energy level for a particular material is 6.25 eV and that the electrons in this material follow the Fermi–Dirac distribution function. Calculate the temperature at which there is a 1 percent probability that a state 0.30 eV below the Fermi energy level will not contain an electron.

■ Solution

The probability that a state is empty is $1 - f_F(E) = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$

Then,
$$0.01 = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{5.95 - 6.25}{kT}\right)}$$

We find that $kT = 0.06529$ eV, which corresponds to a temperature of $T = 756$ K.

说明： 费米分布函数是与温度密切相关的函数, kT
($T=300^\circ\text{C}$) $= 0.0259\text{eV}$

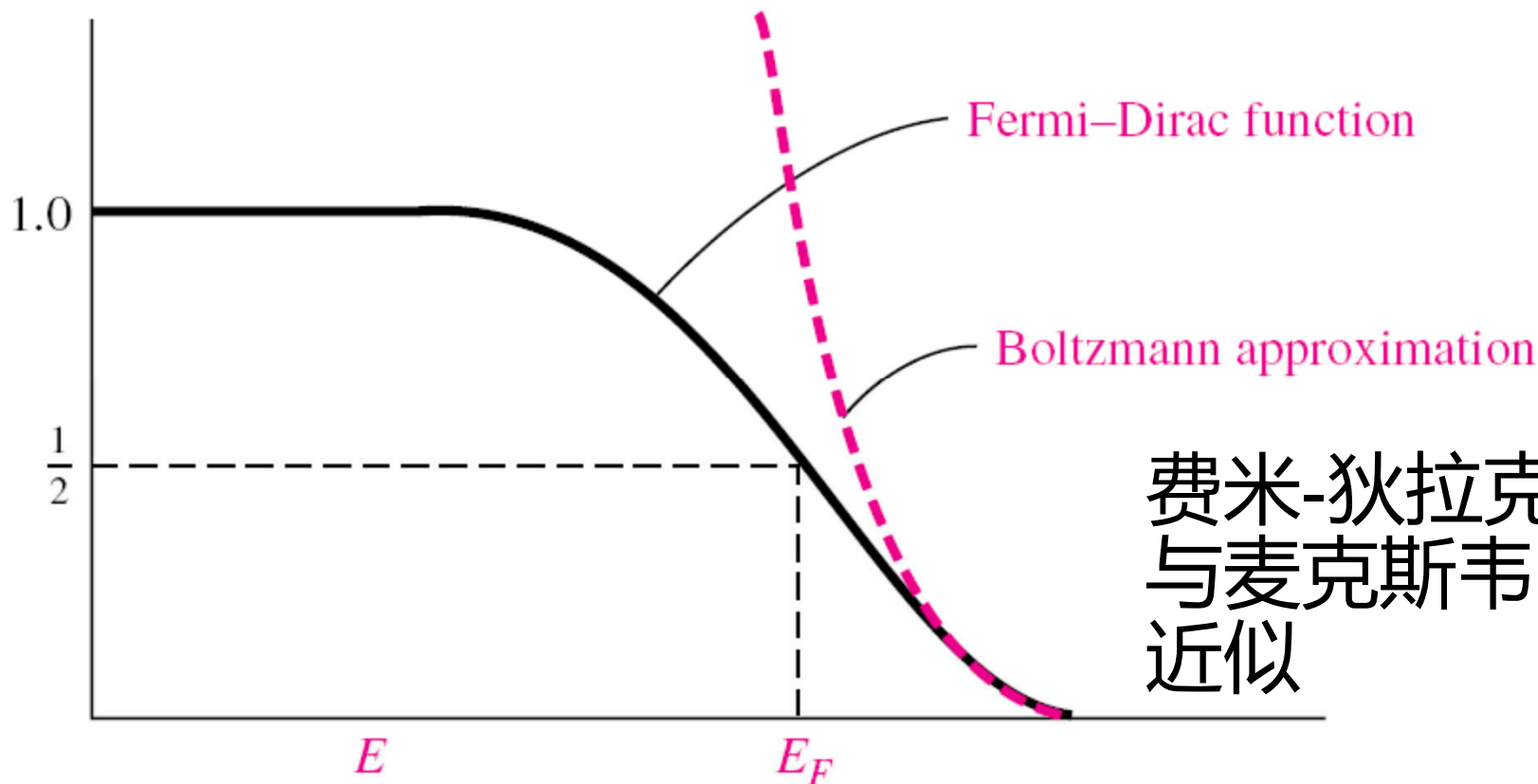
麦克斯韦-玻尔兹曼分布近似

麦克斯韦-玻尔兹曼近似(Maxwell-Boltzmann Approximation)

当 $E - E_F \gg kT$ 时, 则有:

$$f_F(E) \approx \exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right]$$

麦克斯韦-玻尔兹曼统计分布



费米-狄拉克分布函数
与麦克斯韦-玻尔兹曼
近似

麦克斯韦-玻尔兹曼分布近似

Example

Determine the energy at which the Boltzmann approximation can be considered valid.

Calculate the energy, in terms of kT and E_F , at which the difference between the Boltzmann approximation and the Fermi–Dirac function is 5 percent of the Fermi function.

■ Solution

We can write

$$\frac{\exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right] - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}}{\frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}} = 0.05$$

If we multiply both the numerator and denominator by the $1 + \exp(\)$ function, we have

$$\exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right] \left[1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)\right] - 1 = 0.05$$

麦克斯韦-玻尔兹曼分布近似

which becomes

$$\exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right] = 0.05$$

or

$$E - E_F = kT \ln\left(\frac{1}{0.05}\right) \approx 3kT$$

说明:

前面提到, 当 $E - E_F \gg kT$ 时, 费米-狄拉克分布函数可用麦克斯韦-玻尔兹曼分布函数近似。

而当 $E - E_F = 3kT$ 时, 二者之间的误差约为5%

四、半导体中的荷电载流子(Charge Carriers in Semiconductor)

热平衡状态 (Thermal Equilibrium)

不受外加作用力影响的状态，即半导体材料不受外加电压、电场、磁场以及温度梯度的影响。此时半导体材料的各种特性均不随时间变化，即与时间无关。它是我们分析各种**稳态**和**瞬态**问题的起点。

电流是由电荷的定向流动而形成的，在半导体材料中，形成电流的荷电载流子有两种，即**电子**和**空穴**。

电子和空穴的热平衡浓度分布

热平衡状态下，电子在导带中的分布情况由态密度和填充几率的乘积决定，即：

$$n(E) = g_c(E) f_F(E)$$

$g_c(E)$ —— 导带中电子的量子态密度； $f_F(E)$ —— 费米-狄拉克几率函数，即电子在不同量子态上的填充几率。 $n(E)$ 的单位是 $cm^{-3}eV^{-1}$ ，即晶体材料中单位体积、单位能量区间内的电子数量。上式对整个导带的能量区间进行积分即可求得导带中总的电子浓度 n ，其单位是 cm^{-3} ，即单位体积内的电子数量。

$$\frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c}$$

导带量子态密度

价带量子态密度

$$\frac{4\pi(2m_p^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v - E}$$

与此类似，热平衡状态下，空穴在价带中的分布情况则由下式决定：

$$p(E)=g_v(E)[1-f_F(E)]$$

其中 $g_v(E)$ 是价带中空穴的量子态密度， $1-f_F(E)$ 反映的是价带中空穴的量子态未被电子填充的几率。

$p(E)$ 的单位也是 $cm^{-3}eV^{-1}$ ，即晶体材料中单位体积、单位能量区间内的空穴数量。

价带中总的空穴浓度 p 则由上式对整个价带的能量区间进行积分即可求得， p 的单位是 cm^{-3} ，即单位体积内的空穴数量。

E_F 为化学势，或称为费米能级，可通过求系统粒子总数的方法来获得，它代表在体积不变的条件下，系统增加一个电子所需的自由能。

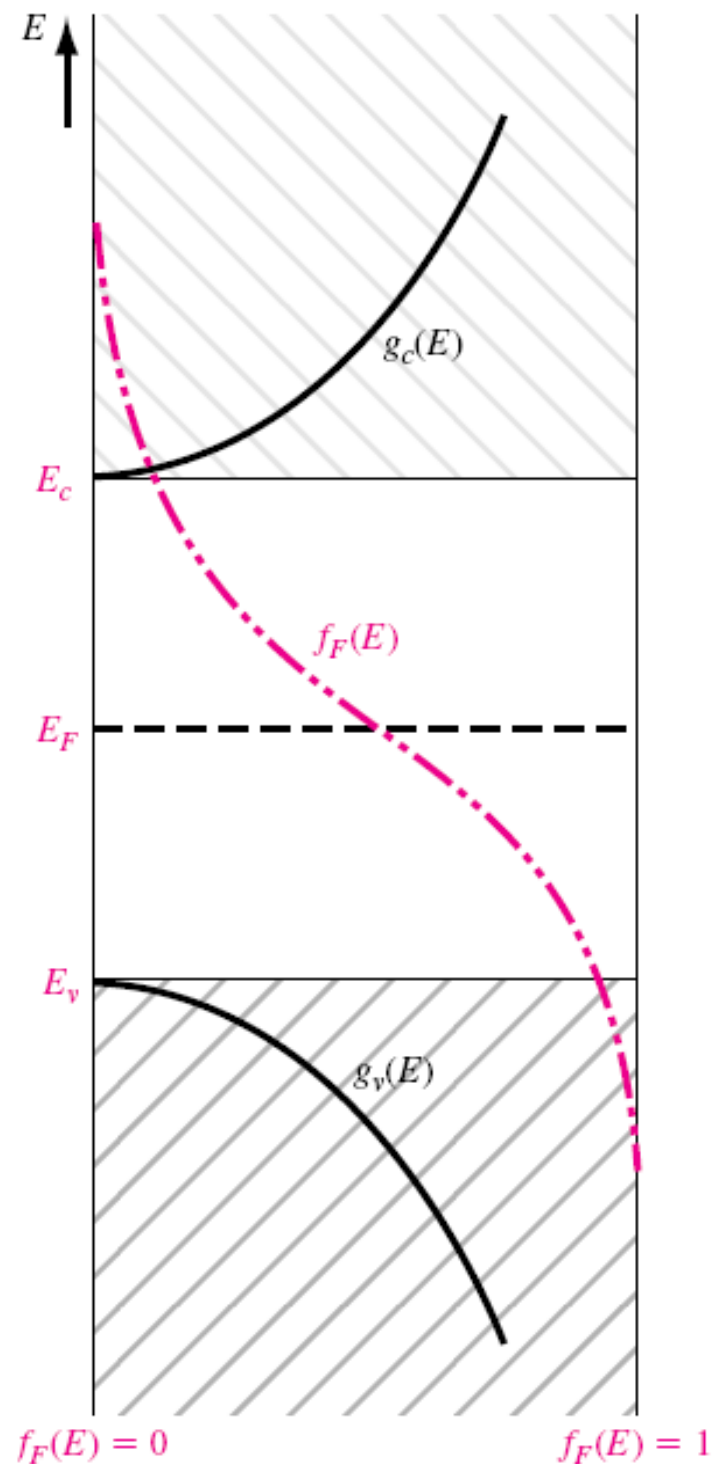
为了求解热平衡状态下的载流子浓度，首先必须确定费米能级 E_F 的位置。

对于**本征 (*intrinsic*) 半导体材料** (即纯净的半导体材料，既没有掺杂，也没有晶格缺陷) 来说，在绝对零度条件下，所有价带中的能态都已填充电子，所有导带中的能态都是空的，费米能级 E_F 一定位于导带底 E_c 和价带顶 E_v 之间的某个位置。

当温度高于绝对零度时，价带中的部分电子将获得足够的热运动能量，进而跃迁到导带中，产生一个导带电子，同时也产生一个价带空穴。可见，在本征半导体材料中，依靠热运动能量而形成的载流子都是成对产生的，因此**导带中的电子数量与价带中的空穴数量是完全相等的。**

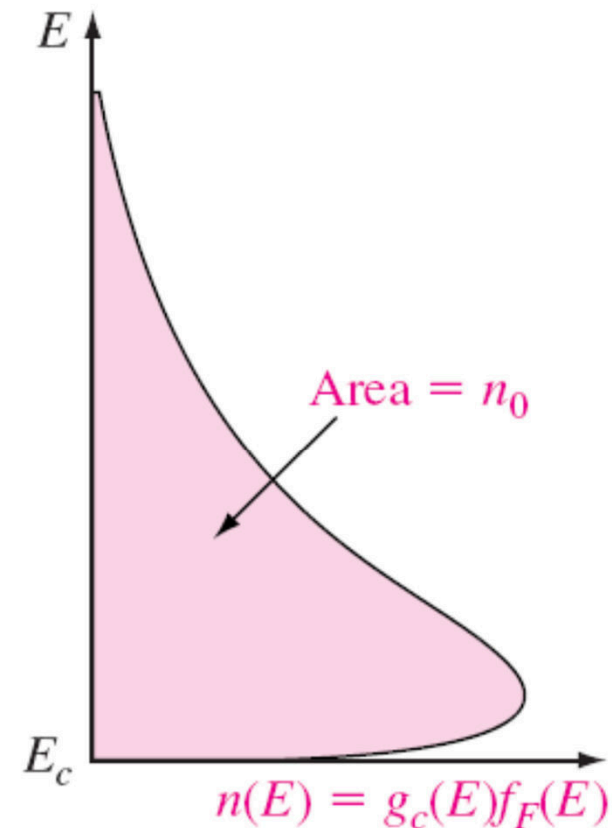
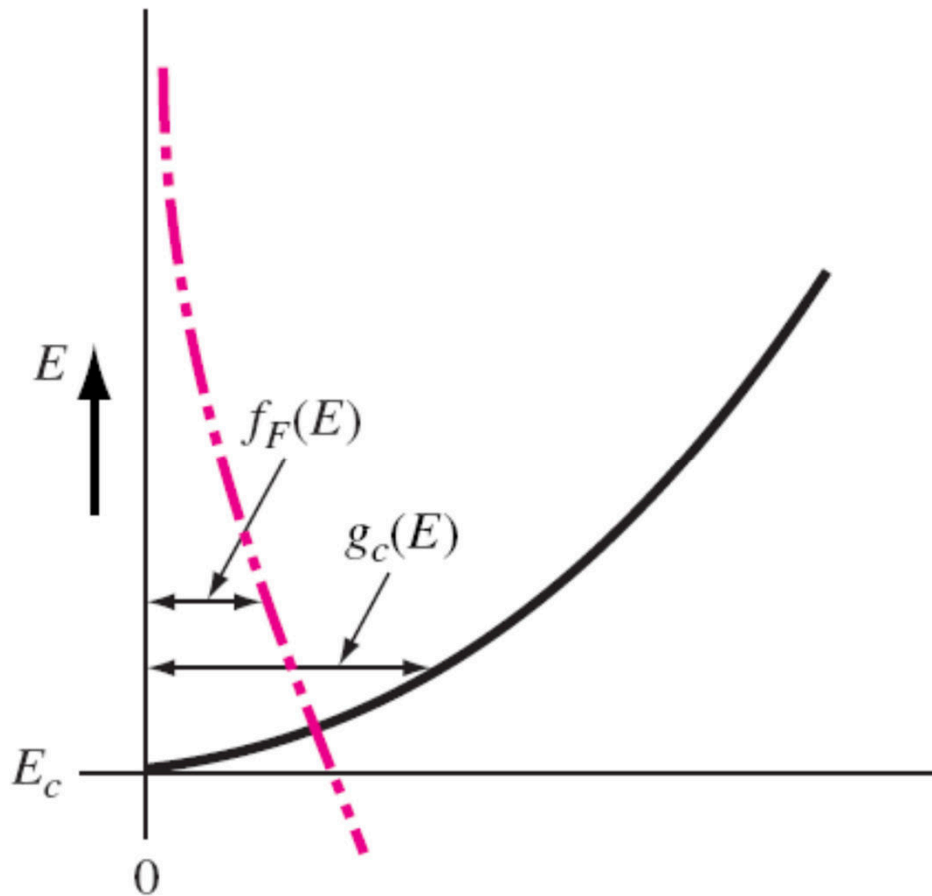
导带态密度 $g_c(E)$ 与价带态密度 $g_v(E)$ 以及费米-狄拉克几率分布函数的变化曲线，其中费米能级 E_F 位置位于**禁带中心**附近。

当电子的**态密度有效质量**与空穴的**态密度有效质量**相等时，则导带态密度 $g_c(E)$ 与价带态密度 $g_v(E)$ 关于禁带中心线相对称。



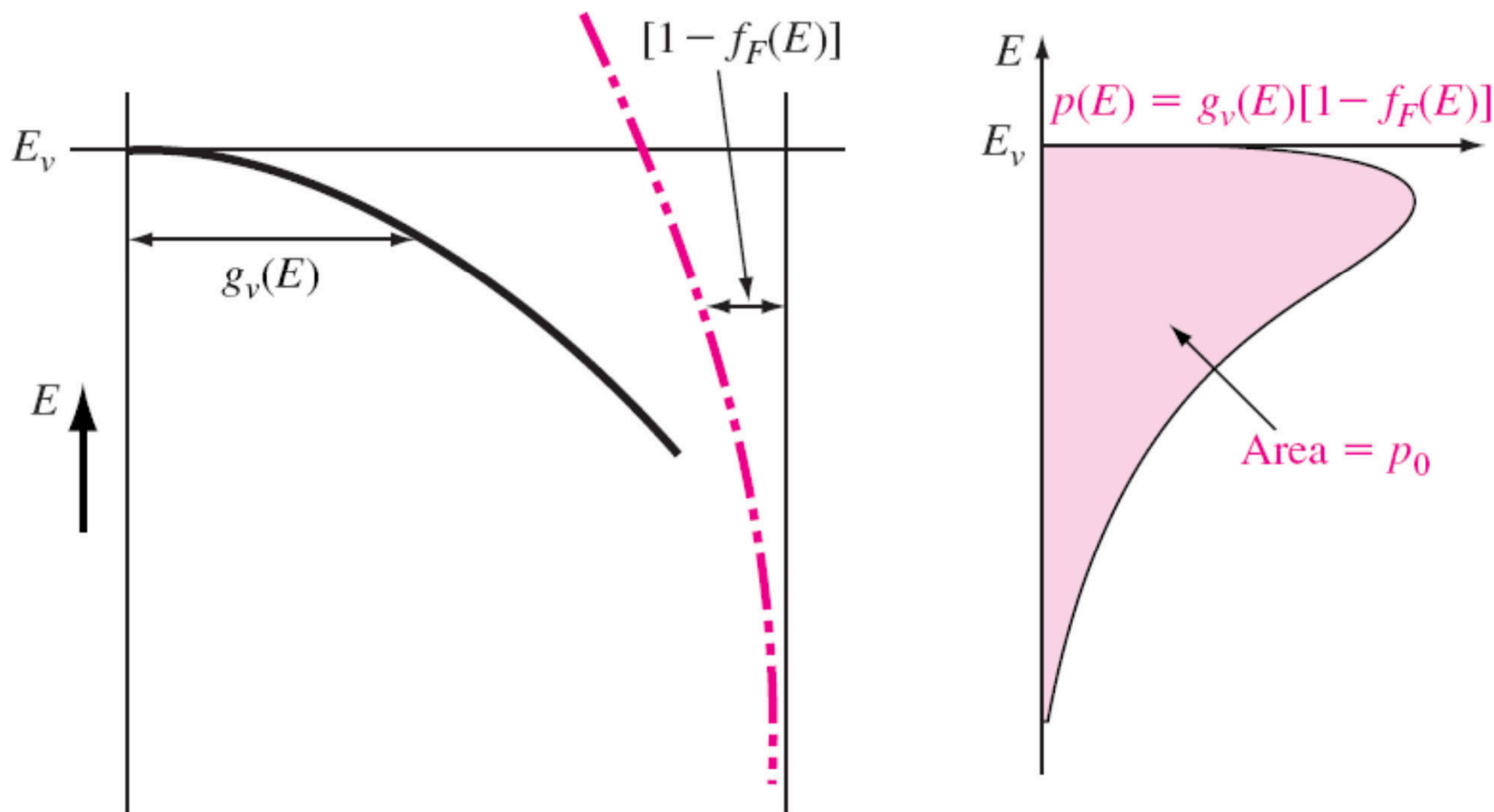
(左图)：导带边缘的放大图；

(右图)：图中曲线围着的面积即为导带中总的电子浓度 n_0 ，它是由 $g_c(E)f_F(E)$ 对整个导带的能量区间进行积分求得，即单位体积内的导带电子数量。



(左图) : 价带边缘的放大图;

(右图) : 图中曲线围着的面积为价带中总的空穴浓度 p_0 , 它是由 $g_v(E)[1-f_F(E)]$ 对整个价带的能量区间进行积分求得, 即单位体积内的价带空穴数量。



关于 n_0 和 p_0 的方程

从上述讨论中可见，对于本征半导体材料来说，其费米能级的位置通常位于禁带的中心位置附近。热平衡状态下的导带电子浓度为：

$$n_0 = \int_{E_c}^{E_{Top}} g_c(E) f_F(E) dE = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_F(E) dE$$

对于本征半导体材料来说，如果 $E \geq E_c \gg E_F$ ，费米-狄拉克统计分布可以简化为玻尔兹曼分布函数：

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{(E - E_F)}{kT}\right]} \approx \exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right]$$

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} \frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right] dE$$

因此，热平衡状态下的导带电子浓度为：

如果我们令： $\eta = \frac{E - E_c}{kT}$

则上式变为：

$$n_0 = \frac{4\pi(2m_n^* kT)^{3/2}}{h^3} \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] \int_0^{\infty} \eta^{1/2} \exp(-\eta) d\eta$$

利用Gamma函数积分：

$$\int_0^{\infty} \eta^{1/2} \exp(-\eta) d\eta = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$$

最后可得：

$$n_0 = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT} \right]$$

再令：

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

则有：

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT} \right]$$

其中 N_c 称为导带的有效态密度函数，若取 $m_n^* = m_0$ ，则当 $T=300\text{K}$ 时， $N_c = 2.5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ ，对于大多数半导体材料来说，室温下 N_c 确实是在 10^{19}cm^{-3} 的数量级。

Example

Calculate the probability that an energy state in the conduction band at $E = E_c + kT$ is occupied by an electron and calculate the thermal equilibrium electron concentration in silicon at $T = 300$ K.

Assume the Fermi energy is 0.20 eV below the conduction band energy E_c . The value of N_c for silicon at $T = 300$ K is $N_c = 2.8 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

■ Solution

The probability that an energy state at $E = E_c + kT$ is occupied by an electron is given by

$$f_F(E_c + kT) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_c + kT - E_F}{kT}\right)} \approx \exp\left[\frac{-(E_c + kT - E_F)}{kT}\right]$$

$$f_F(E_c + kT) = \exp\left[\frac{-(0.20 + 0.0259)}{0.0259}\right] = 1.63 \times 10^{-4}$$

The electron concentration is given by

$$n_0 = N_c \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] = (2.8 \times 10^{19}) \exp\left[\frac{-0.20}{0.0259}\right]$$
$$n_0 = 1.24 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

说明：某个能级被占据的概率非常小，但是因为有大量的能级存在，电子的浓度值是合理的。

类似地，热平衡状态下的价带空穴浓度为：

$$p_0 = \int_{E_{Bot}}^{E_v} g_v(E) [1 - f_F(E)] dE = \int_{-\infty}^{E_v} g_v(E) [1 - f_F(E)] dE$$

因为：

$$1 - f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_F - E}{kT}\right)}$$

对于本征半导体材料来说，上述费米-狄拉克统计分布同样可以简化为玻尔兹曼分布函数，即：

$$1 - f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_F - E}{kT}\right)} \approx \exp\left[\frac{-(E_F - E)}{kT}\right]$$

因此，热平衡状态下的价带空穴浓度为：

$$p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} \frac{4\pi(2m_p^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v - E} \exp\left[\frac{-(E_F - E)}{kT}\right] dE$$

如果令： $\eta' = \frac{E_v - E}{kT}$

则上式变为：

$$p_0 = \frac{-4\pi(2m_p^* kT)^{3/2}}{h^3} \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right] \int_{+\infty}^0 (\eta')^{1/2} \exp(-\eta') d\eta'$$

利用Gamma函数积分：

$$\int_0^{+\infty} (\eta)^{1/2} \exp(-\eta) d\eta = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$$

最后可得：

$$p_0 = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT} \right]$$

再令：

$$N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

则有：

$$p_0 = N_v \exp \left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT} \right]$$

其中 N_v 称为价带的**有效态密度函数**，若取 $m_p^* = m_0$ ，则当 $T = 300\text{K}$ 时， $N_v = 2.5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ ，对于大多数半导体材料来说，室温下 N_v 确实是在 10^{19}cm^{-3} 的数量级。

Example

Calculate the probability that an energy state in the valence band at $E = E_v - kT$ is empty of an electron and calculate the thermal-equilibrium hole concentration in silicon at $T = 350$ K.

Assume the Fermi energy is 0.25 eV above the valence-band energy. The value of N_v for silicon at $T = 300$ K is $N_v = 1.04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

■ Solution

The parameter values at $T = 350$ K are found as

$$N_v = (1.04 \times 10^{19}) \left(\frac{350}{300} \right)^{3/2} = 1.31 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

and

$$kT = (0.0259) \left(\frac{350}{300} \right) = 0.0302 \text{ eV}$$

The probability that an energy state at $E = E_v - kT$ is empty is given by

$$1 - f_F(E_v - kT) = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_v - kT - E_F}{kT}\right)} \approx \exp\left[\frac{-(E_F - (E_v - kT))}{kT}\right]$$

or

$$1 - f_F(E_v - kT) = \exp\left[\frac{-(0.25 + 0.0302)}{0.0302}\right] = 9.34 \times 10^{-5}$$

The hole concentration is

$$p_0 = N_v \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right] = (1.31 \times 10^{19}) \exp\left[\frac{-0.25}{0.0302}\right]$$

or

$$p_0 = 3.33 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

说明：任意温度下的参数值，都可以利用 $T=300\text{K}$ 时的取值及其对于温度的依赖关系求出

在一定温度下，对于给定的半导体材料来说，其导带的有效态密度函数 N_c 和价带的有效态密度函数 N_v 都是常数。下表给出了室温下（ $T=300\text{K}$ ）Si、GaAs和Ge材料中的导带有效态密度函数、价带有效态密度函数以及电子和空穴的有效质量。

注意表中GaAs的导带有效态密度数值偏低，这是由于GaAs导带中电子的有效质量偏低所造成的。热平衡状态下电子和空穴的浓度直接取决于导带和价带的有效态密度以及费米能级的位置。

Effective density of states function and effective mass values

	$N_c \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$N_v \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	m_n^*/m_0	m_p^*/m_0
Silicon	2.8×10^{19}	1.04×10^{19}	1.08	0.56
Gallium arsenide	4.7×10^{17}	7.0×10^{18}	0.067	0.48
Germanium	1.04×10^{19}	6.0×10^{18}	0.55	0.37

本征载流子浓度 (Intrinsic Carrier Concentration)

在本征半导体材料中，导带中的电子浓度与价带中的空穴浓度相等，通常称为**本征载流子浓度**，一般表示为 n_i ，本征半导体材料的费米能级 E_F 则称为**本征费米能级**，一般表示为 E_{Fi} ，对于本征半导体材料则有：

$$n_0 = n_i = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_{Fi})}{kT} \right]$$

$$p_0 = p_i = n_i = N_v \exp \left[\frac{-(E_{Fi} - E_v)}{kT} \right]$$

二者乘积为：

$$n_i^2 = N_c N_v \exp \left[\frac{-(E_c - E_{Fi})}{kT} \right] \cdot \exp \left[\frac{-(E_{Fi} - E_v)}{kT} \right]$$

上式可进一步简化为：

$$n_i^2 = N_c N_v \exp \left[\frac{-(E_c - E_v)}{kT} \right] = N_c N_v \exp \left[\frac{-E_g}{kT} \right]$$

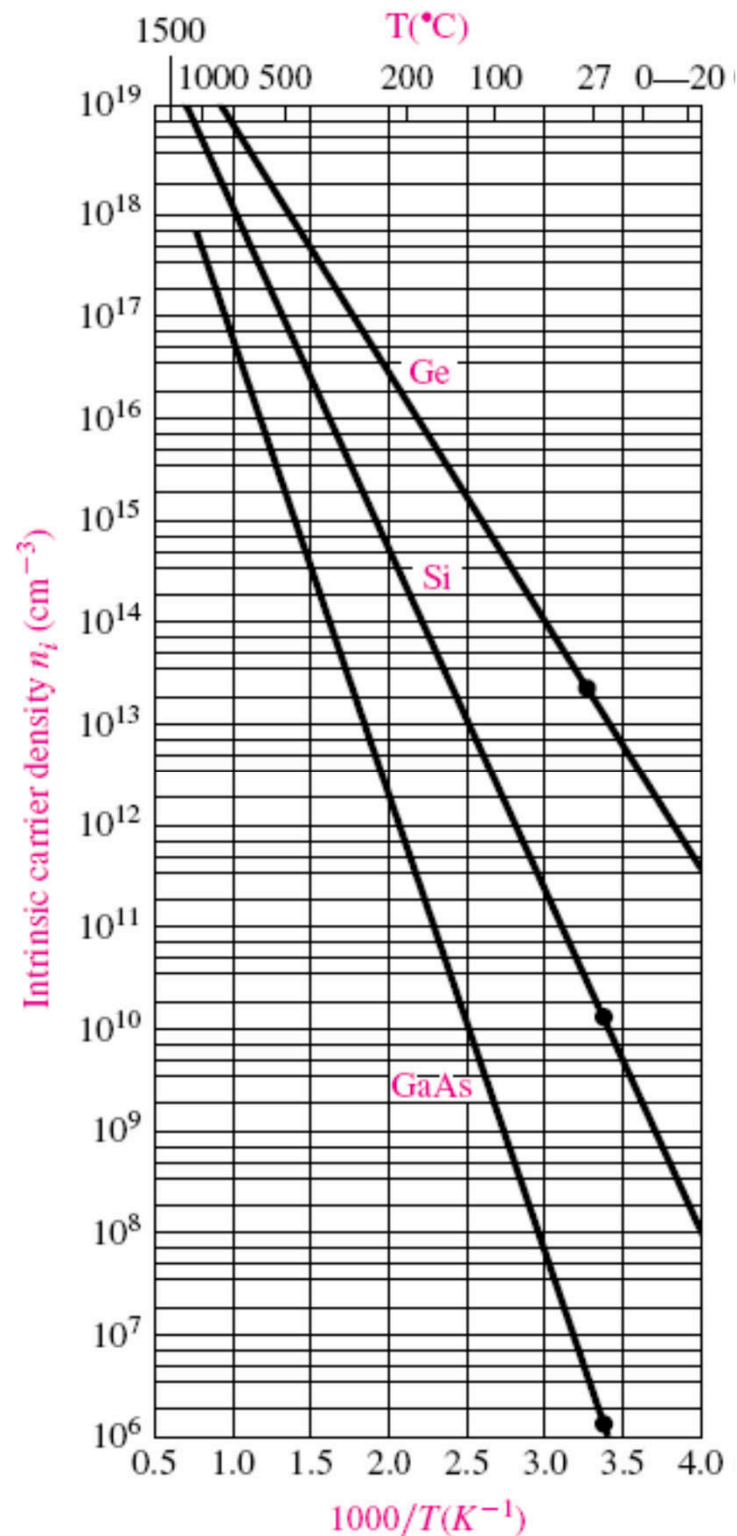
由上式可知，对于给定的半导体材料来说，本征载流子浓度 n_i 只与温度有关。室温下实测得到的几种常见半导体材料的本征载流子浓度如下表所示。

Commonly accepted values of n_i at $T = 300$ K

Silicon	$n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
Gallium arsenide	$n_i = 1.8 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$
Germanium	$n_i = 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

需要指出的是，计算出的室温下硅材料本征载流子浓度为 $n_i=6.95\times 10^9\text{cm}^{-3}$ ，这与实测的本征载流子浓度为 $n_i=1.5\times 10^{10}\text{cm}^{-3}$ 有很大偏离，原因在于：电子和空穴的有效质量通常是在低温下利用回旋共振实验方法测得的，室温下会有一些的偏差；态密度函数是利用三维自由电子模型得到的，这也与实际情况有一定偏离。

(右图)：几种常见半导体材料的本征载流子浓度与温度之间的变化关系。



Example

Calculate the intrinsic carrier concentration in silicon at $T = 350$ K and at $T = 400$ K.

The values of N_c and N_v vary as $T^{3/2}$. As a first approximation, neglect any variation of bandgap energy with temperature. Assume that the bandgap energy of silicon is 1.12 eV. The value of kT at 350 K is

$$kT = (0.0259) \left(\frac{350}{300} \right) = 0.0302 \text{ eV}$$

and the value of kT at 400 K is

$$kT = (0.0259) \left(\frac{400}{300} \right) = 0.0345 \text{ eV}$$

■ Solution

Using Equation (3.23), we find for $T = 350$ K

$$n_i^2 = (2.8 \times 10^{19})(1.04 \times 10^{19}) \left(\frac{350}{300} \right)^3 \exp \left(\frac{-1.12}{0.0302} \right) = 3.62 \times 10^{22}$$

so that

$$n_i(350 \text{ K}) = 1.90 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$

For $T = 400$ K, we find

$$n_i^2 = (2.8 \times 10^{19})(1.04 \times 10^{19}) \left(\frac{400}{300}\right)^3 \exp\left(\frac{-1.12}{0.0345}\right) = 5.50 \times 10^{24}$$

so that

$$n_i(400 \text{ K}) = 2.34 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

说明：通过本例我们发现，温度每增高 50°C ，本征载流子浓度大约增加一个数量级。

本征半导体在应用上的限制：

- 纯度达不到——本征激发是载流子主要来源，杂质浓度 $< n_i$ ，纯度要求14个九
- 本征载流子浓度随温度升高而迅速增加
- 半导体电导率不可控——当温度足够高，本征激发占主要地位，器件就不能工作。

本征费米能级 (*Intrinsic Fermi-Level*) 的位置前面我们已经定性地指出, 在本征半导体材料中, 费米能级 E_F 通常位于禁带的中心位置附近。下面我们来定量的推导计算。因为本征半导体材料中电子和空穴的浓度相等, 故有:

$$N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_{Fi})}{kT} \right] = N_v \exp \left[\frac{-(E_{Fi} - E_v)}{kT} \right]$$

由此得到:
$$E_{Fi} = \frac{1}{2}(E_c + E_v) + \frac{1}{2}kT \ln \left(\frac{N_v}{N_c} \right)$$

还可进一步简化为:

$$E_{Fi} = \frac{1}{2}(E_c + E_v) + \frac{3}{4}kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right)$$

我们可以定义：
$$\frac{1}{2}(E_c + E_v) = E_{midgap}$$

因此我们可以得到：

$$E_{Fi} - E_{midgap} = \frac{3}{4}kT \ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)$$

可见，只有当导带电子和价带空穴的有效质量相等时，本征费米能级才正好位于禁带中心位置。如果价带空穴的有效质量大于导带电子的有效质量，则本征费米能级略高于禁带中心位置；反之，如果价带空穴的有效质量小于导带电子的有效质量，则本征费米能级略低于禁带中心位置。

Example

Determine the position of the intrinsic Fermi level with respect to the center of the bandgap in silicon at $T = 300$ K.

The density of states effective mass of the electron is $m_n^* = 1.08m_0$ and that of the hole is $m_p^* = 0.56m_0$.

■ Solution

The intrinsic Fermi level with respect to the center of the bandgap is

$$E_{Fi} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4}kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right) = \frac{3}{4}(0.0259) \ln \left(\frac{0.56}{1.08} \right)$$

or

$$E_{Fi} - E_{\text{midgap}} = -12.8 \text{ meV}$$

说明： Si的本征费米能级位于禁带中央以下12.8 meV处。12.8 meV与Si的禁带宽度的一半 (560 meV) 相比可以忽略，所以很多情况下可以近似认为硅的本征费米能级位于禁带中央

非本征半导体材料中的载流子分布

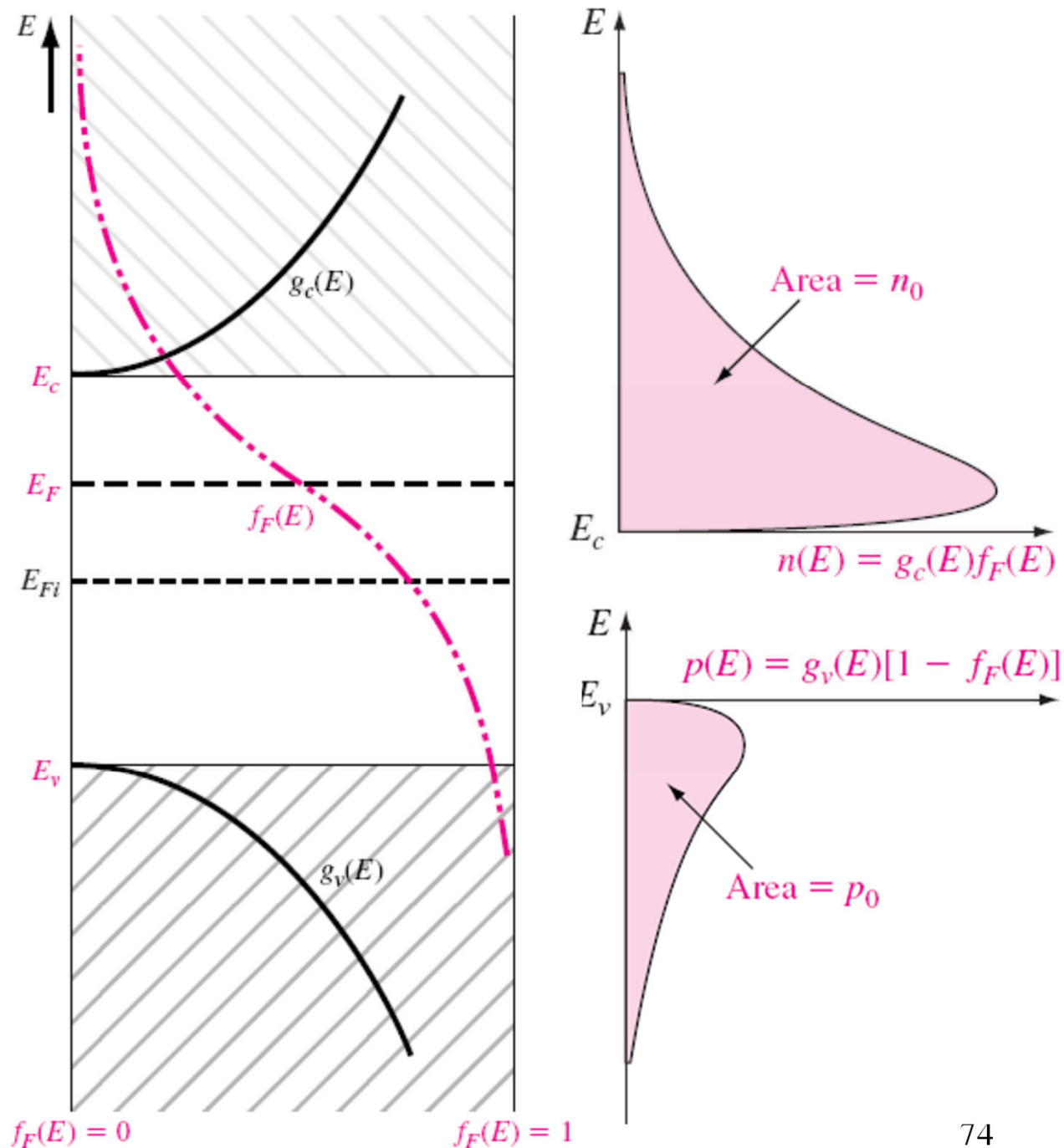
电子浓度和空穴浓度的热平衡分布

在非本征半导体材料中，由于掺杂作用的影响，**电子和空穴的浓度不再相等**，此时费米能级的位置也会**偏离**禁带的中心位置。

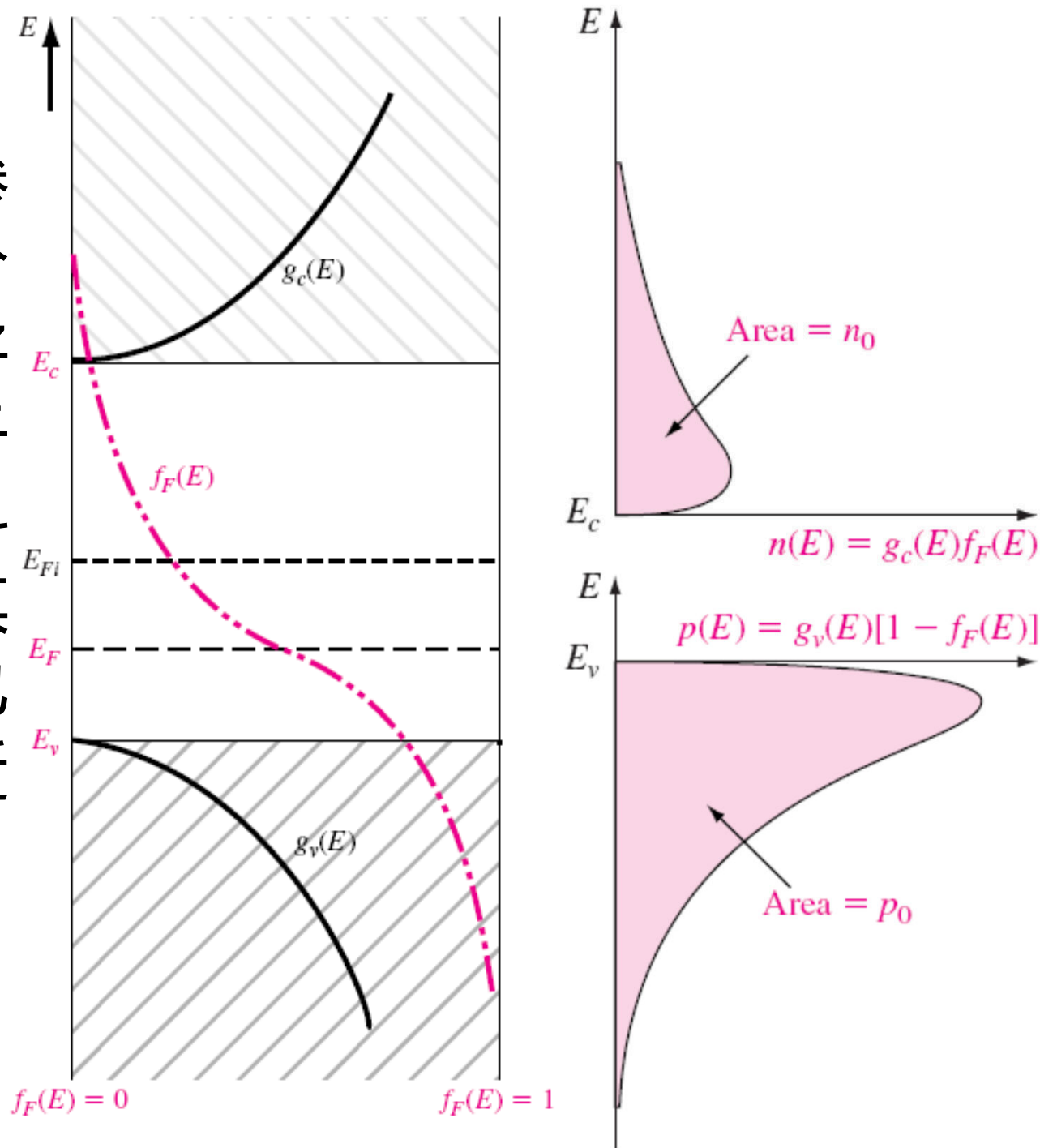
当掺入施主杂质时，电子浓度将大于空穴浓度，半导体材料为 n 型，费米能级的位置将**偏向导带底**；当掺入受主杂质时，则空穴浓度将大于电子浓度，半导体材料为 p 型，费米能级的位置将**偏向价带顶**。

费米能级的位置随着半导体中掺杂浓度的改变而发生变化。

当半导体材料中掺入**施主杂质**后，导带中的电子浓度将大于价带中的空穴浓度，半导体材料成为n型材料，其费米能级的位置也将由禁带中心附近向导带底部上移。



当半导体材料中掺入受主杂质后，价带中的空穴浓度将大于导带中的电子浓度，半导体材料则变成 p 型材料，其费米能级的位置也将由禁带中心附近向价带顶部下移。



前面导出的有关本征半导体材料在热平衡状态下的载流子浓度公式同样也适用于**非本征的半导体材料**，只是这时半导体材料中费米能级的位置发生了改变，因此电子和空穴的浓度也将会发生相应的变化，且二者一般不再相等。即：

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT} \right]$$

$$p_0 = N_v \exp \left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT} \right]$$

对非本征半导体材料仍然成立，只是此时半导体材料中**费米能级 E_F** 的位置会随着掺杂情况的不同而发生相应的改变。

- 在 n 型半导体材料中，导带中的电子浓度大于价带中的空穴浓度，此时我们把电子称为多数载流子，而把空穴称为少数载流子；
- 在 p 型半导体材料中，价带中的空穴浓度大于导带中的电子浓度，因此我们把 p 型半导体材料中的空穴称为多数载流子，而把电子则称为少数载流子。

此外，如果在上述两个有关热平衡状态下载流子浓度公式的指数项中略做变换，还可导出另外一组有关载流子浓度的公式：

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_{Fi}) + (E_F - E_{Fi})}{kT} \right]$$

本征载流子浓度 n_i 满足： $n_i = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_{Fi})}{kT} \right]$

因此得出：

$$n_0 = n_i \exp \left[\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right]$$

与此类似，我们可以得出：

$$p_0 = n_i \exp \left[\frac{-(E_F - E_{Fi})}{kT} \right]$$

由上述两组公式，可以更清楚地看出载流子浓度与费米能级位置之间的函数关系。

Example

Calculate the thermal equilibrium concentrations of electrons and holes for a given Fermi energy.

Consider silicon at $T = 300$ K. Assume that the Fermi level is 0.25 eV above the valence-band energy. If we assume the bandgap energy of silicon is 1.12 eV, then the Fermi energy will be 0.87 below the conduction-band energy.

■ Solution

Using Equation (3.19), we can write

$$p_0 = (1.04 \times 10^{19}) \exp\left(\frac{-0.25}{0.0259}\right) = 6.68 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

Using Equation (3.11), we can write

$$n_0 = (2.8 \times 10^{19}) \exp\left(\frac{-0.87}{0.0259}\right) = 7.23 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

说明：该例说明 E_F 相对 E_{Fi} 虽然只改变了十分之几电子伏，但电子和空穴浓度相对本征载流子浓度却变化了若干数量级

n_0 和 p_0 的乘积（质量作用定律）

对于一般情况的半导体材料来说，其电子浓度和空穴浓度的乘积为：

$$n_0 p_0 = n_i^2 = N_c N_v \exp\left[-\frac{E_g}{kT}\right] \quad n_i = (N_c N_v)^{\frac{1}{2}} \exp\left[-\frac{E_g}{2kT}\right]$$

上式表明，在处于热平衡状态的半导体材料中，只要温度一定，其中电子浓度和空穴浓度的乘积就是一个常数。需要指出的是，上述关系式是在满足玻尔兹曼近似的条件下得到的，因此当玻尔兹曼近似不成立的情况下，上述关系式也就不再正确。另外一点需要说明的是，在非本征半导体材料中，尽管电子和空穴的浓度不再等于本征载流子浓度，但是我们仍然可以把本征载流子浓度 n_i 看成是半导体的材料参数之一。

Example

Determine the hole concentration in silicon at $T = 300\text{ K}$ given the electron concentration.

Assume the electron concentration is $n_0 = 1 \times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$.

■ Solution

From Equation (3.43), we can write

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{1 \times 10^{16}}$$

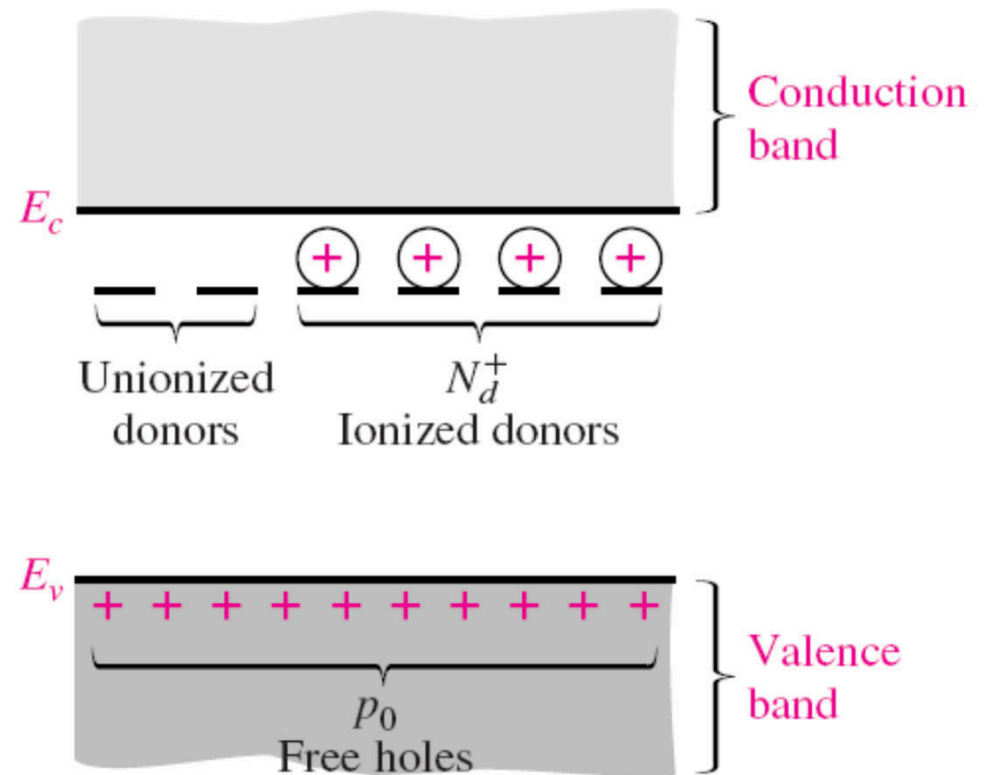
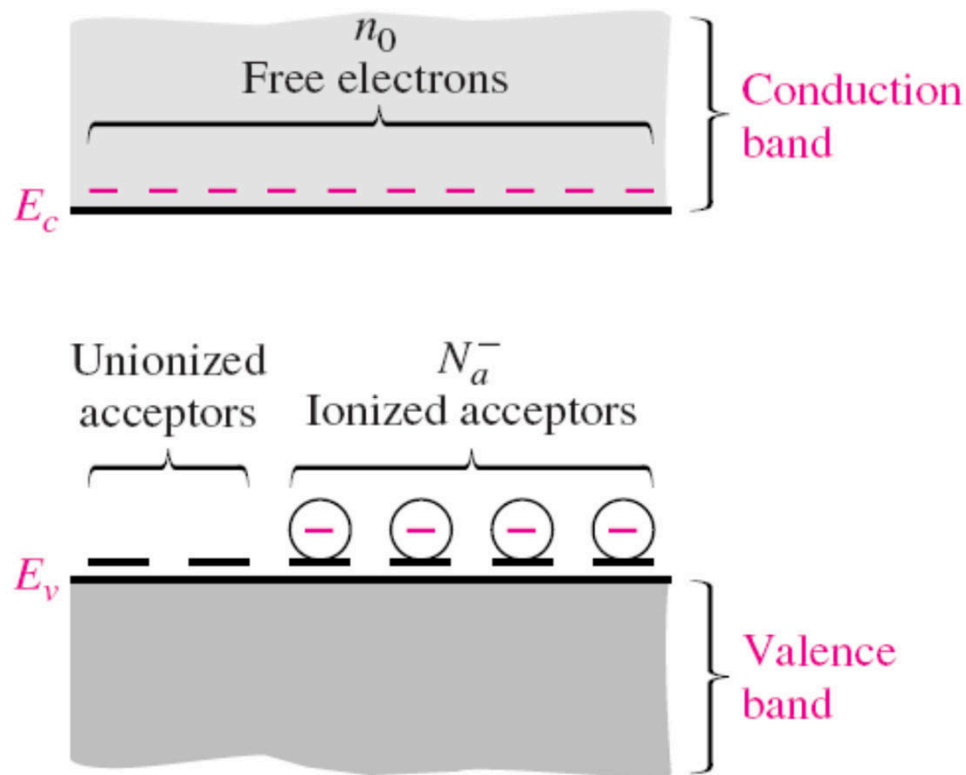
or

$$p_0 = 2.25 \times 10^4\text{ cm}^{-3}$$

说明：本例中的电子（多数载流子）浓度比空穴（少数载流子）浓度高出好几个数量级

热平衡状态下的电子浓度和空穴浓度（电中性原理）

要确定热平衡状态下非本征半导体材料中的电子浓度和空穴浓度，必须应用所谓的**电中性原理**，即半导体材料中任意位置处，正电荷密度之和必须等于负电荷密度之和。下图所示为半导体中的正负电荷。



电中性原理要求: $n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$

或者: $n_0 + (N_a - p_a) = p_0 + (N_d - n_d)$

在完全电离的情况下, 则有: $n_0 + N_a = p_0 + N_d$

因此: $n_0 + N_a = \frac{n_i^2}{n_0} + N_d$

即: $n_0^2 - (N_d - N_a)n_0 - n_i^2 = 0$

由此求得：

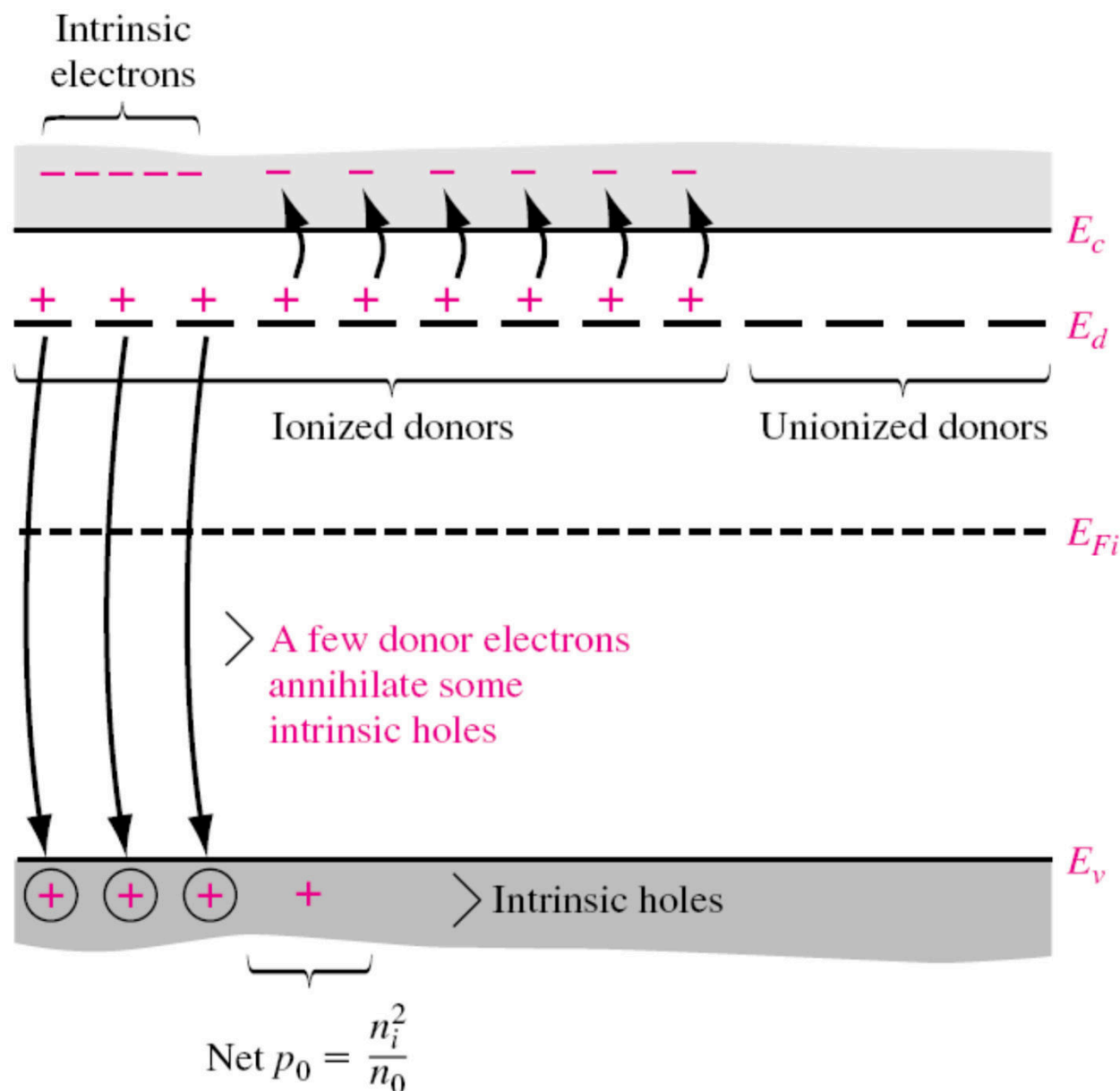
$$n_0 = \frac{(N_d - N_a)}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$p_0 = \frac{(N_a - N_d)}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_a - N_d}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$n_0 = N_c \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] \quad p_0 = N_v \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right]$$

由此可见，当我们通过提高施主杂质浓度来增加导带电子的浓度时，电子将会在各种可能的能级上重新进行分布，最后使得电子的浓度增加，同时空穴的浓度下降。

掺入施主杂质后电子重新分布的能带图



图中部分施主电子首先将与价带中的本征空穴复合，使得价带中的空穴浓度下降。

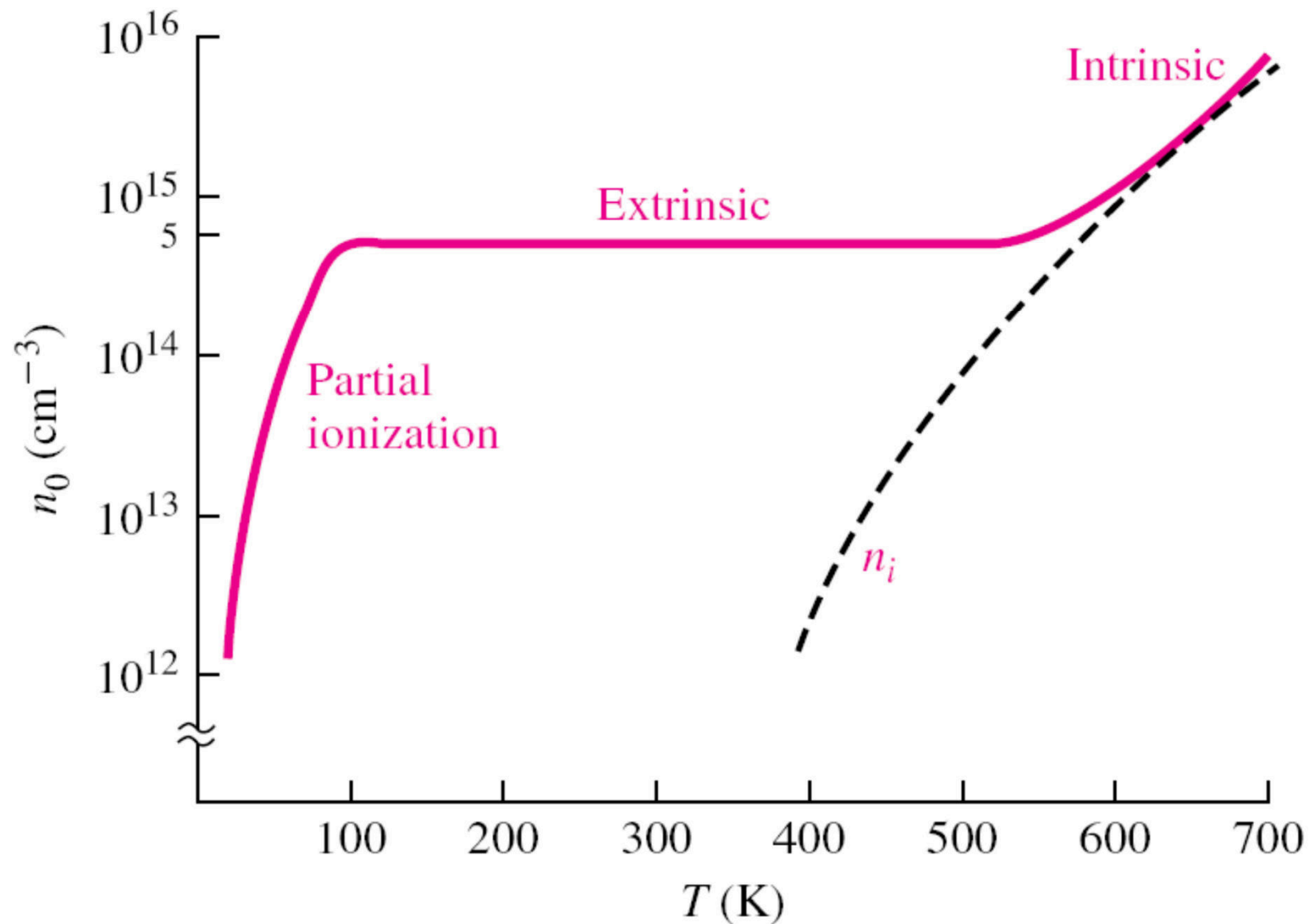
由于重新分布，导带中的净电子浓度并不简单等于施主浓度加上本征电子浓度

我们已经看到，本征载流子的浓度强烈依赖于温度的变化，对于非本征半导体材料来说，当温度进一步升高之后，不断有大量的电子-空穴对激发出，因此下式中的 n_i^2 项将逐渐起主导作用：

$$n_0 = \frac{(N_d - N_a)}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

考虑一个施主杂质浓度为 $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 的半导体材料，电子浓度随着温度的变化关系如下图所示：当温度由绝对零度不断升高时，图中曲线分别经历了杂质冻结区、杂质部分电离区、杂质完全电离区（非本征激发区）和本征激发区。

施主杂质浓度为 $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 的半导体材料，电子浓度随着温度的变化情况



Example

Determine the thermal-equilibrium electron and hole concentrations for a given doping concentration.

Consider silicon at 300 K doped with phosphorus impurity atoms at a concentration of $N_d = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Assume $N_a = 0$.

■ Solution

From Equation (3.60), the majority-carrier electron concentration is

$$n_0 = \frac{2 \times 10^{16}}{2} + \sqrt{\left(\frac{2 \times 10^{16}}{2}\right)^2 + (1.5 \times 10^{10})^2} \cong 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

The minority-carrier hole concentration is found as

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{2 \times 10^{16}} = 1.13 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

说明：该例中， $N_d \gg n_i$ ，因此热平衡多数载流子浓度基本上等于掺杂浓度。热平衡多数载流子和少数载流子浓度相差许多个数量级。

Example

Calculate the thermal-equilibrium electron and hole concentrations in a germanium sample for a given doping density.

Consider a germanium sample at $T = 300$ K in which $N_d = 5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ and $N_a = 0$. Assume that $n_i = 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$.

■ Solution

Again, from Equation (3.60), the majority-carrier electron concentration is

$$n_0 = \frac{5 \times 10^{13}}{2} + \sqrt{\left(\frac{5 \times 10^{13}}{2}\right)^2 + (2.4 \times 10^{13})^2} = 5.97 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

The minority-carrier hole concentration is

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(2.4 \times 10^{13})^2}{5.97 \times 10^{13}} = 9.65 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

说明：如果施主杂质浓度与本征载流子浓度的数量级相差不太多，那么热平衡多数载流子电子的浓度就会受到本征浓度的影响。

思考题：为什么 n_0 不等于 $N_d + n_i$ ？

Example

Calculate the thermal-equilibrium electron and hole concentrations in a compensated p-type semiconductor.

Consider a silicon semiconductor at $T = 300 \text{ K}$ in which the impurity doping concentrations are $N_a = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ and $N_d = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$.

■ Solution

Since $N_a > N_d$, the compensated semiconductor is p type and the thermal-equilibrium majority-carrier hole concentration is given by Equation (3.62), so that

$$p_0 = \frac{2 \times 10^{16} - 5 \times 10^{15}}{2} + \sqrt{\left(\frac{2 \times 10^{16} - 5 \times 10^{15}}{2}\right)^2 + (1.5 \times 10^{10})^2}$$

which yields

$$p_0 = 1.5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

The minority-carrier electron concentration is found to be

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{1.5 \times 10^{16}} = 1.5 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

说明：由本例可知，在假设杂质完全电离且 $(N_a - N_d) \gg n_i$ 的条件下，多数载流子空穴的浓度近似为受主杂质浓度和施主杂质浓度的差值。

Example

Determine the required impurity doping concentration in a semiconductor material.

A silicon power device with n-type material is to be operated at $T = 475$ K. At this temperature, the intrinsic carrier concentration must contribute no more than 3 percent of the total electron concentration. Determine the minimum doping concentration required to meet this specification. (As a first approximation, neglect the variation of E_g with temperature.)

■ Solution

At $T = 475$ K, the intrinsic carrier concentration is found from

$$\begin{aligned} n_i^2 &= N_c N_v \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right) \\ &= (2.8 \times 10^{19})(1.04 \times 10^{19}) \left(\frac{475}{300}\right)^3 \exp\left[\frac{-1.12}{0.0259} \left(\frac{300}{475}\right)\right] \end{aligned}$$

or
$$n_i^2 = 1.59 \times 10^{27}$$

which yields
$$n_i = 3.99 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

For the intrinsic carrier concentration to contribute no more than 3 percent of the total electron concentration, we set $n_0 = 1.03N_d$.

From Equation (3.60), we have

$$n_0 = \frac{N_d}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

or

$$1.03N_d = \frac{N_d}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d}{2}\right)^2 + (3.99 \times 10^{13})^2}$$

which yields

$$N_d = 2.27 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

说明：假如温度保持在低于 $T=475\text{K}$ ，那么在该施主杂质浓度下，本征载流子浓度对总电子浓度的贡献不超过3%

掺杂及温度变化对费米能级位置的影响

费米能级位置的数学表述

✓ n型半导体材料

$$n_0 = N_c \exp[-(E_c - E_F) / kT]$$

得到：

$$E_c - E_F = kT \ln\left(\frac{N_c}{n_0}\right)$$

对于掺杂浓度为 N_d 的n型半导体, $n_0 \approx N_d$, 则有:

$$E_c - E_F = kT \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right)$$

同样，利用式 $n_0 = n_i \exp[(E_F - E_{Fi}) / kT]$

得到：
$$E_F - E_{Fi} = kT \ln\left(\frac{n_0}{n_i}\right)$$

✓ p型半导体材料，则有：

$$E_F - E_v = kT \ln\left(\frac{N_v}{p_0}\right)$$

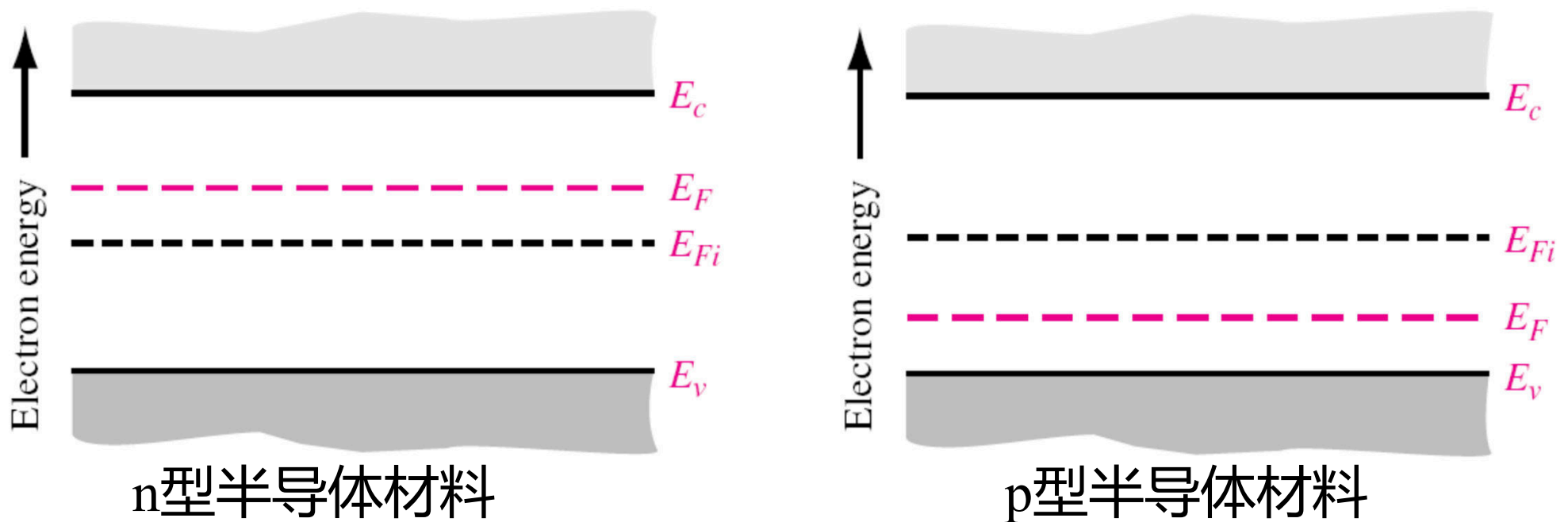
对于掺杂浓度为 N_a 的p型半导体， $p_0 \approx N_a$ ，则有：

$$E_F - E_v = kT \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right)$$

同样，利用式 $p_0 = n_i \exp[-(E_F - E_{Fi}) / kT]$

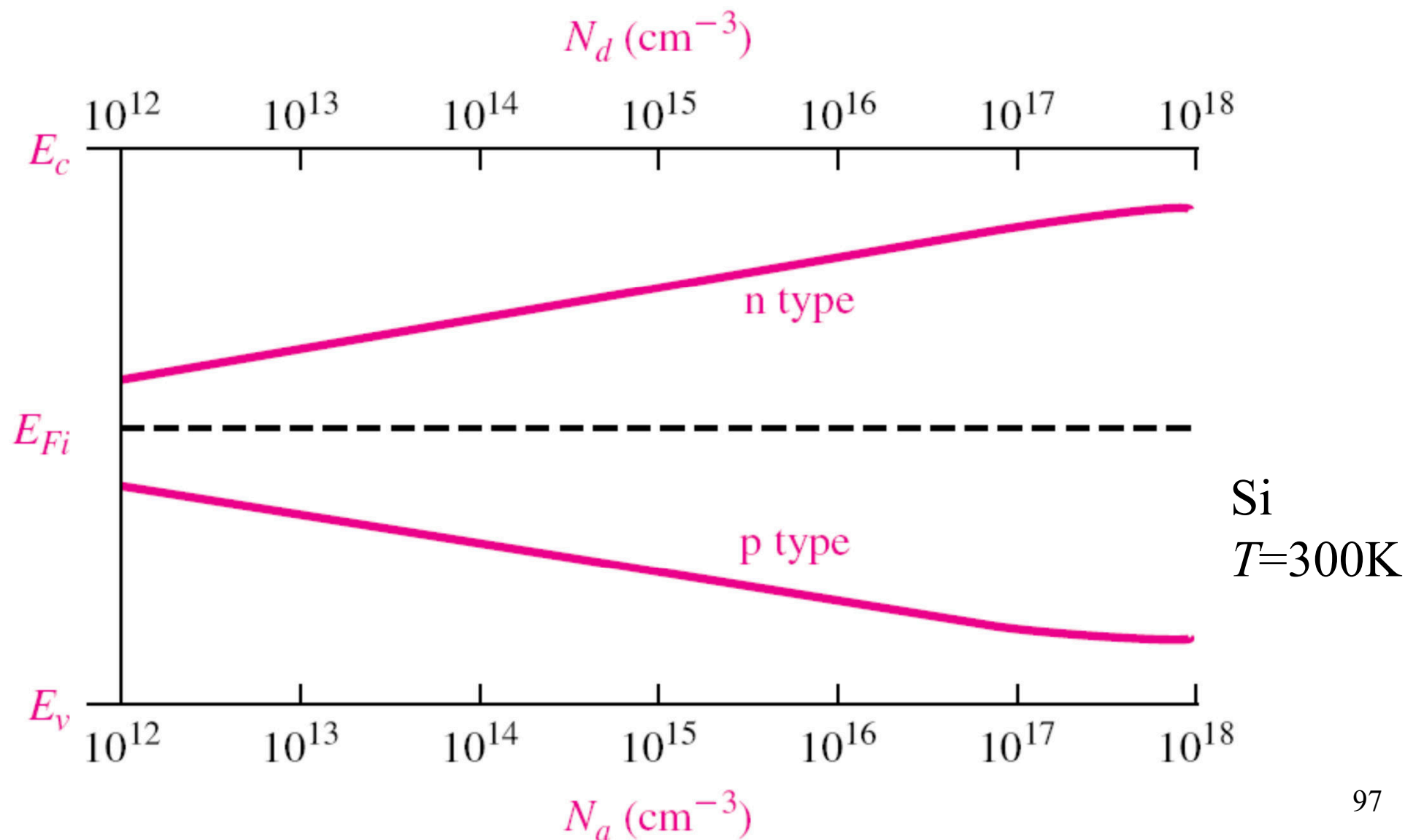
得到：
$$E_{Fi} - E_F = kT \ln\left(\frac{p_0}{n_i}\right)$$

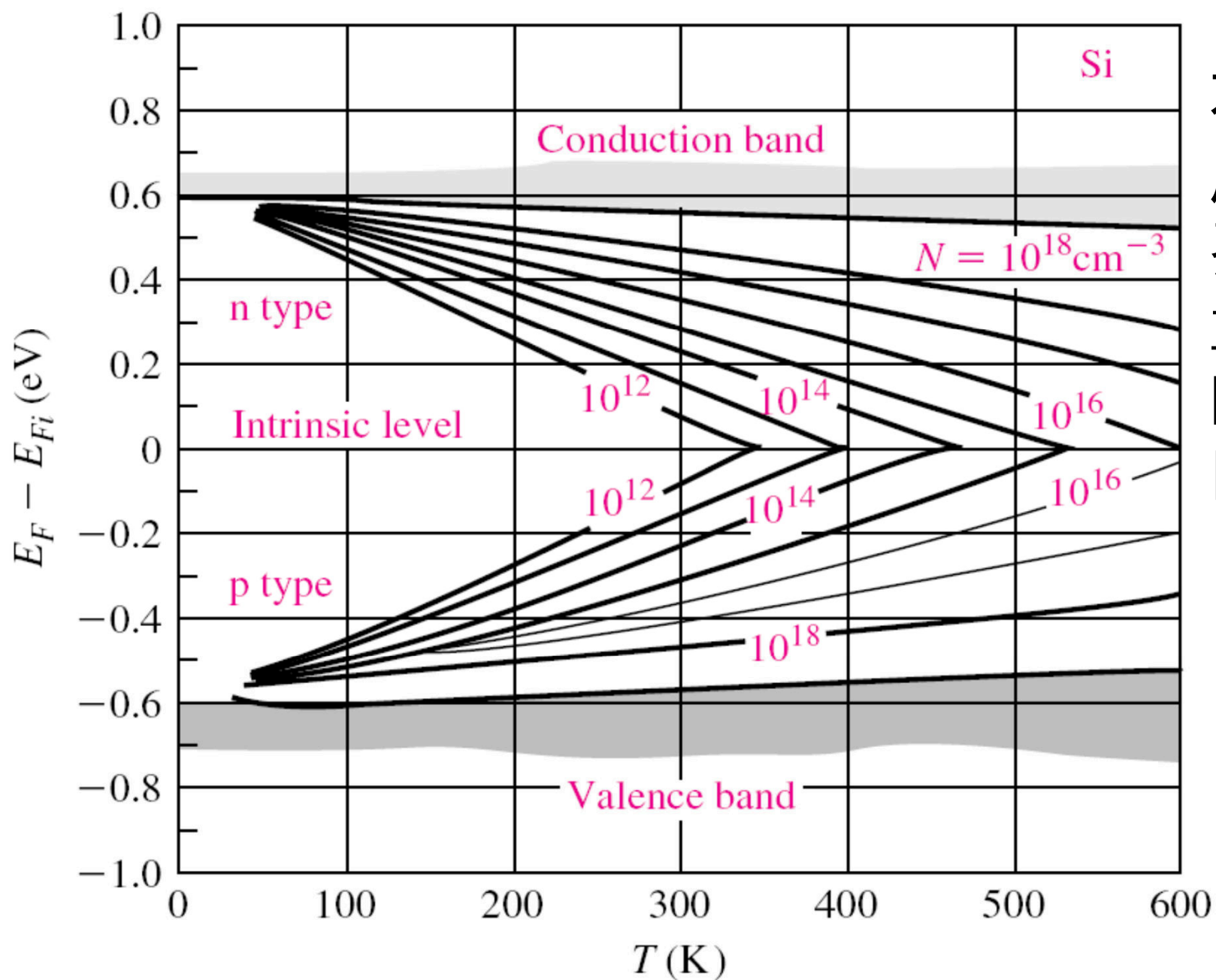
费米能级相对于本征费米能级的位置



费米能级位置随着掺杂浓度及温度的变化

费米能级的位置于掺杂浓度的关系曲线





不同掺杂浓度条件下，费米能级位置随着温度的变化关系曲线

Example

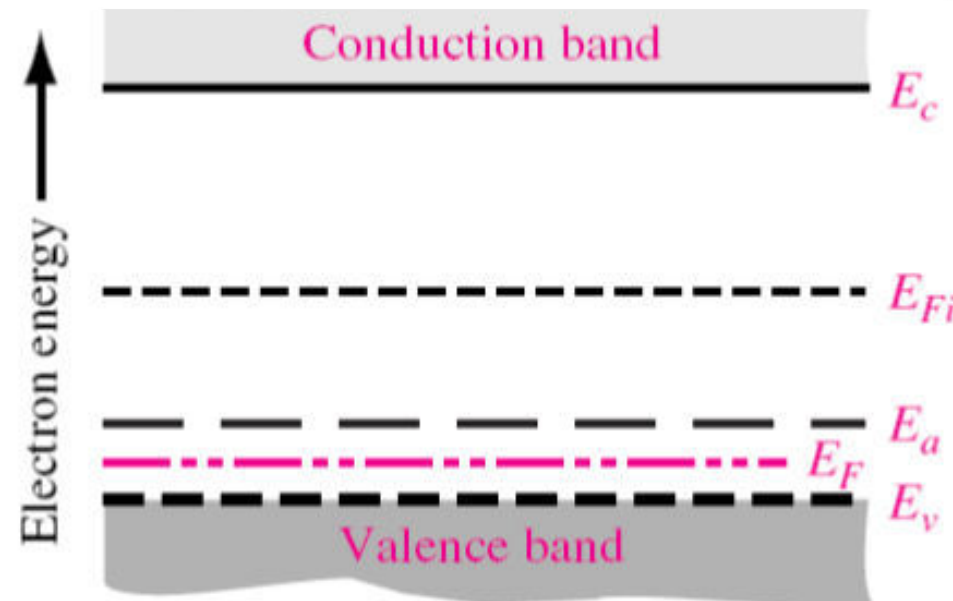
Determine the Fermi-level position and the maximum doping at which the Boltzmann approximation is still valid.

Consider p-type silicon, at $T = 300$ K, doped with boron. We can assume that the limit of the Boltzmann approximation occurs when $E_F - E_a = 3kT$. (See Section 3.1.2.)

■ Solution

From Table 3.3, we find the ionization energy is $E_a - E_v = 0.045$ eV for boron in silicon. If we assume that $E_{Fi} \approx E_{\text{midgap}}$, then from Equation (3.68), the position of the Fermi level at the maximum doping is given by

$$E_{Fi} - E_F = \frac{E_g}{2} - (E_a - E_v) - (E_F - E_a) = kT \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right)$$



or

$$0.56 - 0.045 - 3(0.0259) = 0.437 = (0.0259) \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right)$$

We can then solve for the doping as

$$N_a = n_i \exp \left(\frac{0.437}{0.0259} \right) = 3.2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

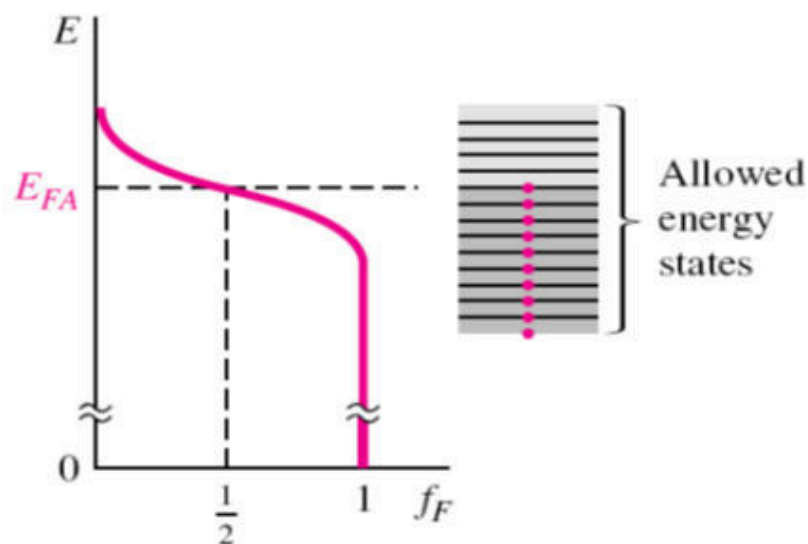
说明：当硅中的受主（施主）浓度大于约 $3 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 时，分布函数的玻尔兹曼近似就不再适用，前述的关于费米能级的公式就不再那么准确了。

思考题：此时费米能级距价带多远？为什么算出来的 N_a 是最大掺杂浓度？

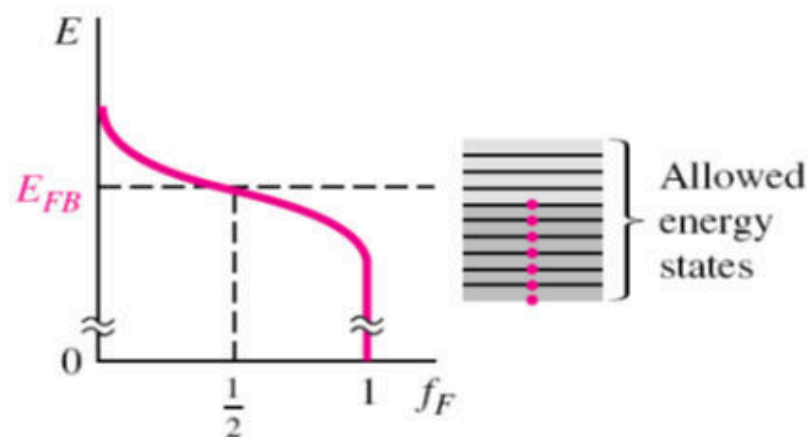
费米能级的相关性

在热平衡条件下，一个系统中的费米能级总是保持为一个相等的常数。（为什么？）

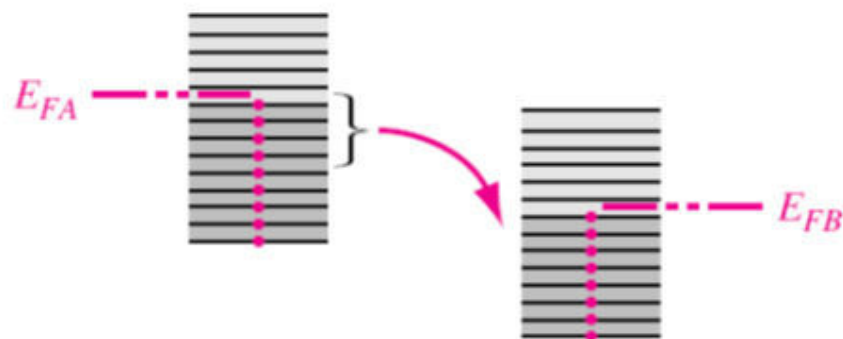
考虑两个特定的材料系统，热平衡状态下分别具有各自的费米能级，当二者紧密接触之后，统一后的整个系统中，电子将首先填充最低的能态，因此电子将从费米能级高的材料中流向费米能级低的材料，直到二者具有统一的费米能级。



材料A热平衡时费米能级的位置



材料B热平衡时费米能级的位置



两种材料接触瞬间的情况



达到热平衡的情况

E_F 的特点小结:

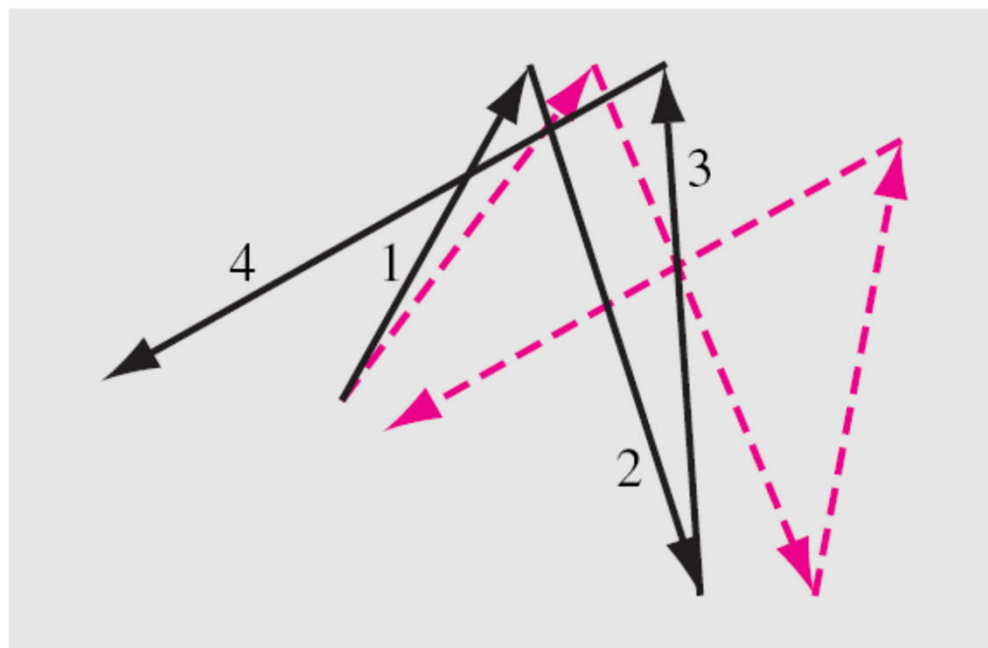
- 1、**同一性**: 处于热平衡状态的系统具有统一的化学势, 所以处于热平衡状态的系统必具有唯一的费米能级。
- 2、**确定性**: 对某种材料, 在一定温度下, 只要知道 E_F 的值, 则电子在各能量状态上的统计分布就完全确定。
- 3、**可变性**: 随内部载流子浓度变化而发生相应的移动。
- 4、**影响 E_F 大小的因素**: 半导体导电类型、杂质的含量、温度 (影响较小, 但对占据几率影响较大) 等。

五、载流子的漂移运动 (*Carrier Drift*)与迁移率 (*mobility*)

外加电场将给半导体材料中的载流子施加一个电场力。载流子在外加电场作用下的定向运动称为**漂移运动**，由载流子的漂移运动所形成的电流称为**漂移电流** (*Drift Current*)。

载流子在外加电场作用下的漂移运动过程：

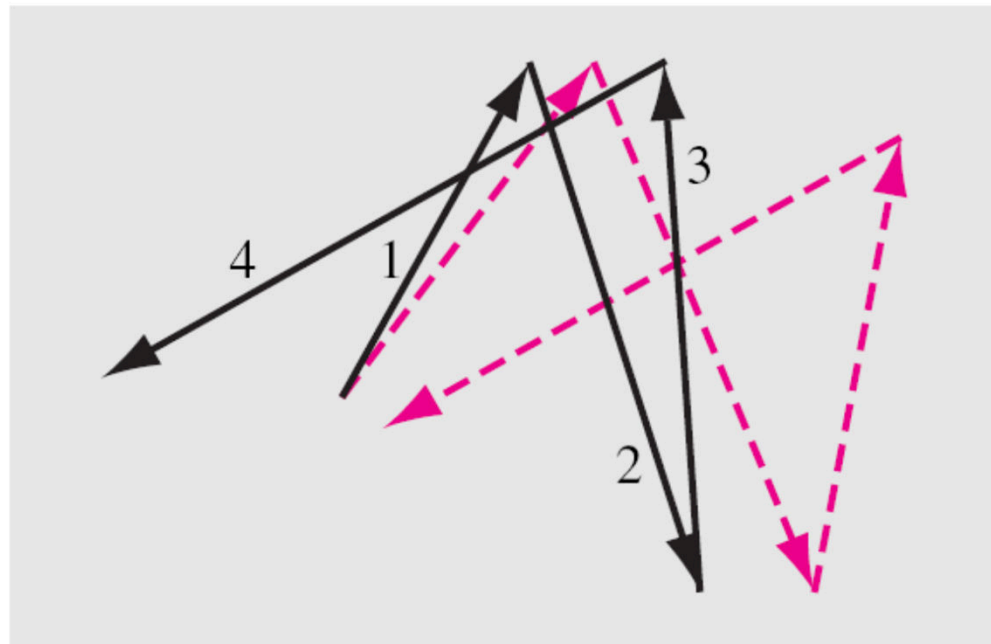
以电子为例，在没有外加电场的情况下，电子在半导体晶体材料中就存在着无规则的热运动，由于电子与晶格原子之间的碰撞作用，这种无规则的热运动将不断地改变电子的运动方向。温度越高，电子在发生两次碰撞之间的自由运动时间也就越短。



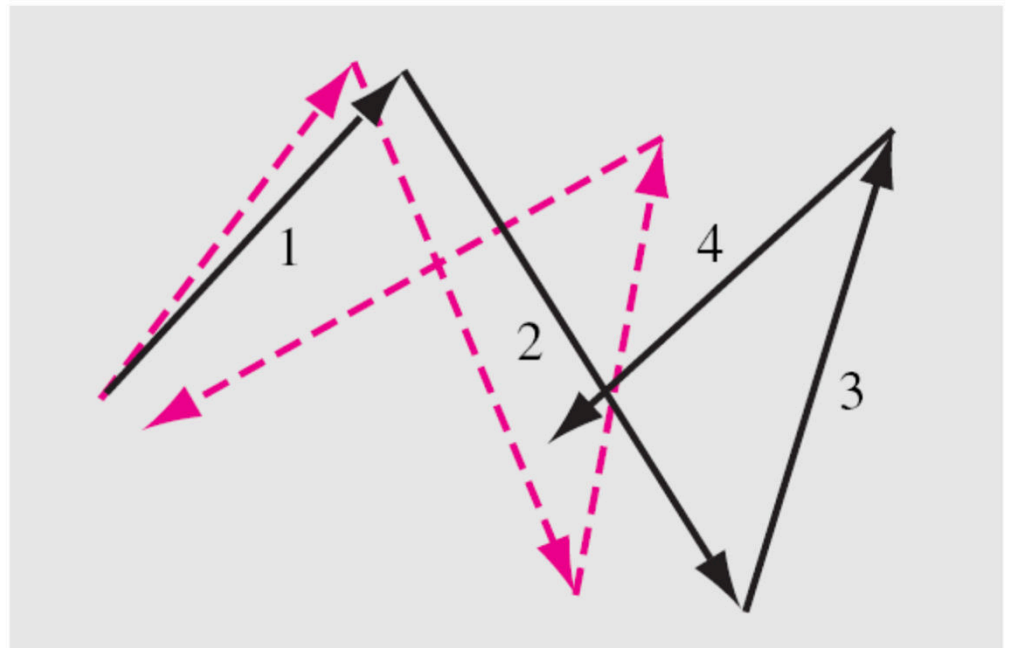
半导体材料中，有外加电场（实线）和无外加电场（虚线）的情况下，电子的运动情况示意图

与此类似，在有外加电场存在的情况下，电子除了无规则的热运动之外，还将在外加电场的作用下做定向的加速运动，但是电子的速度**不会无限制地增加下去**，而是会因为碰撞作用不断地失去定向运动的速度，然后再重新开始加速，最后等效来看，电子在外加电场的作用下将会获得一个平均的定向运动速度。

半导体材料中，有外加电场（实线）和无外加电场（虚线）的情况下，空穴的运动情况示意图



$\mathcal{E}$ -field $\longrightarrow$

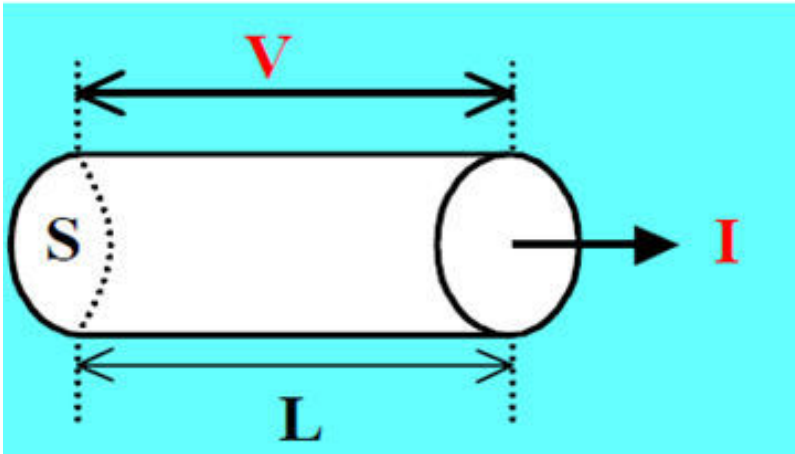


$\mathcal{E}$ -field $\longrightarrow$

半导体材料中，没有外加电场情况下，载流子的热运动示意图（随机运动），空穴的漂移速度仅是随机热运动速度的微小扰动

载流子的漂移运动

电导的宏观理论：欧姆定律 $V = IR$



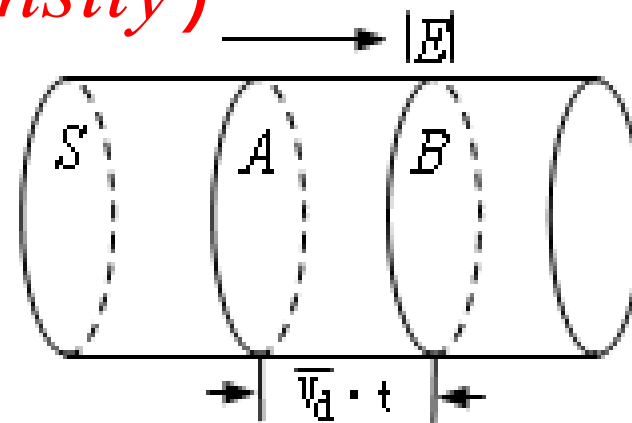
$$R = \rho \frac{L}{S} \quad V = I \rho \frac{L}{S}$$
$$J = \frac{I}{S} \quad |\vec{E}| = \frac{V}{L} \quad \sigma = \frac{1}{\rho}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

σ 与载流子浓度和迁移率相关，为电导率，单位：西门子/米 $1\text{S}=1\text{A}/\text{V}=1/\Omega$

漂移电流密度 (*Drift Current Density*)

图中截面积为 S 的均匀样品，
内部电场为 $|E|$ ，电子浓度为 n 。
在其中取相距为 $\bar{v}_d \cdot t$ 的A和B两个
截面，这两个截面间所围成



平均漂移速度分析模型

的体积中总电子数为 $N = n_i S \bar{v}_d t$

这 N 个电子经过 t 时间后都将通过A面，因此按照电流
强度的定义

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{-eN}{t} = \frac{-neS \bar{v}_d t}{t} = -neS \bar{v}_d$$

与电流方向垂直的单位面积上所通过的电流强度定义为
电流密度，用 J 表示，那么 $J = \frac{I}{S} = -ne \bar{v}_d$

半导体样品两端加上电压 $\longrightarrow$ 产生电场 E $\longrightarrow$ 载流子漂移运动 $\longrightarrow$ 引起电流 $\longrightarrow$ 电导现象

通过计算外电场作用下载流子的平均漂移速度，可以求得载流子的迁移率和电导率。

载流子在有外场存在时，运动由两部分构成。

① 无规则的热运动

② 电场作用下的定向漂移运动



对宏观电流无贡献



对电流有贡献

设外加电场为 E ，电子具有各向同性的有效质量 m_n^* 。在 $t=0$ 时刻，电子刚刚经历一次碰撞，由于碰撞，它们在电场中获得的定向附加速度被毁掉。可以认为，载流子每经历一次碰撞以后，都要重新被电场加速。因此，在 $t=0$ 时刻，可认为电场方向上的初始速度为零。

设：载流子的平均自由时间(弛豫时间)为 τ_m

$$\left[\frac{dp}{dt}\right]_{\text{scattering}} = \left[\frac{dp}{dt}\right]_{\text{field}}$$

$$\frac{m^* v_d}{\tau_m} = e\mathcal{E} \Rightarrow v_d = \frac{e\tau_m}{m^*} \mathcal{E}$$

$$\mu \equiv \left| \frac{v_d}{\mathcal{E}} \right| = \frac{|e|\tau_m}{m^*}$$

比例系数 μ_n 和 μ_p 分别为**电子迁移率**和**空穴迁移率**，它们的表示式是

$$\mu_n = \frac{e\tau_n}{m_n^*}, \quad \mu_p = \frac{e\tau_p}{m_p^*}$$

$$\bar{v}_n = \frac{\bar{l}}{\tau_n} = -\frac{e\tau_n}{m_n^*} \bar{E} = -\mu_n \bar{\mathcal{E}} \quad \bar{v}_p = \frac{\bar{l}}{\tau_p} = \frac{e\tau_p}{m_p^*} \bar{E} = \mu_p \bar{\mathcal{E}}$$

$$v_n, v_p \propto |\bar{\mathcal{E}}|$$



平均漂移速度与场强成正比

μ ——载流子的**迁移率(mobility)**，单位为 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。是表示单位电场的作用下，载流子所获得的漂移速度的绝对值，它是描述载流子在电场中漂移运动难易程度的物理量。一般说来，在**低场情况下**，载流子的定向漂移速度与外加电场成正比。

✓ 价带中的空穴，其漂移电流密度可表示为：

$$J_{p|drf} = (ep)v_{dp} = e\mu_p p\mathcal{E}$$

✓ 导带中的电子，其漂移电流密度可表示为：

$$J_{n|drf} = (-en)(-\mu_n\mathcal{E}) = e\mu_n n\mathcal{E}$$

在半导体材料中，总的漂移电流密度 可表示为：

$$J_{drf} = e(\mu_n n + \mu_p p)\mathcal{E}$$

Example

Calculate the drift current density induced in a semiconductor for a given applied electric field.

Consider a silicon semiconductor at $T = 300$ K with an impurity doping concentration of $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ and $N_a = 0$. Assume electron and hole mobilities given in Table 4.1. Calculate the drift current density for an applied electric field of $\mathcal{E} = 35 \text{ V/cm}$.

■ Solution

Since $N_d > N_a$, the semiconductor is n type and, at room temperature, we can assume complete ionization so that $n \approx N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

Then, the hole concentration is

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

Since $n \gg p$, the drift current density is

$$J_{drf} = e(\mu_n n + \mu_p p)\mathcal{E} \approx e\mu_n n\mathcal{E}$$

so $J_{drf} = (1.6 \times 10^{-19})(1350)(10^{16})(35) = 75.6 \text{ A/cm}^2$

Typical mobility values at $T = 300 \text{ K}$ and low doping concentrations

	$\mu_n \text{ (cm}^2\text{/V-s)}$	$\mu_p \text{ (cm}^2\text{/V-s)}$
Silicon	1350	480
Gallium arsenide	8500	400
Germanium	3900	1900

说明：在半导体中加较小的电场就能获得很大的漂移电流密度。由此例可知，在非本征半导体中，漂移电流密度基本上取决于多数载流子。

半导体的主要散射机构

- 半导体中的载流子在没有外电场作用时，做无规则热运动，与格点原子、杂质原子(离子)和其它载流子发生碰撞，用波的概念就是电子波在传播过程中遭到散射。
- 当外电场作用于半导体时，载流子一方面作定向漂移运动，另一方面又要遭到散射，因此运动速度大小和方向不断改变，漂移速度不能无限积累，也就是说，**电场对载流子的加速作用只存在于连续的两**
次散射之间。

在半导体晶体材料中，由于晶格原子的碰撞作用，载流子的运动方向会不断地发生杂乱无章的变化。没有外加电场时，载流子总的平均定向运动速度为零；而当有外加电场时，载流子将在原来热运动的基础上，叠加一个定向的漂移运动。载流子发生连续两次碰撞之间的自由运动时间通常由热运动的剧烈程度决定。

对空穴来说，设其自由运动时间为 τ_p ，则空穴在一次自由运动时间内所获得的最大定向漂移运动速度为

$$v_{d|peak} = \left(\frac{e\tau_{cp}}{m_p^*} \right) \mathcal{E}$$

空穴迁移率为：

$$\mu_p = \frac{v_{dp}}{\mathcal{E}} = \frac{e\tau_{cp}}{m_p^*}$$

同样，对电子来说，设其自由运动时间为 τ_n ，则有：

$$\mu_n = \frac{e\tau_{cn}}{m_n^*}$$

对于载流子在半导体晶体材料中的定向运动来说，存在着**两种主要的**散射机制（碰撞机制）：

1) 晶格散射（或声子散射） (*lattice scattering or phonon scattering*)

2) 电离杂质的库仑散射 (*ionized impurity scattering*)

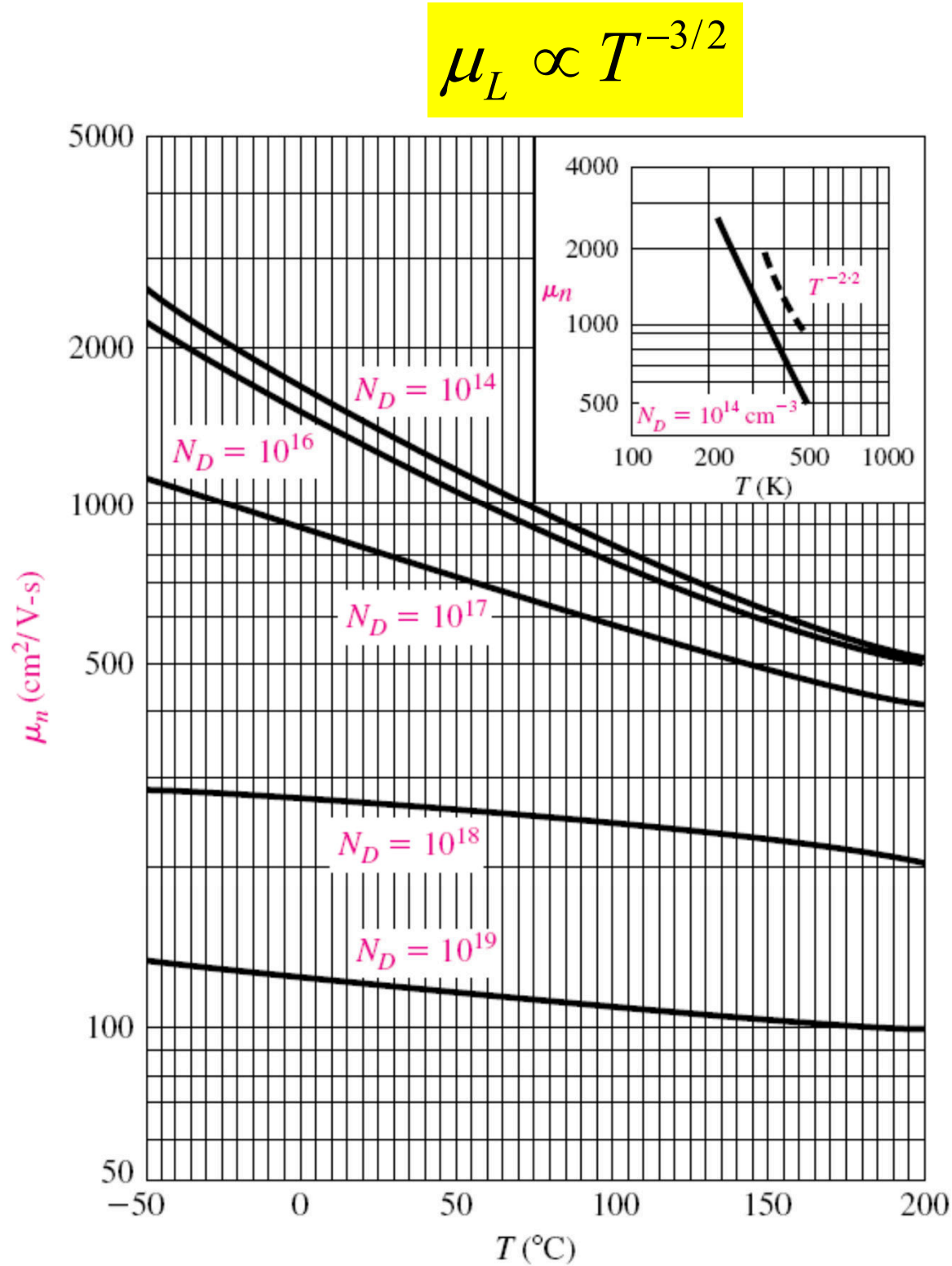
它们共同决定载流子的自由运动时间。

1) 晶格散射

晶格热振动破坏了理想的周期性势场，导致载流子与晶格原子发生相互作用。单纯由**晶格振动散射**所决定的载流子迁移率随温度的变化关系为： $\mu_L \propto T^{-3/2}$

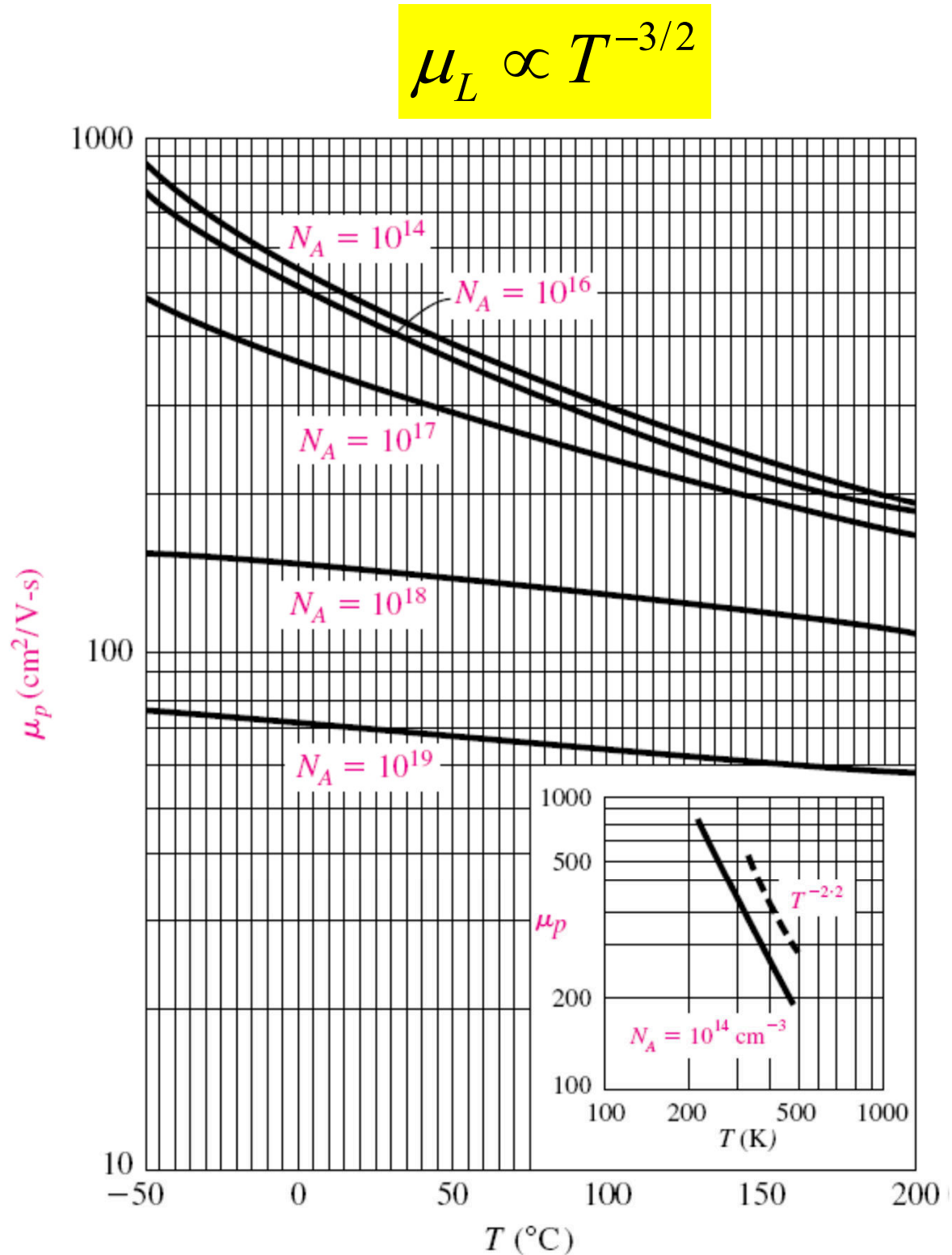
不同掺杂浓度下，Si单晶材料中电子的迁移率随温度的变化关系示意图。

从图中可见，在比较低的掺杂浓度下，电子的迁移率随温度的改变发生了十分明显的变化，这表明在低掺杂浓度的条件下，电子的迁移率主要受晶格振动散射的影响。



为不同掺杂浓度下，硅单晶材料中空穴的迁移率随温度的变化关系示意图。

从图中可，在比较低的掺杂浓度下，空穴的迁移率同样随温度的改变发生了十分明显的变化，这表明在低掺杂浓度的条件下，空穴的迁移率也是主要受晶格振动散射的影响。



从上面的定性分析中不难看出，温度越高，载流子(电子和空穴)发生热运动的剧烈程度也就越高，因此载流子在发生两次碰撞之间的自由运动时间也就越短，在相同的外加电场条件下，载流子最后获得的定向漂移运动速度也就越低。可见，载流子的迁移率会随着温度的升高而降低。下表为室温下几种常见半导体材料中的载流子迁移率。

Typical mobility values at $T = 300$ K and low doping concentrations

	μ_n (cm ² /V-s)	μ_p (cm ² /V-s)
Silicon	1350	480
Gallium arsenide	8500	400
Germanium	3900	1900

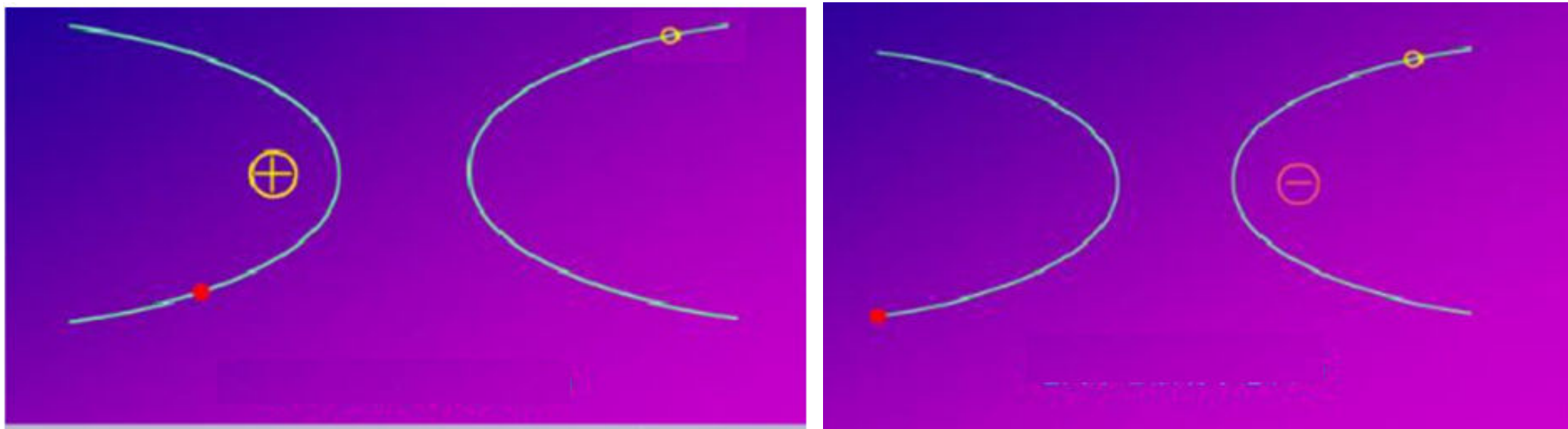
2)库仑散射——**电离杂质电荷中心的库仑散射**作用。

施主杂质在半导体中未电离时是中性的，电离后成为正电中心，而受主杂质电离后接受电子成为负电中心，因此离化的杂质原子周围就会形成库仑势场，载流子因运动靠近后其速度大小和方向均会发生改变，也就是发生了散射，这种散射机构就称作电离杂质散射。

单纯由电离杂质散射所决定的载流子迁移率随温度和总的掺杂浓度的变化关系为：

$$\mu_I \propto \frac{T^{+3/2}}{N_I}$$

其中 $N_I = N_D^+ + N_A^-$ ，为总的电离杂质浓度。



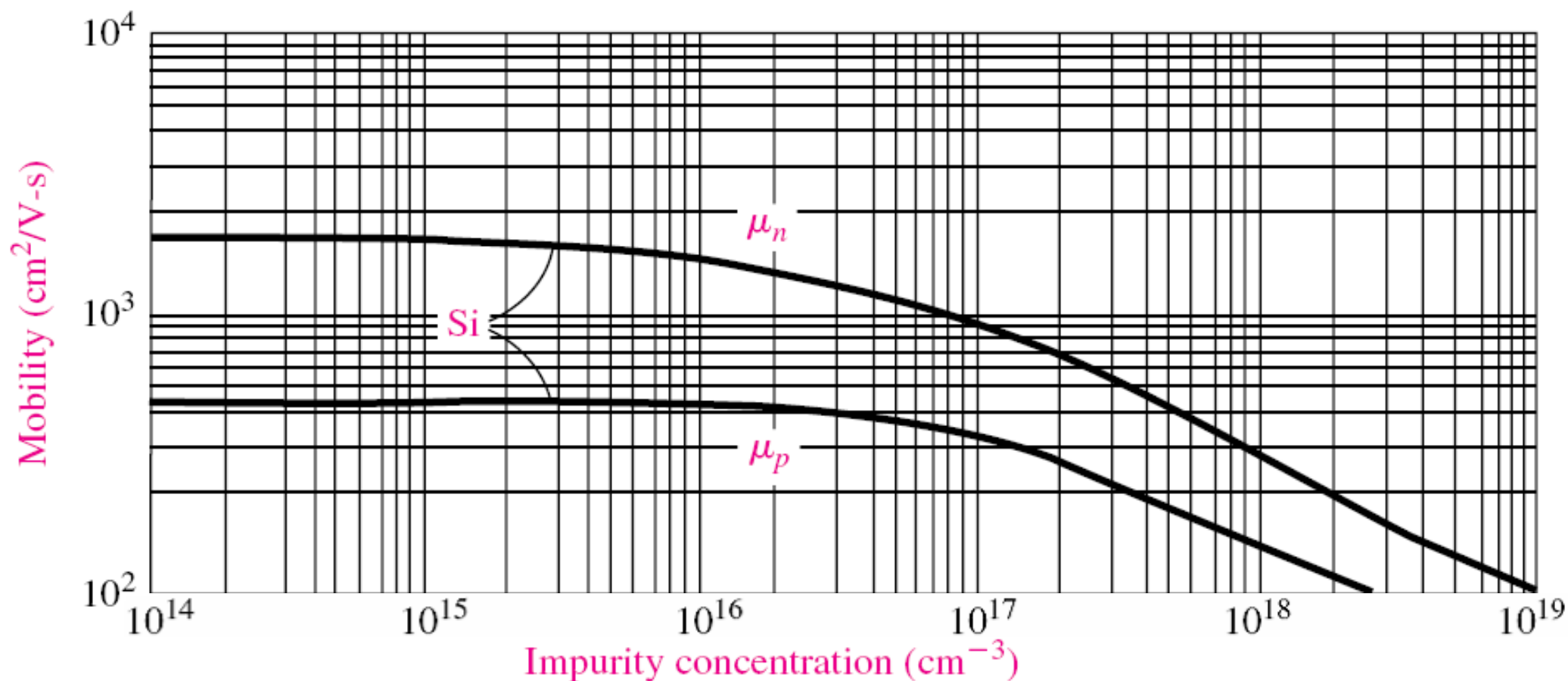
电离杂质散射示意图

电离杂质散射所决定的载流子迁移率随温度的升高而增大，这是因为温度越高，载流子热运动的程度就会越剧烈，载流子通过电离杂质电荷中心附近所需的时间就会越短，因此电离杂质散射所起的作用也就越小。另外， N_I 越高，载流子受电离杂质散射的几率越大。

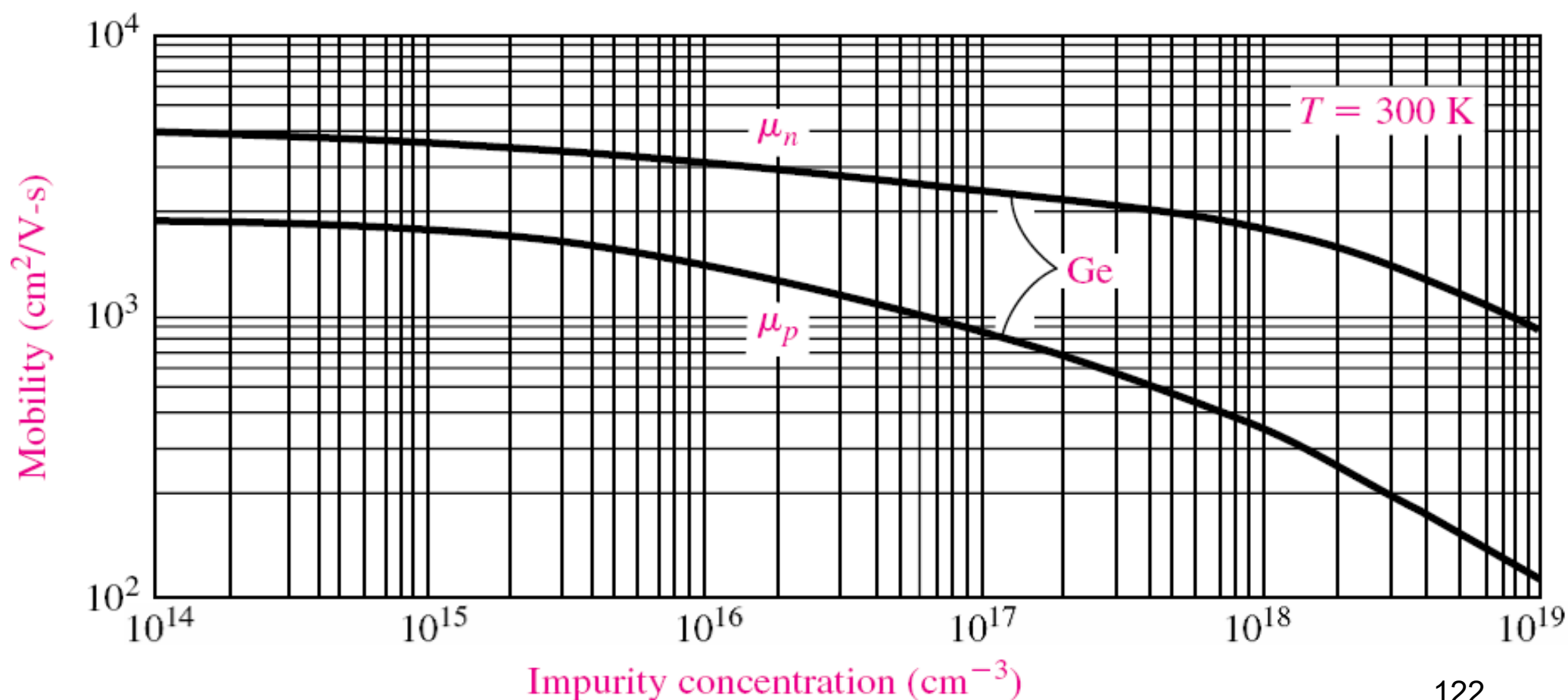
说明:

对于经过杂质补偿的 n 型半导体，在杂质充分电离时，补偿后的有效施主浓度为 $N_D - N_A$ ，导带电子浓度 $n_0 = N_D - N_A$ ；而电离杂质散射中的 N_i 应为 $N_D + N_A$ ，因为此时施主和受主杂质全部电离，分别形成了正电中心和负电中心及其相应的库仑势场，它们都对载流子的散射作出了贡献，这一点与杂质补偿作用是不同的。

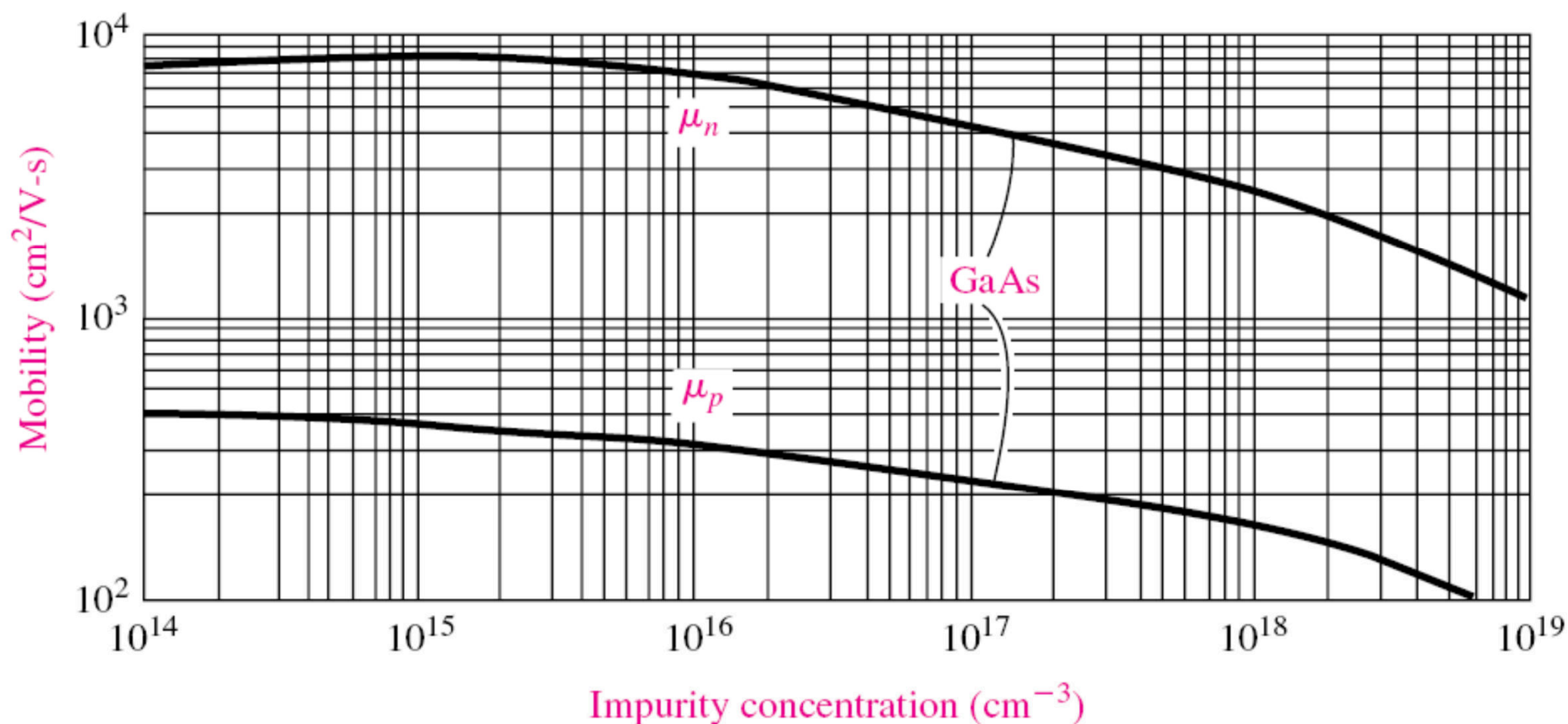
室温 (300K) 条件下硅(Si) 单晶材料中电子和空穴的迁移率随总的掺杂浓度的变化关系曲线。从图中可见，随着掺杂浓度的提高，载流子的迁移率发生明显的下降。



室温 (300K) 条件下锗 (Ge) 单晶材料中电子和空穴的迁移率随总的掺杂浓度的变化关系曲线。载流子的迁移率随掺杂浓度的提高而下降。



室温 (300K) 条件下**砷化镓 (GaAs)** 单晶材料中电子和空穴的迁移率随总的掺杂浓度的变化关系曲线。载流子的迁移率随掺杂浓度的提高而下降。



因此利用迁移率公式：

$$\mu_n = \frac{v_d}{\mathcal{E}} = \frac{e\tau_n}{m_n^*} \quad \mu_p = \frac{v_d}{\mathcal{E}} = \frac{e\tau_p}{m_p^*}$$

得到：

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_I} + \frac{1}{\mu_L}$$

式中， μ_I 是只有电离杂质散射存在时的载流子迁移率，而 μ_L 则是只有晶格散射存在时的载流子迁移率， μ 是总的载流子迁移率。当有多个独立的散射机制同时存在时，这也意味着由于多种散射机制的影响，载流子总的迁移率将会更低。

其它因素引起的散射

➤ Ge、Si晶体因具有多能谷的导带结构，载流子可以从一个能谷散射到另一个能谷，称为等同的能谷间散射，高温时谷间散射较重要。

➤ 低温下的重掺杂半导体，大量杂质未电离而呈中性，而低温下的晶格振动散射较弱，这时中性杂质散射不可忽视。

➤ 强简并半导体中载流子浓度很高，载流子之间也会发生散射。

➤ 如果晶体位错密度较高，位错散射也应考虑。

通常情况下，Si、Ge元素半导体的主要散射机构是**电离杂质散射和长声学波散射**；而GaAs的主要散射机构是**电离杂质散射、长声学波散射和光学波散射**。

半导体材料的电导率和电阻率

有外加电场的情况下，半导体晶体材料中的载流子漂移电流可表示为：

$$J_{drf} = e(n\mu_n + p\mu_p)\mathcal{E} = \sigma\mathcal{E} \quad (\text{微分形式的欧姆定律})$$

$$\sigma_n = ne\mu_n = \frac{ne^2\tau_n}{m_n^*} \quad \sigma_p = pe\mu_p = \frac{pe^2\tau_p}{m_p^*}$$

σ 为半导体材料的**电导率**，其常用单位是 $(\Omega\cdot\text{cm})^{-1}$ ，它是两种载流子浓度及其迁移率的函数。

同时，载流子迁移率也是掺杂浓度的函数（库伦散射），因此可以预计，电导率将是掺杂浓度的一个非常复杂的函数。

电阻率 ρ ：电导率的倒数

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e(n\mu_n + p\mu_p)}$$

考虑一块掺杂浓度为 N_a 的 p 型半导体材料 ($N_d = 0$), 且 $N_a \gg n_i$, 假设电子和空穴的迁移率基本上是在一个数量级上, 则半导体材料的电导率为:

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) \approx ep\mu_p$$

再假设杂质完全电离, 则有:

$$\sigma \approx e\mu_p N_a \approx \frac{1}{\rho}$$

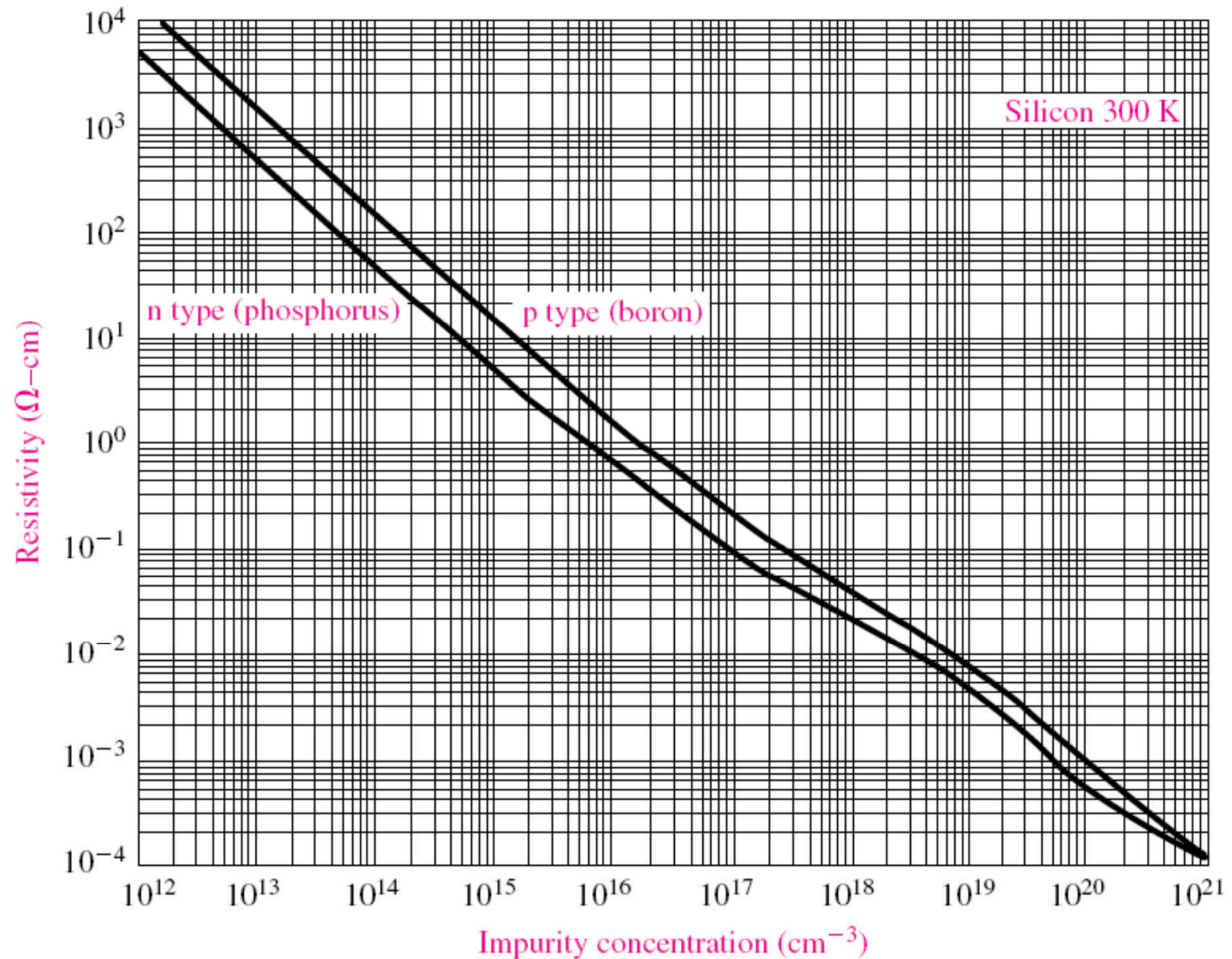
可见, 非本征半导体材料的电导率 (或电阻率) 主要由多数载流子的浓度及其迁移率决定。

对于本征半导体材料, 其电导率可以表示为:

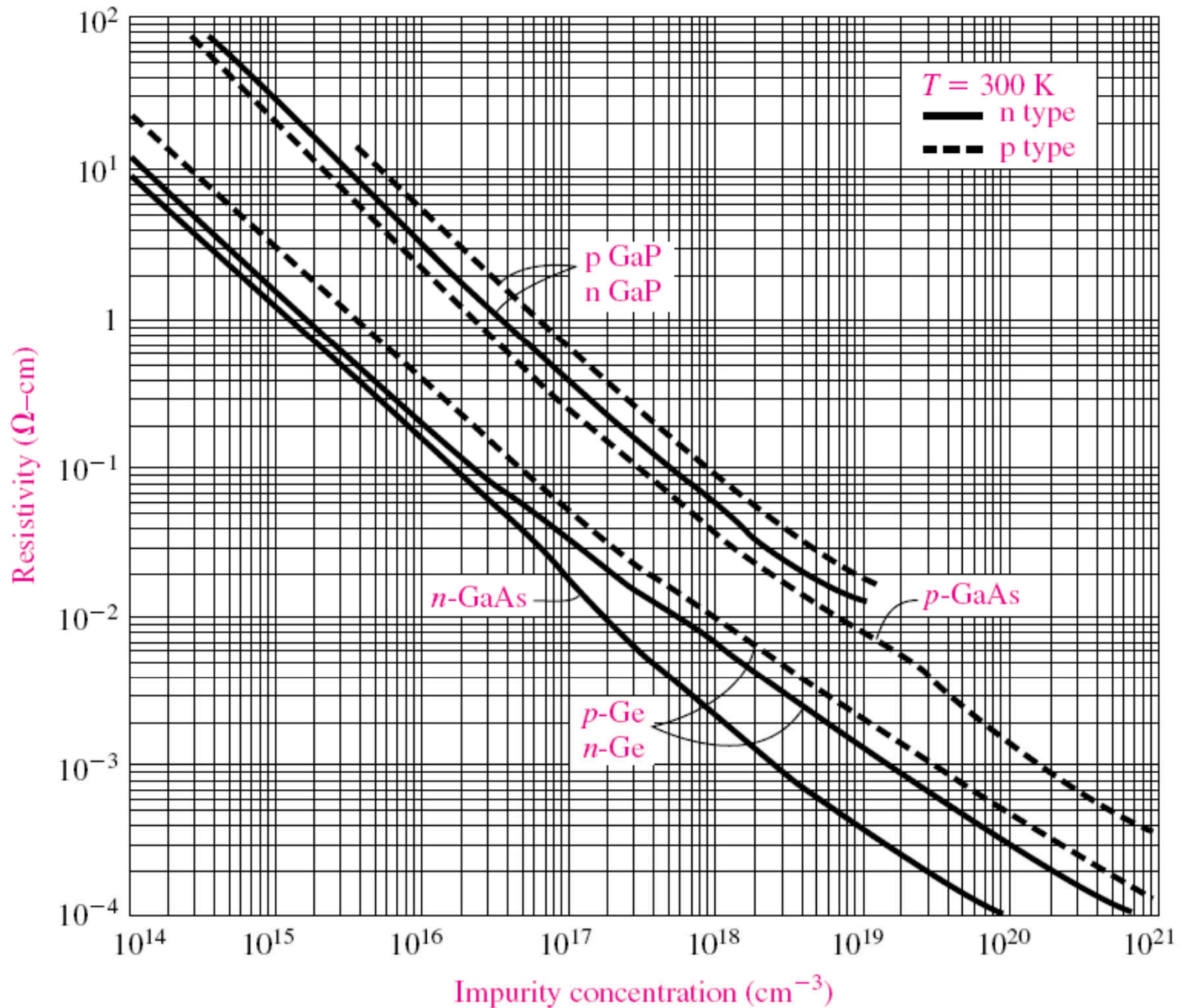
$$\sigma_i = e(\mu_n + \mu_p)n_i$$

注意, 由于电子和空穴的迁移率一般情况下并不相等, 因此本征电导率并非是在特定温度下半导体材料电导率的最小值。

n型和p型Si单晶材料在室温(300K)条件下电阻率随掺杂浓度的变化关系曲线

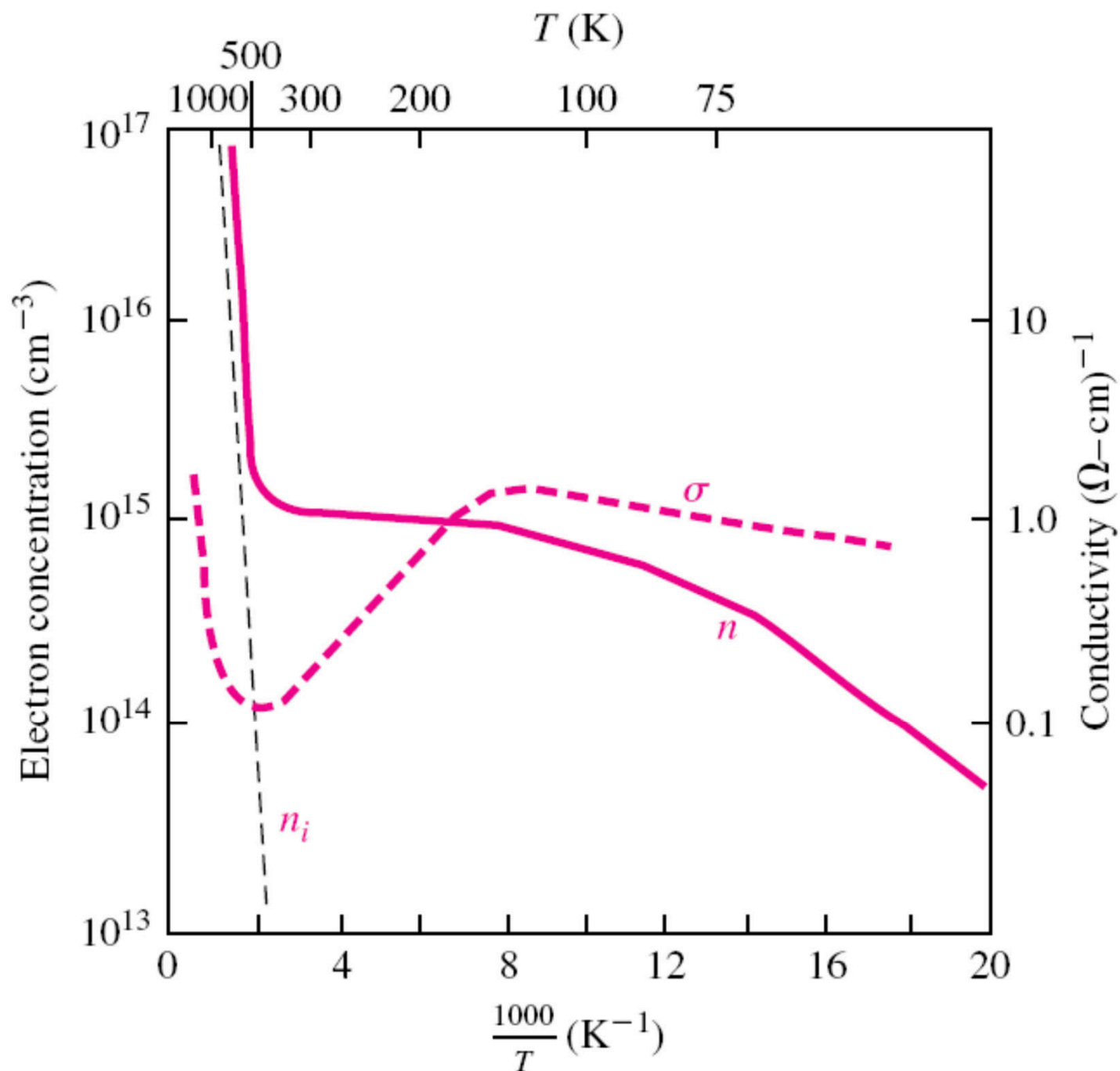


n型和p型锗、砷化镓以及磷化镓单晶材料在室温(300K)条件下电阻率随掺杂浓度的变化关系曲线



一块 n 型半导体材料中，当施主杂质的掺杂浓度 N_D 为 $1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ 时，半导体材料中的电子浓度及其电导率随温度的变化关系曲线。

$$\sigma \approx en\mu_n$$

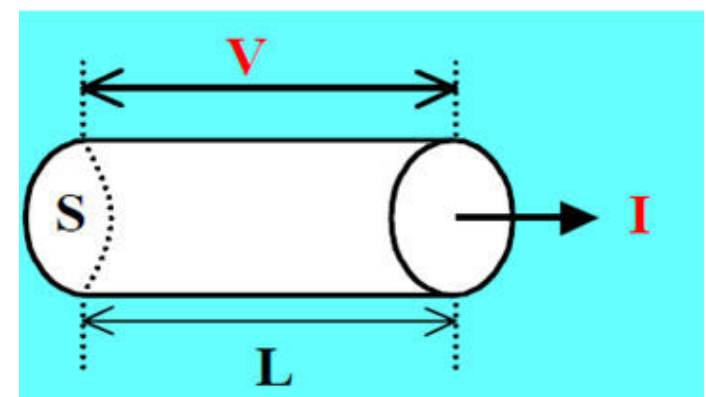


✓ 从图中可见，在非本征激发为主的中等温度区间内（即大约200K至450K之间），此时杂质完全电离，即电子的浓度基本保持不变，但是由于在此温度区间内载流子的迁移率随着温度的升高而下降，因此在此温度区间内半导体材料的电导率也随着温度的升高而出现了一段下降的情形。

✓ 当温度进一步升高，则进入本征激发区，此时本征载流子的浓度随着温度的上升而迅速增加，因此电导率也随着温度的上升而迅速增加。

✓ 而当温度比较低时，则由于杂质原子的冻结效应，载流子浓度和半导体材料的电导率都随着温度的下降而不断减小。

Example



Determine the required impurity doping concentration in silicon at $T = 300$ K to produce a semiconductor resistor with specified current–voltage characteristics.

Consider a bar of silicon uniformly doped with acceptor impurities and having the geometry shown in Figure 4.5. For an applied voltage of 5 V, a current of 2 mA is required. The current density is to be no larger than $J_{drf} = 100$ A/cm². Find the required cross-sectional area, length, and doping concentration.

■ Solution

The cross-sectional area can be found as

$$I = J_{drf} A \rightarrow A = \frac{I}{J_{drf}} = \frac{2 \times 10^{-3}}{100} = 2 \times 10^{-5} \text{ cm}^2$$

The resistance of the device is

$$R = \frac{V}{I} = \frac{5}{2 \times 10^{-3}} = 2.5 \times 10^3 \text{ } \Omega \rightarrow 2.5 \text{ k}\Omega$$

From Equation (4.22b), the resistance, for the bar of semiconductor, is given by

$$R = \frac{L}{\sigma A} \approx \frac{L}{e\mu_p p A} = \frac{L}{e\mu_p N_a A}$$

From this relation, we see that there is no unique solution for N_a and L . If we choose a very small value of L , then N_a might be unreasonably small. On the other hand, if we choose a very large value of L , then N_a might be unreasonably large. Hence, we will choose a value of the doping concentration and then determine the required length.

Let $N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. From Figure 4.3, we find $\mu_p \approx 400 \text{ cm}^2/\text{V-s}$. The device length is then found to be

$$\begin{aligned} L &= \sigma A R = e\mu_p N_a A R \\ &= (1.6 \times 10^{-19})(400)(10^{16})(2 \times 10^{-5})(2.5 \times 10^3) \end{aligned}$$

or

$$L = 3.2 \times 10^{-2} \text{ cm}$$

说明：迁移率的大小是与掺杂浓度有关的

Example

Design a p-type semiconductor resistor with a specified resistance to handle a given current density.

A silicon semiconductor at $T = 300$ K and with the geometry shown in Figure 4.5 is initially doped with donors at a concentration of $N_d = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Acceptors are to be added to form a compensated p-type material. The resistor is to have a resistance of $R = 10 \text{ k}\Omega$, handle a current density of $J_{drf} = 50 \text{ A/cm}^2$ when 5 V is applied, and have an applied electric field no larger than $\mathcal{E} = 100 \text{ V/cm}$.

■ Solution

For 5 V applied to a 10-k Ω resistor, the total current is

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{10} = 0.5 \text{ mA}$$

For a current density limited to 50 A/cm², the cross-sectional area must be

$$A = \frac{I}{J} = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{50} = 10^{-5} \text{ cm}^2$$

From the specified voltage and electric field, the device length is found to be

$$L = \frac{V}{\mathcal{E}} = \frac{5}{100} = 5 \times 10^{-2} \text{ cm}$$

The semiconductor conductivity, from Equation (4.22b) is

$$\sigma = \frac{L}{RA} = \frac{5 \times 10^{-2}}{(10^4)(10^{-5})} = 0.50 (\Omega\text{-cm})^{-1}$$

The conductivity of a compensated p-type semiconductor is

$$\sigma \approx e\mu_p p = e\mu_p(N_a - N_d)$$

where the mobility μ_p is a function of the total ionized impurity concentration $N_a + N_d$.

Using trial and error, if $N_a = 1.25 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, then $N_a + N_d = 1.75 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, and the hole mobility, from Figure 4.3 is $\mu_p \approx 410 \text{ cm}^2/\text{V-s}$. The conductivity is then

$$\begin{aligned}\sigma &= e\mu_p(N_a - N_d) \\ &= (1.6 \times 10^{-19})(410)(1.25 \times 10^{16} - 5 \times 10^{15}) = 0.492 (\Omega\text{-cm})^{-1}\end{aligned}$$

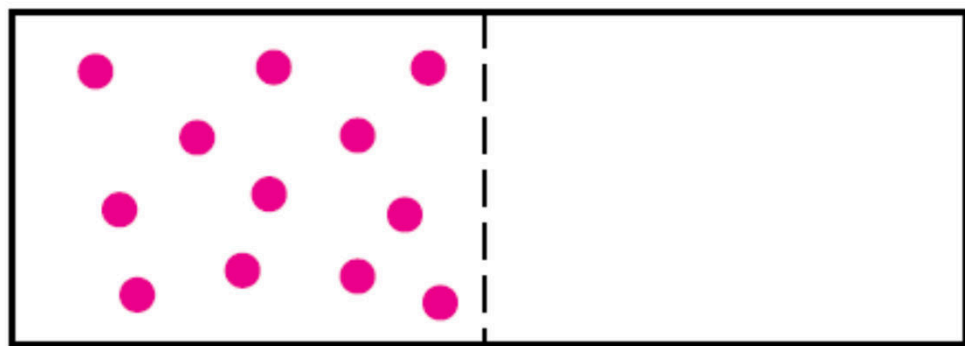
which is very close to the value we need.

说明：由于迁移率与电离杂质总浓度有关，所以不能根据所求的电导率直接计算出掺杂浓度。

六、载流子的扩散运动 (Carrier Diffusion)

除了漂移运动之外，另外一种引起载流子定向流动的机理就是所谓的载流子**扩散运动**，微观粒子的扩散运动是由于其**浓度梯度**的存在而引起的，带电粒子由于浓度梯度的存在而发生扩散运动就会引起扩散电流。

微观粒子由于浓度梯度的存在而发生扩散运动的示意图



$x = 0$

扩散是由热运动实现的

容器被薄膜分割成两部分，左侧为某温度的气体分子，右侧为真空。气体分子作无规则热运动。薄膜破裂时，气体分子就会流入右侧容器

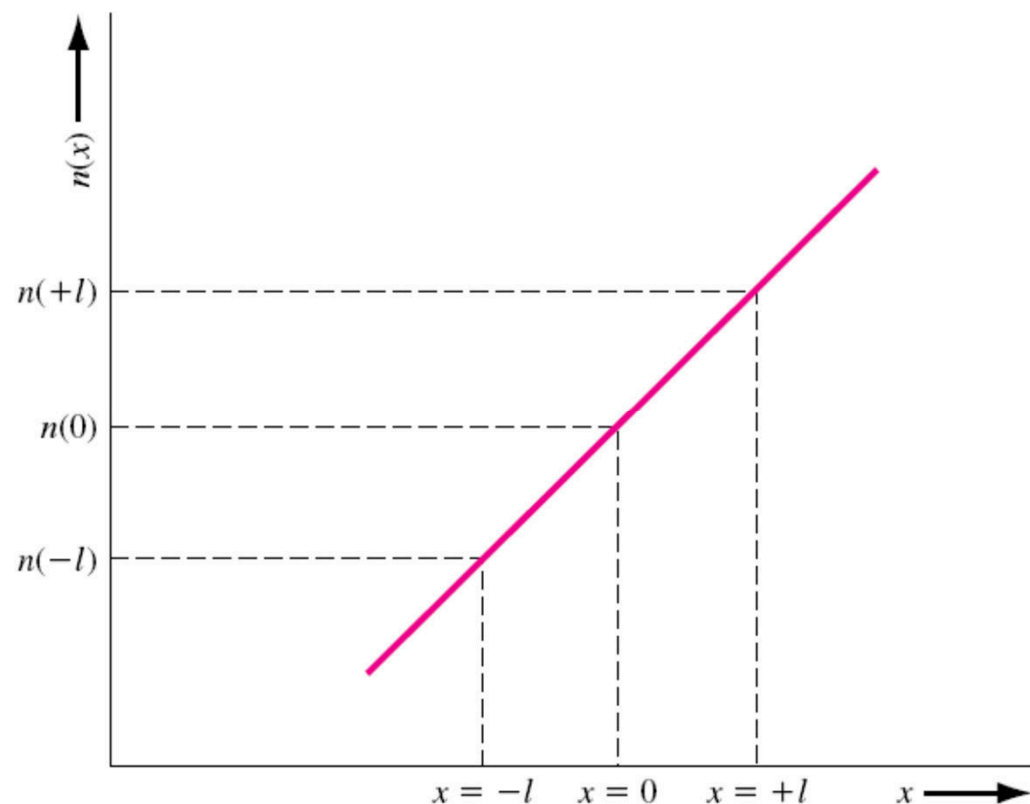
扩散电流 (*Diffusion Current*) 密度

首先考虑一个简化的一维半导体情形，其中电子的浓度梯度如图所示，半导体中各处温度均匀，因此电子的平均热运动速度也与位置无关。

电子的**平均自由程** l_n ——电子在一个自由运动时间 τ_{cn} 内所通过的距离：

$$l_n = v_{th} \tau_{cn}$$

在任意时刻， $x = -l$ 处有一半的电子向右运动， $x = +l$ 处有一半的电子向左运动。



单位时间通过 $x=0$ 处截面沿着 x 轴方向运动的净电子流密度 F_n 可表示为：

$$F_n = \frac{1}{2} n(-l) v_{th} - \frac{1}{2} n(+l) v_{th} = \frac{1}{2} v_{th} [n(-l) - n(+l)]$$

整理得到：

$$F_n = -v_{th} l \frac{dn}{dx}$$

沿 x 方向的电流密度为：

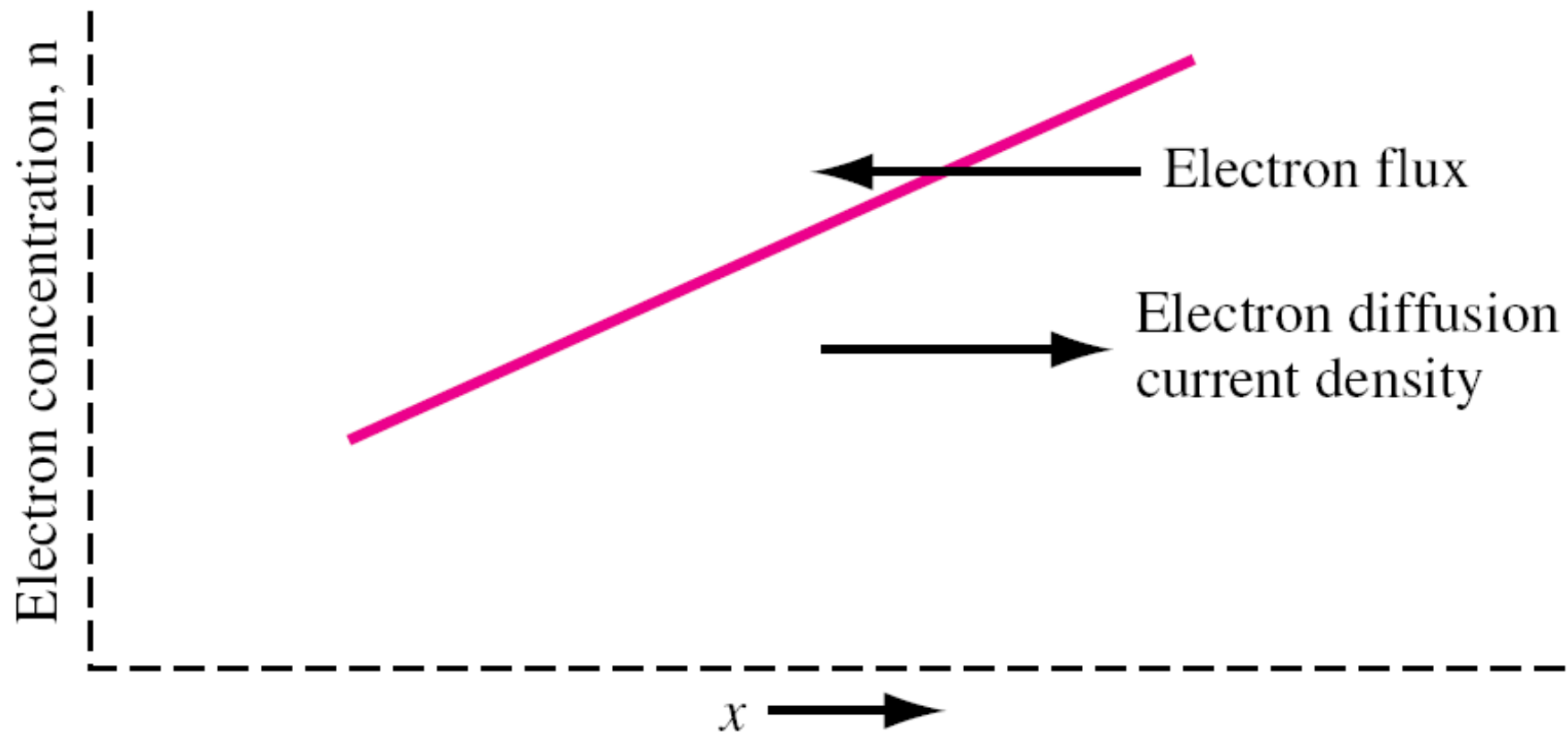
$$J = -eF_n = +ev_{th} l \frac{dn}{dx}$$

此例中，电子从高浓度区向低浓度区的扩散沿 $-x$ 方向，电流沿 $+x$ 方向。

电子扩散电流密度可写成：

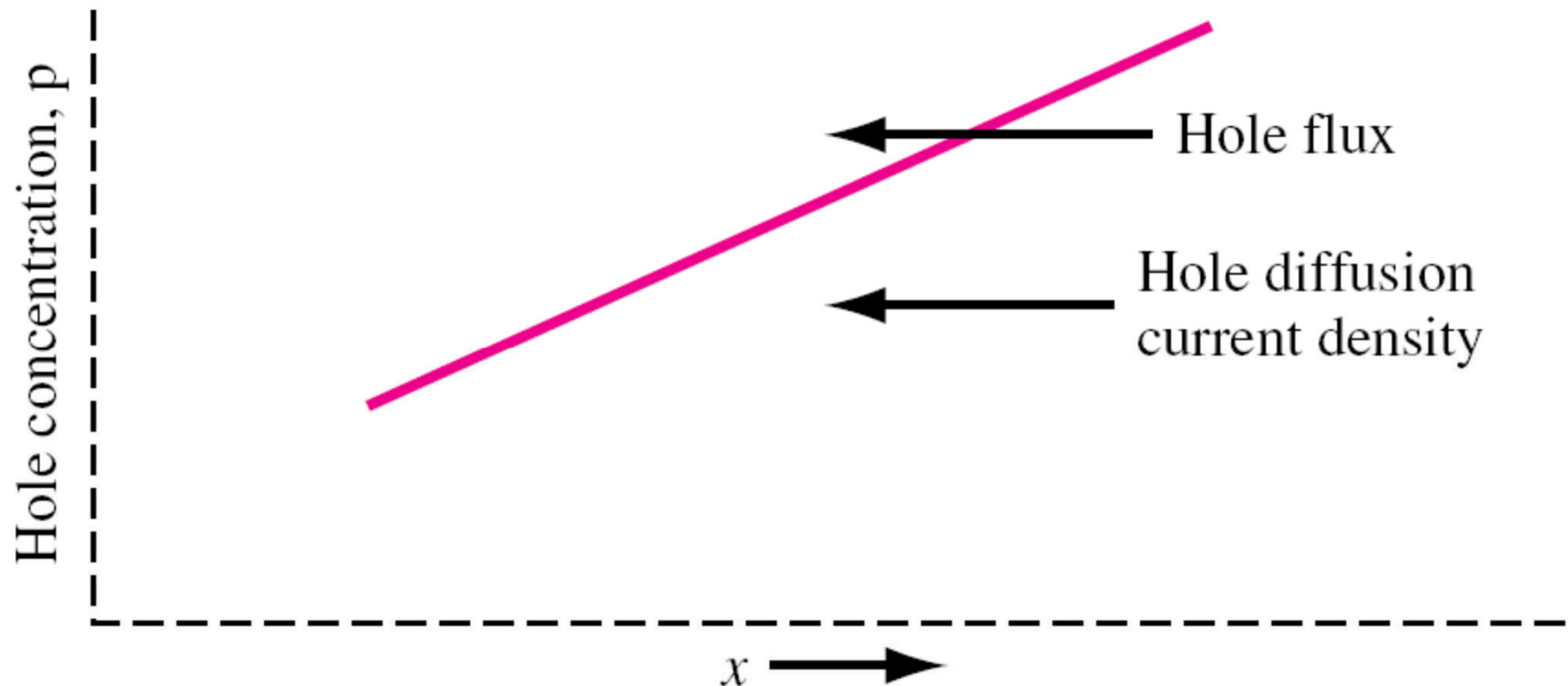
$$J_{nx|dif} = eD_n \frac{dn}{dx}$$

D_n ——电子的扩散系数，单位为 cm^2/s



同样，由于空穴的扩散运动所引起的扩散电流密度可表示为：

$$J_{px|dif} = -eD_p \frac{dp}{dx}$$



Example

Determine the carrier density gradient to produce a given diffusion current density.

The hole concentration in silicon at $T = 300$ K varies linearly from $x = 0$ to $x = 0.01$ cm. The hole diffusion coefficient is $D_p = 10$ cm²/s, the hole diffusion current density is $J_{\text{dif}} = 20$ A/cm², and the hole concentration at $x = 0$ is $p = 4 \times 10^{17}$ cm⁻³. Determine the hole concentration at $x = 0.01$ cm.

■ Solution

The diffusion current density is given by

$$J_{\text{dif}} = -eD_p \frac{dp}{dx} \approx -eD_p \frac{\Delta p}{\Delta x} = -eD_p \left[\frac{p(0.01) - p(0)}{0.01 - 0} \right]$$

or

$$20 = -(1.6 \times 10^{-19})(10) \left(\frac{p(0.01) - 4 \times 10^{17}}{0.01 - 0} \right)$$

which yields

$$p(0.01) = 2.75 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

总电流密度

在半导体材料中一共存在**四种电流机制**：

电子漂移电流、电子扩散电流、
空穴漂移电流、空穴扩散电流。

因此在一维情况下，总的电流密度可表示为：

$$J = e(\mu_n n + \mu_p p)\mathcal{E}_x + eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

漂移电流：相同的电场下，电子电流与空穴电流的方向相同。

扩散电流：相同的浓度梯度下，电子电流与空穴电流的方向相反。

对于更为一般的三维情形，半导体材料中总的电流密度可表示为：

$$J = en\mu_n\mathcal{E} + ep\mu_p\mathcal{E} + eD_n\nabla n - eD_p\nabla p$$

在电流密度公式中，电子的迁移率 μ 反映的是电子在外加电场的作用下做漂移运动的快慢程度，而电子的扩散系数 D 反映的则是电子在特定的浓度梯度下发生扩散运动的快慢程度。这两个参数相互之间并不独立，而是存在一定的依赖关系。

同样，空穴的迁移率与其扩散系数之间也存在着这样的依赖关系。

爱因斯坦关系：

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$$

下一节中将对此关系做进一步的分析讨论

室温条件下Si、GaAs以及Ge单晶材料中电子、空穴的迁移率和扩散系数的典型值。

Typical mobility and diffusion coefficient values at $T = 300$ K ($\mu = \text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ and $D = \text{cm}^2/\text{s}$)

	μ_n	D_n	μ_p	D_p
Silicon	1350	35	480	12.4
Gallium arsenide	8500	220	400	10.4
Germanium	3900	101	1900	49.2

七、载流子的产生与复合

平衡状态半导体

热平衡指不受外加作用力影响的状态，即半导体材料不受外加电压、电场、磁场以及温度梯度的影响。此时半导体材料的各种特性均不随时间变化，即与时间无关。

平衡态的标志：半导体的电子系统有**统一的费米能级**

载流子浓度 n_0, p_0 ：电子和空穴的激发与复合达到了**动态平衡**，其浓度是恒定的，**唯一由费米能级决定**。

非简并半导体平衡态判据：

$$n_0 p_0 = N_c N_v \exp \left[\frac{-E_g}{kT} \right] = n_i^2$$

半导体的平衡态条件并不总成立，如果某些外界因素（**光，电，热**）作用于平衡半导体上，样品会处于偏离平衡态的状态，称作**非平衡态**。

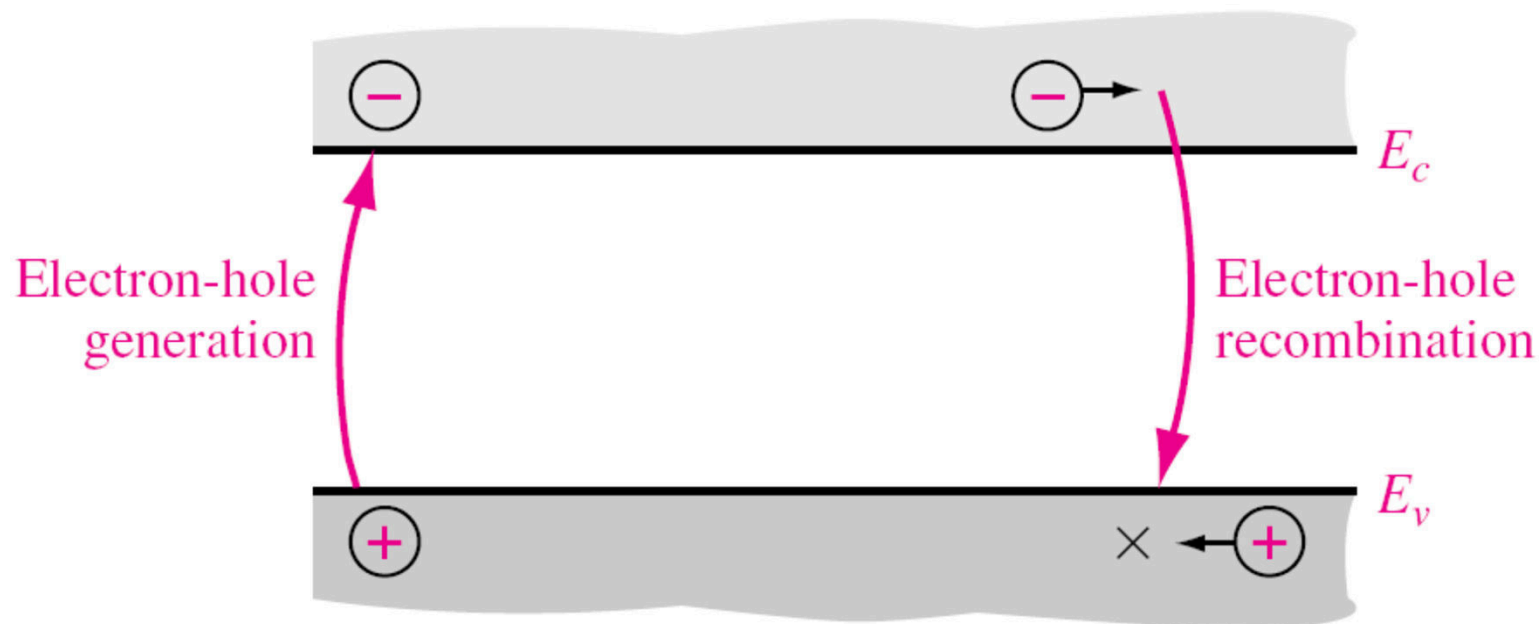
对热平衡状态的任何偏离，都会导致半导体材料中电子浓度和空穴浓度变化。例如，温度的突然升高，就会导致电子和空穴热产生率的增大，因此半导体材料中电子和空穴的浓度就会随着时间而逐渐增大，直到最后达到新的热平衡。同样，外部的光照也会产生额外的电子-空穴对——**光注入**，从而建立起一个非热平衡的状态。

✓ 载流子的产生(*generation*): 把一个价带电子激发至导带，形成一对可以参与导电的电子-空穴对的过程；

✓ 载流子的复合(*recombination*): 一个导带电子跃迁至价带，使得一对本来可以参与导电的电子-空穴对消失的过程。

平衡状态半导体

对于处于热平衡状态的半导体材料来说，其中电子和空穴的浓度不随时间发生变化。但是这只是一种动态平衡，在半导体材料中仍然不断地存在着大量电子-空穴对的产生过程，同时也存在着大量电子-空穴对的复合过程。这个动态平衡过程如下图所示。



假设在半导体材料中，电子和空穴的**产生率**分别为 G_{n0} 和 G_{p0} ，其单位为 $cm^{-3}\cdot s^{-1}$ ，表示单位时间单位体积激发产生的导带电子和价带空穴数。对于导带与价带之间的产生过程来说，电子和空穴都是成对产生的，因此有：

$$G_{n0} = G_{p0}$$

与此类似，假设在半导体材料中，电子和空穴的**复合率**分别为 R_{n0} 和 R_{p0} ，其单位也是 $cm^{-3}\cdot s^{-1}$ 。表示单位时间单位体积复合消失的导带电子和价带空穴数，对于导带与价带之间的直接复合过程来说，电子和空穴也是成对复合掉的，因此有：

$$R_{n0} = R_{p0}$$

在热平衡状态下，电子和空穴的浓度不随时间改变，即达到动态平衡，因此有：

$$G_{n0} = G_{p0} = R_{n0} = R_{p0}$$

在电荷输运现象中，外场的作用，只是改变载流子在一个能带中**能级之间**的分布，而没有引起电子在能带之间的跃迁，在导带和价带中的载流子数目都没有改变。这种处于热平衡状态下的载流子浓度，称为**平衡载流子浓度**。

处于热平衡状态的半导体，在一定温度下载流子浓度是一定的——平衡载流子。半导体处于热平衡的判据式：

$$n_0 p_0 = N_c N_v \exp \left[\frac{-E_g}{kT} \right] = n_i^2$$

有另外一种情况：在外界作用下（**光注入和电注入**），能带中的载流子数目发生明显改变，即产生**非平衡载流子**。

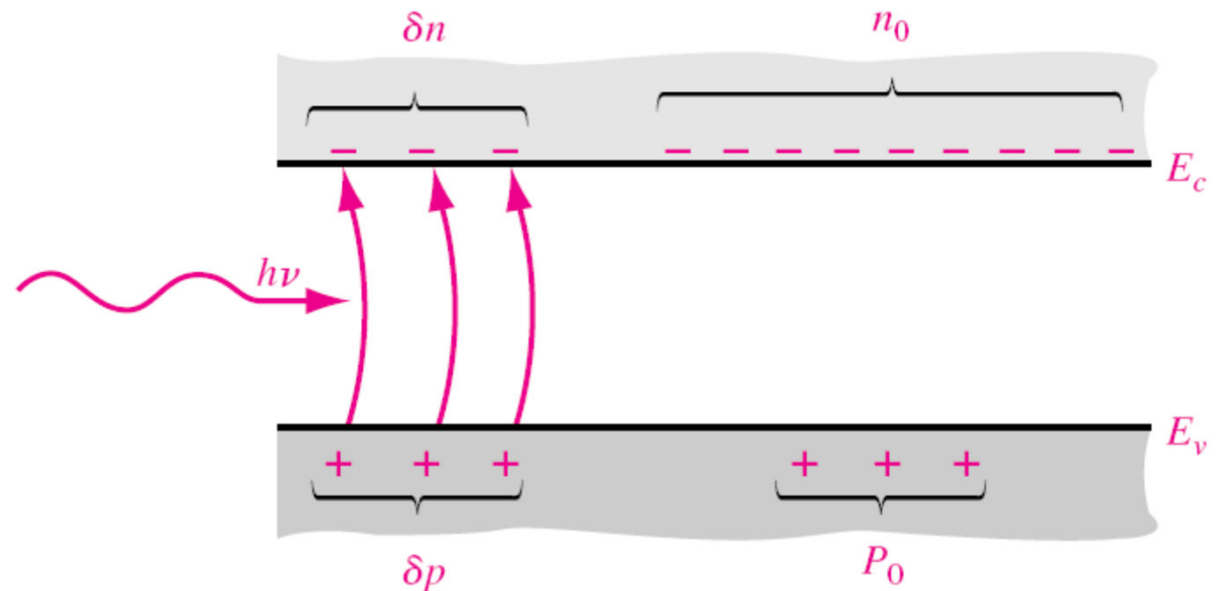
大多数情况下，非平衡载流子都是在半导体的局部区域产生的。它们除了在电场作用下的**漂移运动**以外，还要作**扩散运动**。

过剩载流子 (*Excess Carriers*) 的产生与复合

对半导体施加外界作用,可使其处于非平衡状态,此时比平衡态多出来的载流子,称为**过剩载流子**,或**非平衡载流子**。

设想有一个N型半导体($n_0 > p_0$),若用**光子的能量大于禁带宽度**的光照射该半导体时,则可将价带的电子激发到导带,使导带比平衡时多出一部分电子 δn ,价带比平衡时多出一部分空穴 δp 。在这种情况下,电子浓度和空穴浓度分别为:

由光激发所引起的
过剩电子和过剩空
穴的产生过程



$$n = n_0 + \delta n, p = p_0 + \delta p \quad n_0 p_0 = n_i^2$$

其中 n_0 和 p_0 分别是热平衡状态下导带电子和价带空穴的浓度， δn 和 δp 分别是过剩电子和过剩空穴的浓度。

而且 $\delta n = \delta p$ ，其中 δn 和 δp 就是过剩载流子浓度。其产生率(*generation rate*)通常记为 $\delta G_n(g_n')$ 和 $\delta G_p(g_p')$ ，对于导带与价带之间的直接产生过程来说，过剩电子和过剩空穴也是成对产生的，因此有： $\delta G_n = \delta G_p$

n型： δn ——非平衡多子， δp ——非平衡少子

p型： δp ——非平衡多子， δn ——非平衡少子

非平衡多数载流子的影响可以忽略。实际上，非平衡载流子起着主要作用，通常所说的非平衡载流子都是指非平衡少数载流子。

当有过剩载流子产生时，外界的激发作用就已经打破了热平衡状态，因此这时半导体材料已经不再处于热平衡状态，电子和空穴的浓度也不再满足热平衡时的条件，即：

$$np \neq n_0 p_0 = n_i^2, \quad np > n_i^2$$

即使是稳定的过剩载流子产生也不会导致过剩电子浓度和过剩空穴浓度的持续增加，和热平衡时一样，过剩电子也会不断地和过剩空穴相复合。

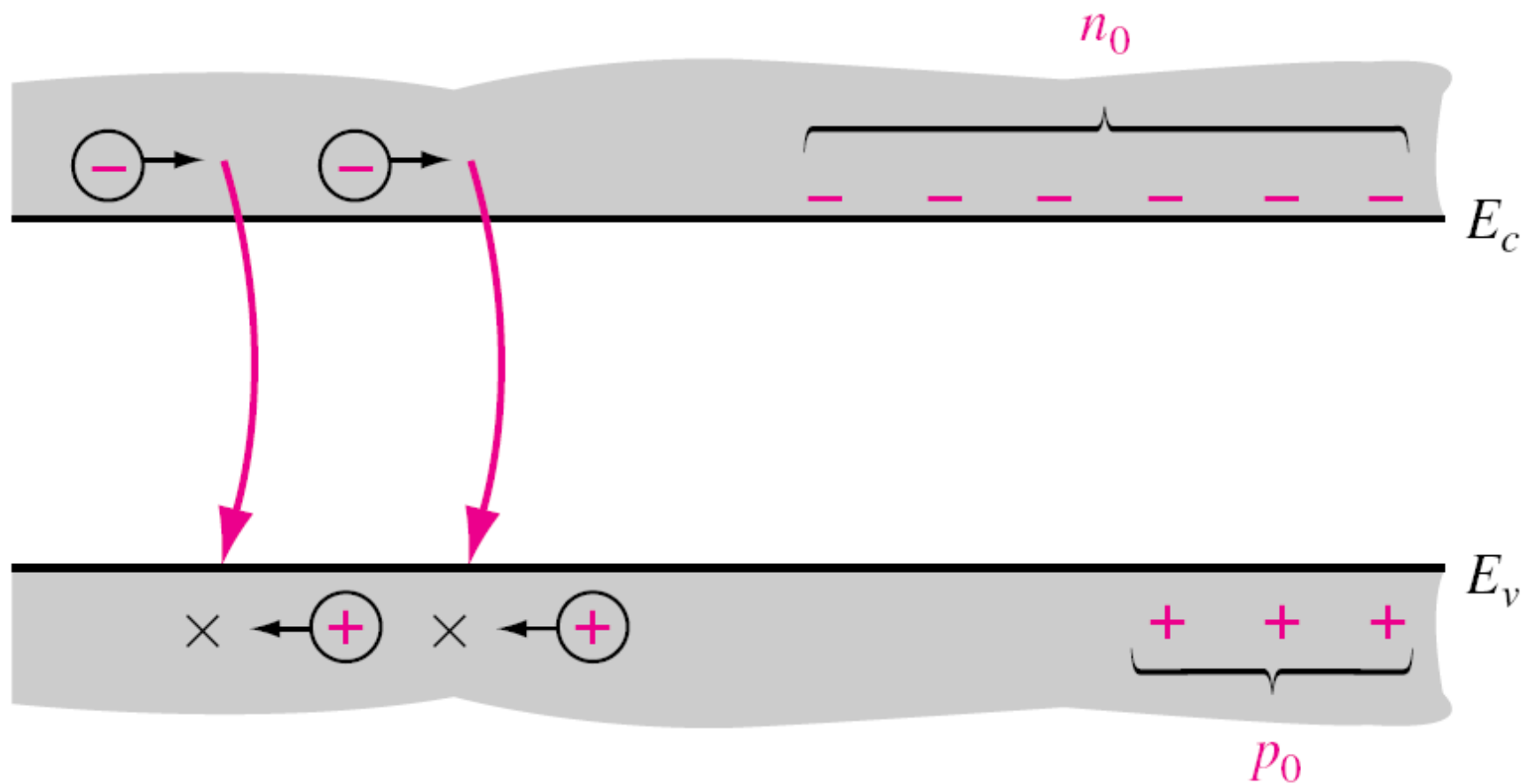
假设过剩电子和过剩空穴的复合率(recombination rate)分别为 R_n' 和 R_p' ，由于过剩电子和过剩空穴也是成对复合掉的，因此有：

$$R_n' = R_p'$$

半导体材料中过剩载流子的复合过程

当外加激励撤销后将会有什么现象？

由于过剩载流子的复合作用，非热平衡状态将会逐渐地向热平衡状态恢复。



电子空穴产生率 G ：单位时间单位体积激发产生的导带电子和价带空穴数，产生率与导带中的空状态密度以及价带中的占据态密度有关。由于导带中几乎全部是空状态，价带中几乎全是满的，因而小的电子和空穴浓度 n_i （与态密度比）几乎不影响和产生率有关的占据几率。

电子空穴复合率 R ：单位时间单位体积复合消失的导带电子和价带空穴数，复合率与导带中的占据态密度以及价带中的空状态密度有关，因此复合率和电子空穴浓度有关。

在一块载流子均匀分布的半导体中，载流子数目随时间的变化率：

$$\frac{dn}{dt} = G - R, \quad \frac{dp}{dt} = G - R,$$

以光注入非平衡载流子为例：

➤ 在 $t < 0$ 时，处于热平衡态；此时：

$$\begin{array}{ccc} \text{产生率} & \text{复合率} & \text{载流子浓度} \\ G_0 & = & R_0 \quad n_0, p_0 \end{array} \quad \frac{dn}{dt} = G - R = G_0 - R_0$$

➤ 在 $t = 0$ 时，开始进行光照，假设光子被均匀吸收，产生附加的产生率 δG (受激吸收)

产生率 复合率 载流子浓度

$$G_0 + \delta G > R_0 \quad n_0, p_0$$

$$\frac{dn}{dt} = G - R = G_0 + \delta G - R_0 = \delta G > 0$$

载流子浓度开始增加

➤ $t > 0$ ，由于 $G > R$ ，故载流子浓度提高， $n \uparrow$ ， $p \uparrow$ ，由此将引起复合率 R 上升，净复合率 $R' = R - R_0$

显然，净复合率是由于过剩载流子的存在而导致的，因而其值与过剩载流子浓度 δn 和 δp 有关，随着过剩载流子浓度的增加，净复合率也在增加并最终于附加产生率相等而达到稳态。

$$\frac{dn}{dt} = G - R = (G_0 + \delta G) - (R_0 + R') = \delta G - R'$$

过剩载流子浓度增加直至复合率 R 重新等于产生率 G ，此时达到稳态。

➤在 $t=t_1$ 时，光照撤除。附加产生率 δG 消失，此时：

产生率 复合率 载流子浓度

$$G_0 < R_0 + R' \quad n_0 + \delta n, \quad p_0 + \delta p$$

$$\frac{dn}{dt} = G - R = G_0 - (R_0 + R') = -R'$$

➤在 $t > t_1$ 时，由于 $G < R$ ，故载流子浓度 $n \downarrow, p \downarrow$ ，由此将引起复合率 R 的下降，经历一段时后，样品重新回到热平衡态。

对于我们所考虑的导带与价带之间的直接复合过程来说，复合过程通常是自发进行的，即一个导带电子和一个价带电子发生复合的速率既与电子的浓度成正比，也与空穴的浓度成正比，空穴发生复合的几率是不会随时间而改变的。因此有：

α_r 为电子空穴复合概率

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_r [n_i^2 - n(t)p(t)]$$

式中： $n(t) = n_0 + \delta n(t)$, $p(t) = p_0 + \delta n(t)$

$\alpha_r = \alpha_r(T)$ 是电子-空穴复合概率，复合率可以表示为：
 $\alpha_r n^* p$,也叫复合系数，表示电子与空穴复合作用强弱的一个常数，与热运动速度（温度）有关，与浓度无关。

其中第一项 $\alpha_r n_i^2$ 为热平衡时的产生率：

$$R_0 = \alpha_r n_0 p_0 = \alpha_r n_i^2 = G_0$$

由于过剩电子和过剩空穴总是成对产生的，因此我们通常称其为过剩载流子，即： $\delta n(t) = \delta p(t)$

利用上述关系，上面的方程可进一步变换为：

$$\begin{aligned}\frac{d(\delta n(t))}{dt} &= \alpha_r [n_i^2 - (n_0 + \delta n(t))(p_0 + \delta p(t))] \\ &= -\alpha_r \delta n(t) [(n_0 + p_0) + \delta n(t)]\end{aligned}$$

✓ **小注入**(*low-level injection*)：过剩载流子的浓度远远低于热平衡时多数载流子的浓度；

✓ **大注入**(*high-level injection*)：过剩载流子的浓度接近或超过热平衡时多数载流子的浓度。

对于非本征的 n 型半导体材料，通常 $n_0 \gg p_0$ ；而对于非本征的 p 型半导体材料，则有 $p_0 \gg n_0$ ，

在**小注入**条件下，方程很容易求解

(1)如果考虑一块

型半导体材料($p_0 \gg n_0$), 在小注入条件下上述方程变为:

$$\frac{d(\delta n(t))}{dt} = -\alpha_r p_0 \delta n(t)$$

此方程的解为一个指数衰减函数:

$$\delta n(t) = \delta n(0)e^{-\alpha_r p_0 t} = \delta n(0)e^{-t/\tau_{n0}}$$

$\delta n(t)$ 即表示过剩多数载流子也表示过剩少数载流子。

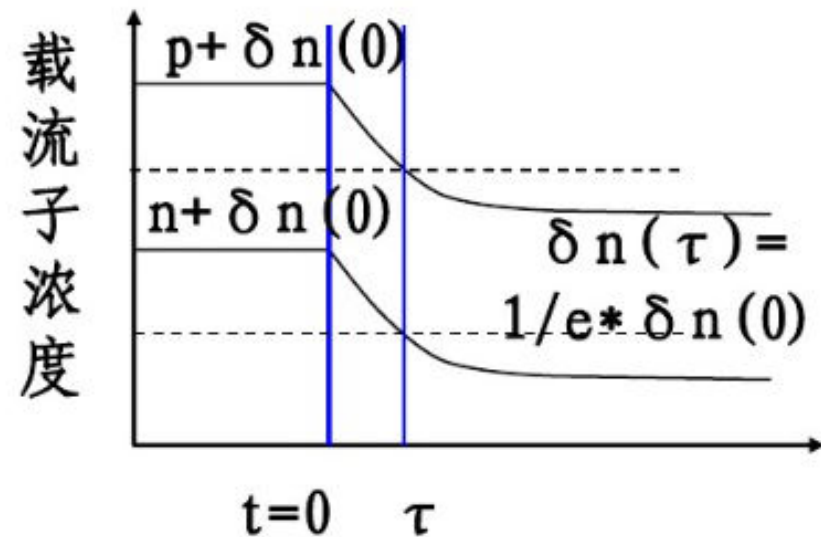
其中: $\tau_{n0} = (\alpha_r p_0)^{-1}$

对小注入条件来说, τ_{n0} 是一个常数, 上式反映了过剩少数载流子电子的衰减过程, 因此 τ_{n0} 也称为过剩少数载流子的寿命。

讨论：过剩载流子由外界的附加激发产生，而且对其有一响应过程；

τ （过剩少数载流子寿命）的意义：

$d[\delta n(t)]$ 表示在衰减过程中从 dt 时间内复合掉的过剩电子数目，也就是说当外界激发在 $t=0$ 时刻去除后， δn 个过剩载流子并不是瞬间消失的。非平衡少子寿命标志着非平衡载流子浓度衰减到初始浓度的 $1/e$ 所需的时间。



过剩少数载流子电子的复合率（通常其定义为一个正值）则可以表示为：

$$R'_n = \frac{-d(\delta n(t))}{dt} = +\alpha_r p_0 \delta n(t) = \frac{\delta n(t)}{\tau_{n0}}$$

对于带与带之间的直接复合过程来说，过剩多数载流子空穴也将以同样的速率发生复合，即：

$$R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{n0}}$$

注意：过剩少数载流子寿命和多数载流子浓度有关。

(2) 对于 **n 型半导体材料**，在小注入条件下，少数载流子空穴的浓度将以时间常数 τ_{p0} 进行衰减，且

$$\tau_{p0} = (\alpha_r n_0)^{-1}$$

上式中 τ_{p0} 同样也称为**过剩少数载流子的寿命**。此时多数载流子电子和少数载流子空穴的复合率也完全相等，即：

$$R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{p0}}$$

过剩载流子**产生率与电子或空穴的浓度无关**。

非平衡少数载流子在器件中起着极其重要的作用

相比于本来的少子和多子，新产生的少子在数量级上会比本来的少子更占据优势。非平衡载流子浓度可以远大于平衡时少数载流子，注入的非平衡载流子的影响就不仅不可忽略，而且十分重要了。而新产生的多子与原来的多子相比并不能占据数量级上的优势。

影响非平衡载流子寿命的因素

- 材料种类
- 杂质，尤其是深能级杂质
- 表面状态
- 缺陷密度
- 外部条件

讨论过剩载流子产生和复合过程常用的符号

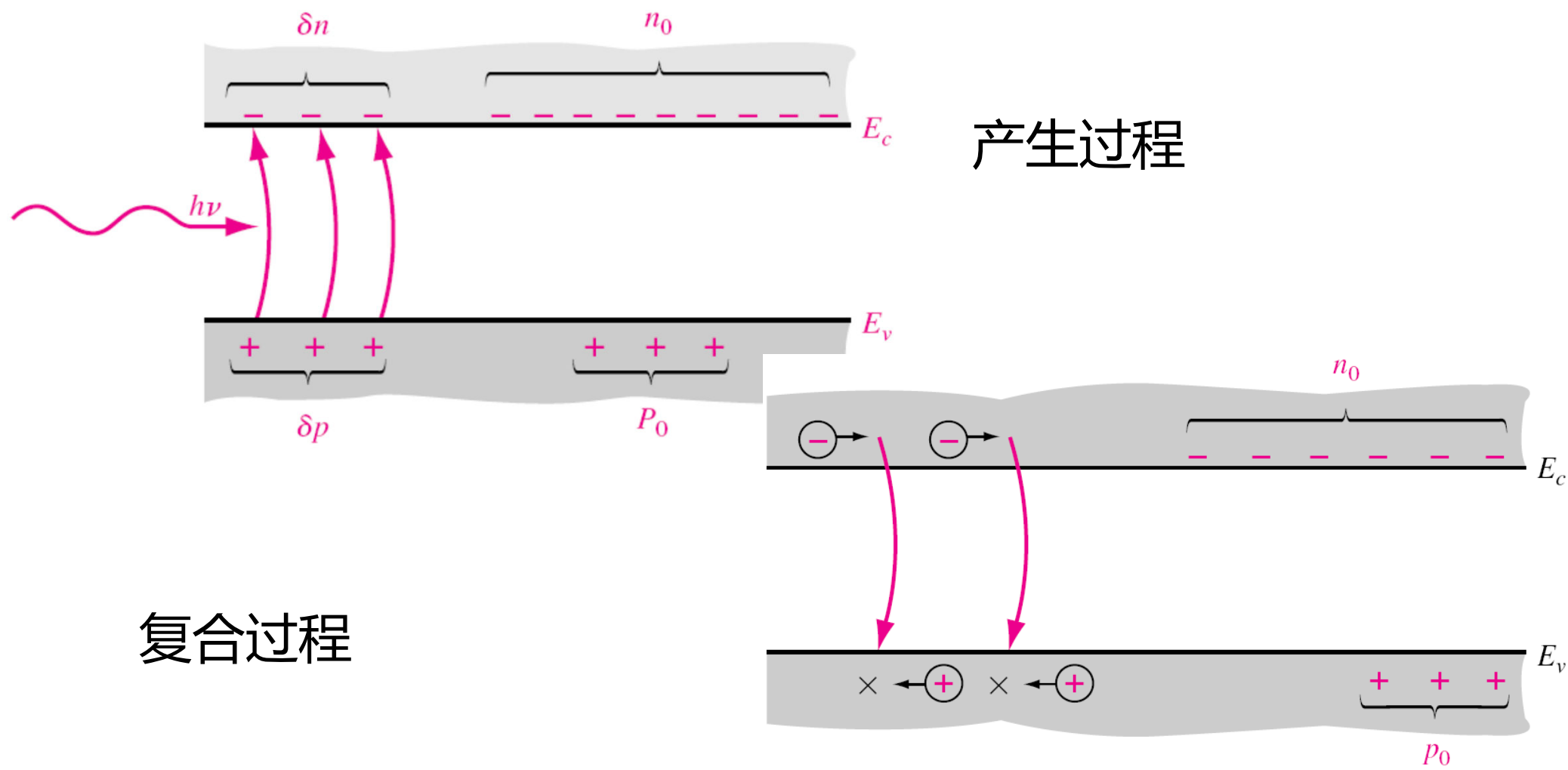
| Relevant notation used in Section 4.4

Symbol	Definition
n_0, p_0	Thermal-equilibrium electron and hole concentrations (independent of time and also usually position).
n, p	Total electron and hole concentrations (may be functions of time and/or position).
$\delta n = n - n_0$ $\delta p = p - p_0$	Excess electron and hole concentrations (may be functions of time and/or position).
g'_n, g'_p (δG_n 和 δG_p)	Excess electron and hole generation rates.
R'_n, R'_p	Excess electron and hole recombination rates.
τ_{n0}, τ_{p0}	Excess minority-carrier electron and hole lifetimes.

产生与复合的三种主要过程

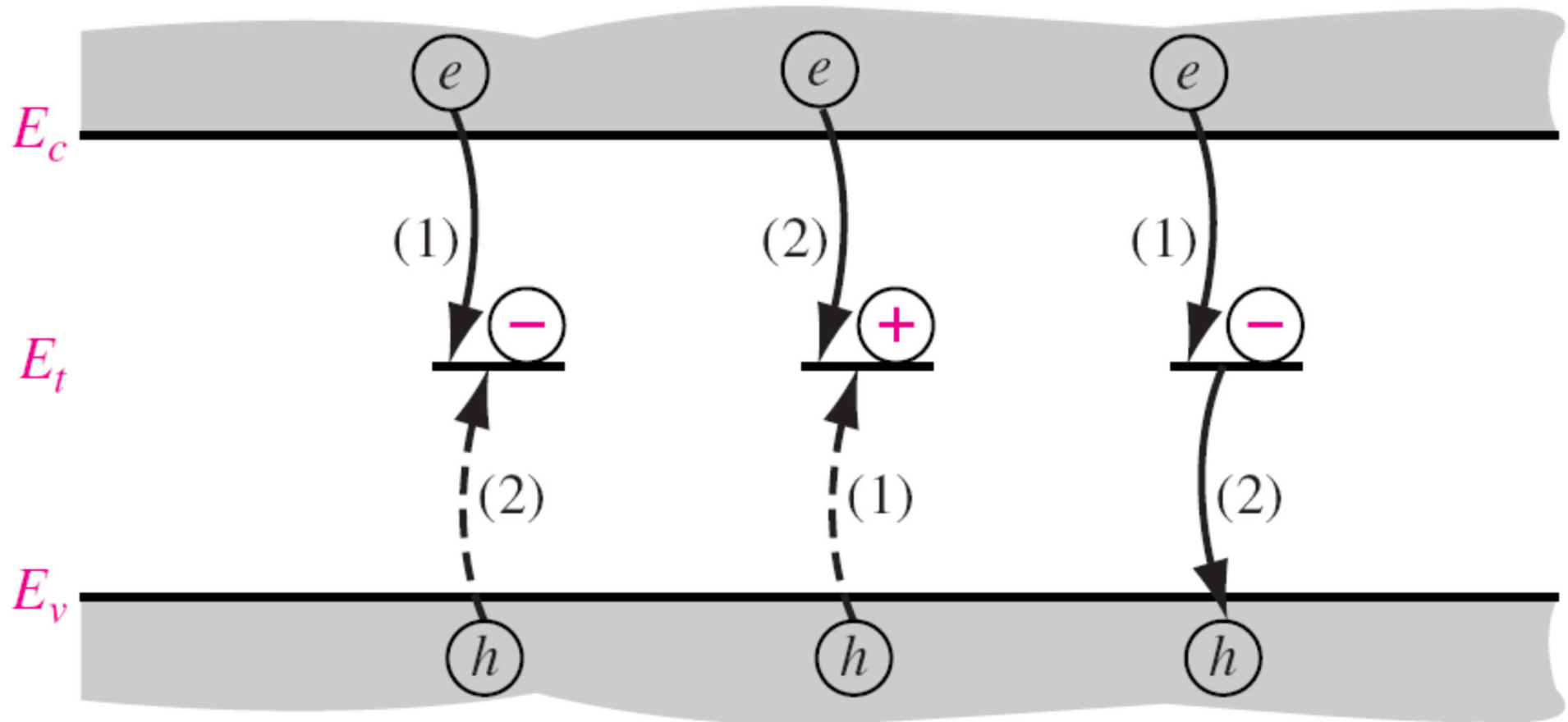
(1) 带与带之间的产生与复合过程:

电子在导带与价带间直接跃迁而引起非平衡载流子的复合过程就是**直接复合**。

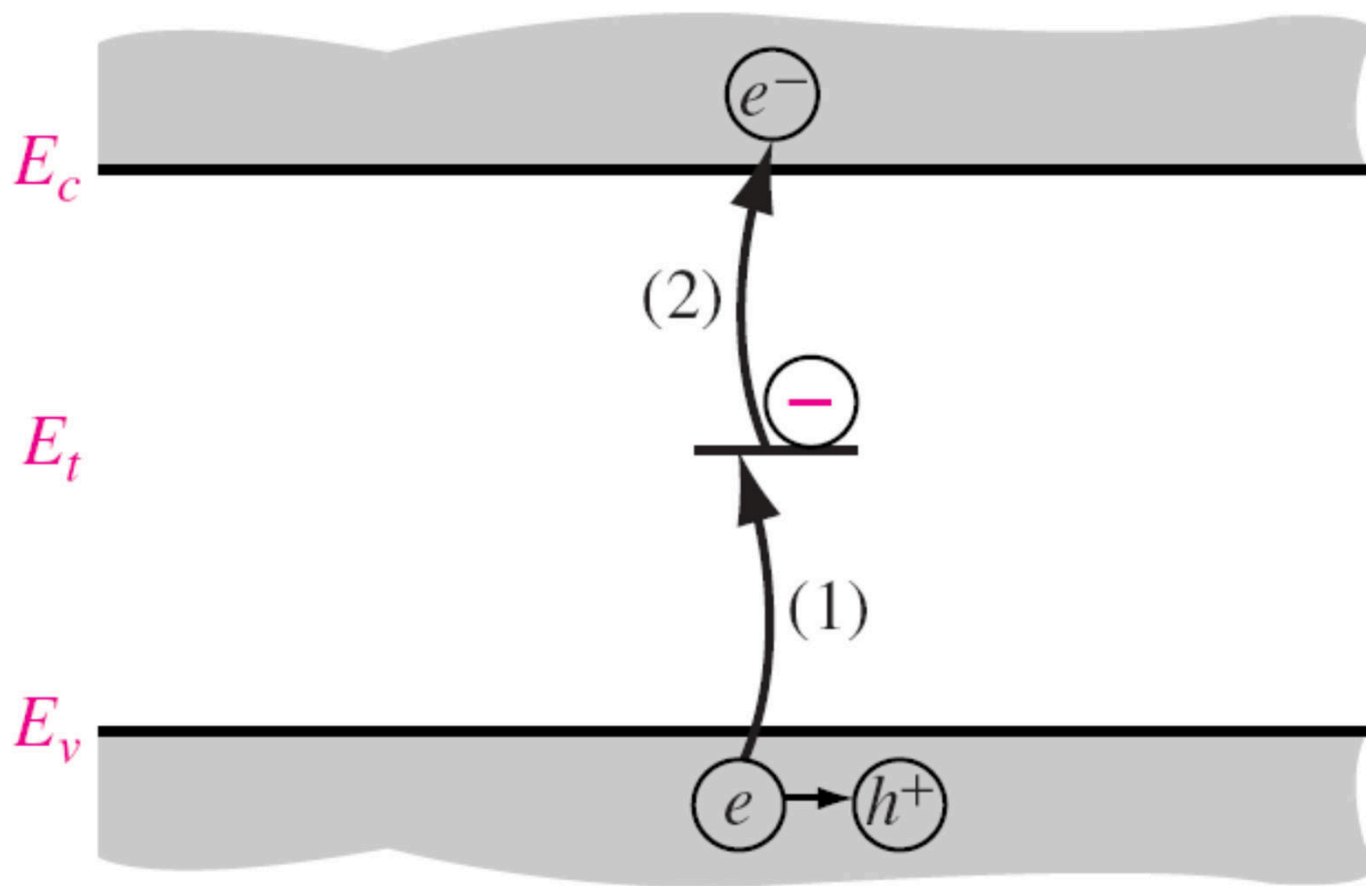


(2) 通过产生-复合中心 (recombination-generation center) 的间接产生与复合过程:

非平衡载流子通过半导体中的杂质和缺陷在禁带中形成的复合中心的复合过程就是间接复合。



间接复合过程

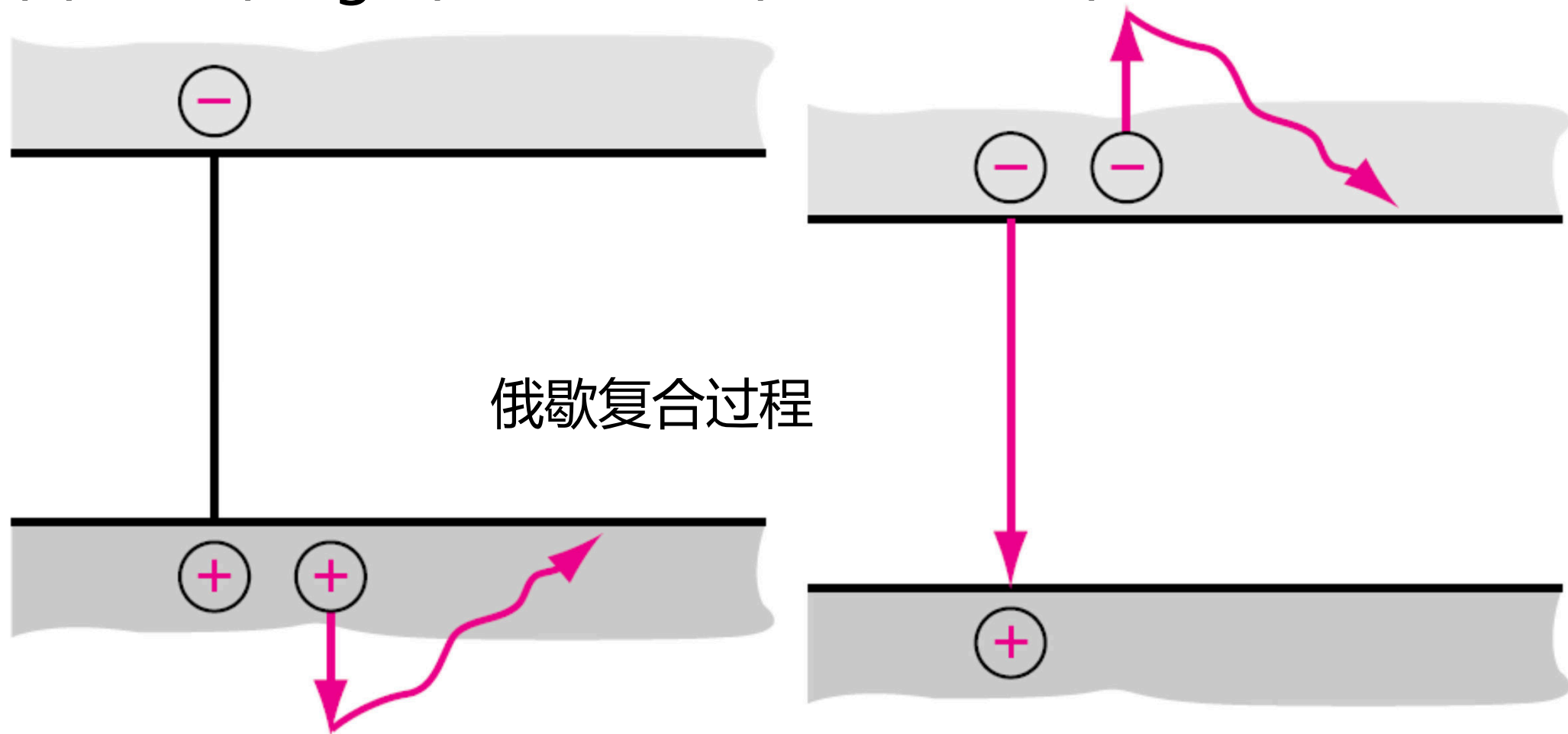


间接产生过程

金是半导体硅中的一种著名的复合中心，在开关晶体管中常要掺入金，其目的是为了加快电子与空穴的复合，以提高晶体管的开关速度——寿命最短

复合中心能够同时俘获电子和空穴，则可促进电子-空穴的复合消失；在分别俘获电子和空穴的时候，也分别有相反的过程，因此就可以分解为4个过程：俘获电子，发射电子，俘获空穴，发射空穴。

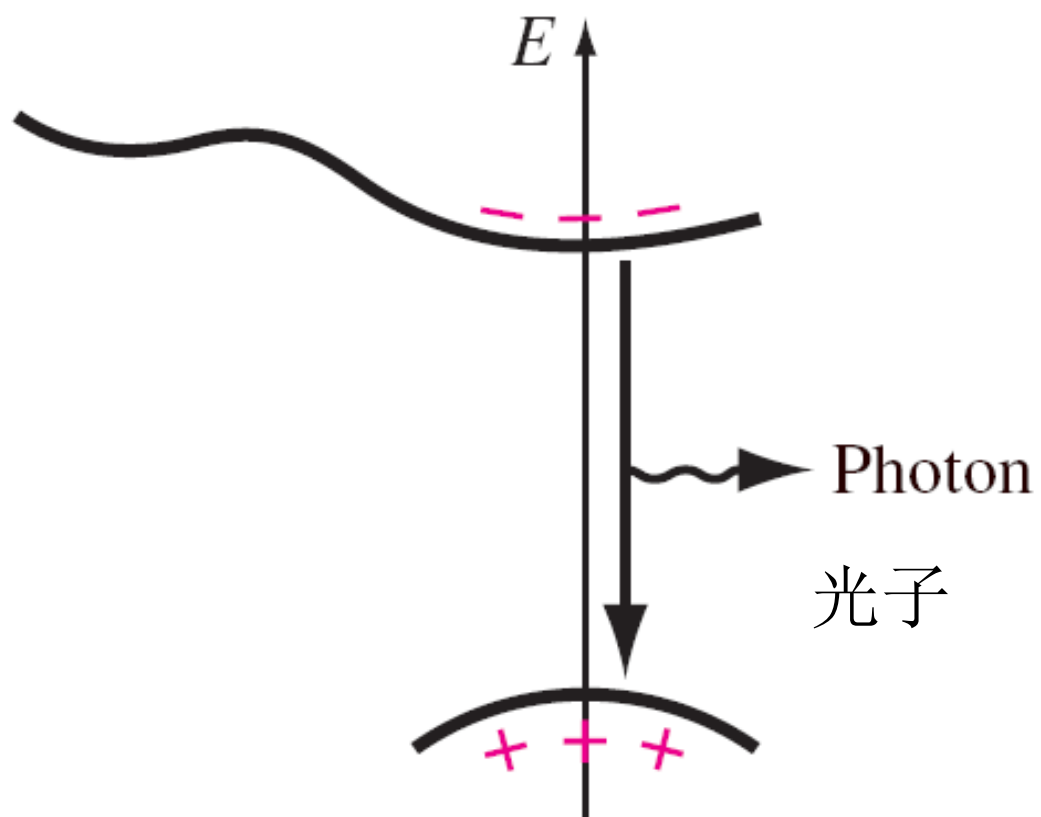
(3) 俄歇(Auger)复合过程 (三粒子过程) :



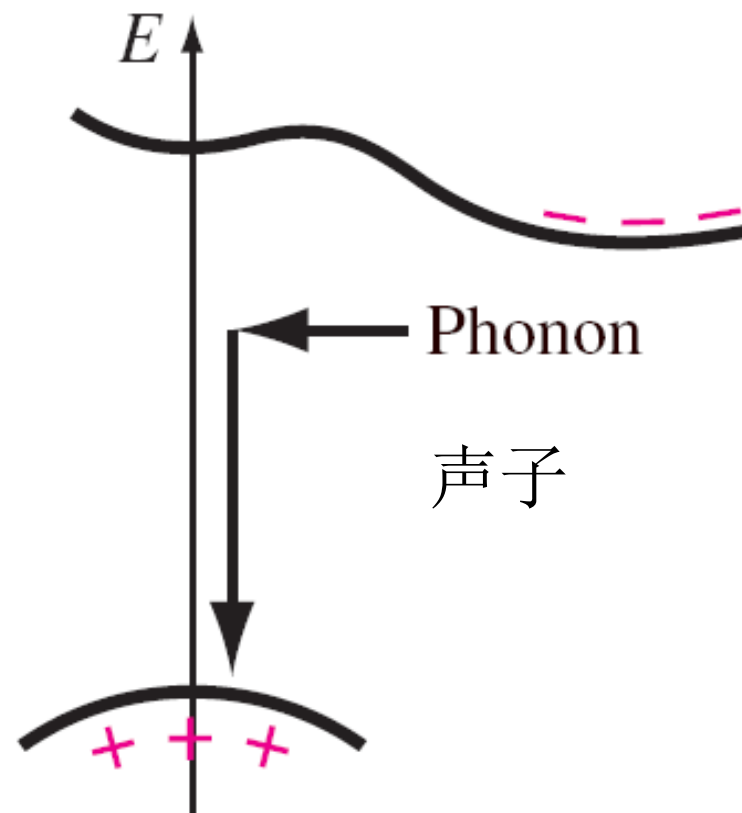
在半导体中，电子与空穴复合时，把能量或者动量，通过碰撞转移给另一个电子或者另一个空穴，造成该电子或者空穴跃迁的复合过程叫俄歇复合。这是一种非辐射复合，是“碰撞电离”的逆过程。

能量守恒和动量守恒的考虑:

直接带隙半导体材料



间接带隙半导体材料



准费米能级的概念

热平衡

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT} \right]$$

非平衡

$$n = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F^n)}{kT} \right]$$

导带电子增加意味着费米能级更接近于 E_c

$$p_0 = N_v \exp \left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT} \right] \longrightarrow p = N_v \exp \left[\frac{-(E_F^p - E_v)}{kT} \right]$$

价带空穴增加意味着费米能级更接近于 E_v

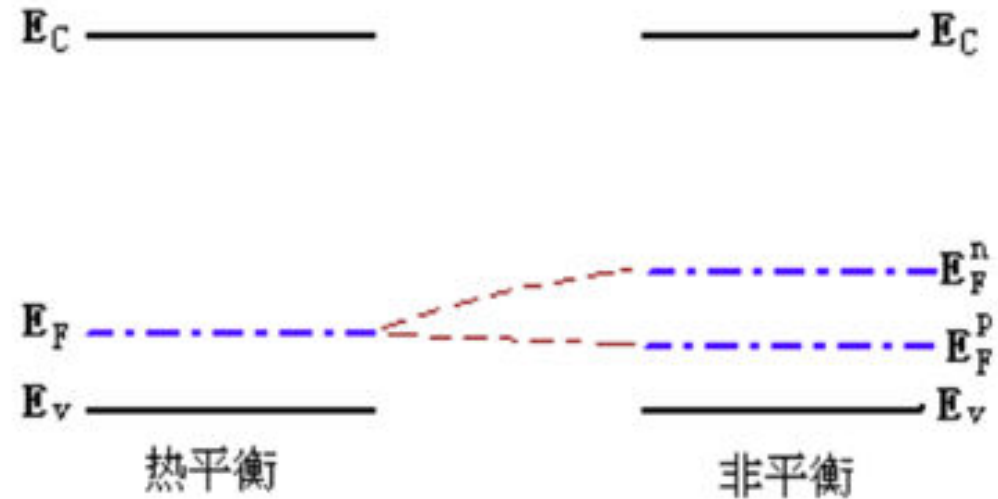
当外界的影响破坏了热平衡，使半导体处于非平衡状态，就不再存在统一的费米能级，因为前面讲的费米能级和统计分布函数都是指的热平衡状态。

注入到半导体中的非平衡电子，通过与其它电子的相互作用，可以很快达到与该导带相适应的、接近（热）平衡的状态，这个过程所需时间很短（介电弛豫时间，大约在 $10ps$ 以下），比非平衡载流子的寿命（ μs 数量级）要短得多，可近似地认为，注入到能带内的非平衡电子在导带内是处于一种“准平衡状态”。类似的，注入到价带中的非平衡空穴，也可以近似认为它们在价带中处于一种“准平衡状态”。因此，半导体中的非平衡载流子，分别处于准平衡状态。

对于处于准平衡状态的非平衡载流子，可以近似地引入与Fermi能级相类似的物理量——准Fermi能级来分析其统计分布；采用准Fermi能级这个概念，是一种近似，但确是一种较好的近似。

$$n = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F^n)}{kT} \right]$$

$$p = N_v \exp \left[\frac{-(E_F^p - E_v)}{kT} \right]$$



$$np = n_0 p_0 \exp \left[\frac{E_F^n - E_F^p}{kT} \right] = n_i^2 \exp \left[\frac{E_F^n - E_F^p}{kT} \right] \quad np \neq n_0 p_0$$

准费米能级偏离费米能级的大小，亦即反映了必定偏离热平衡状态的程度。它们偏离越大，说明不平衡情况越显著；两者靠得越近越接近平衡态；两者重合时，形成统一的费米能级，半导体处于平衡态。因此引进准费米能级，可以更形象地了解非平衡态地情况。

八、霍尔效应 (The Hall Effect)

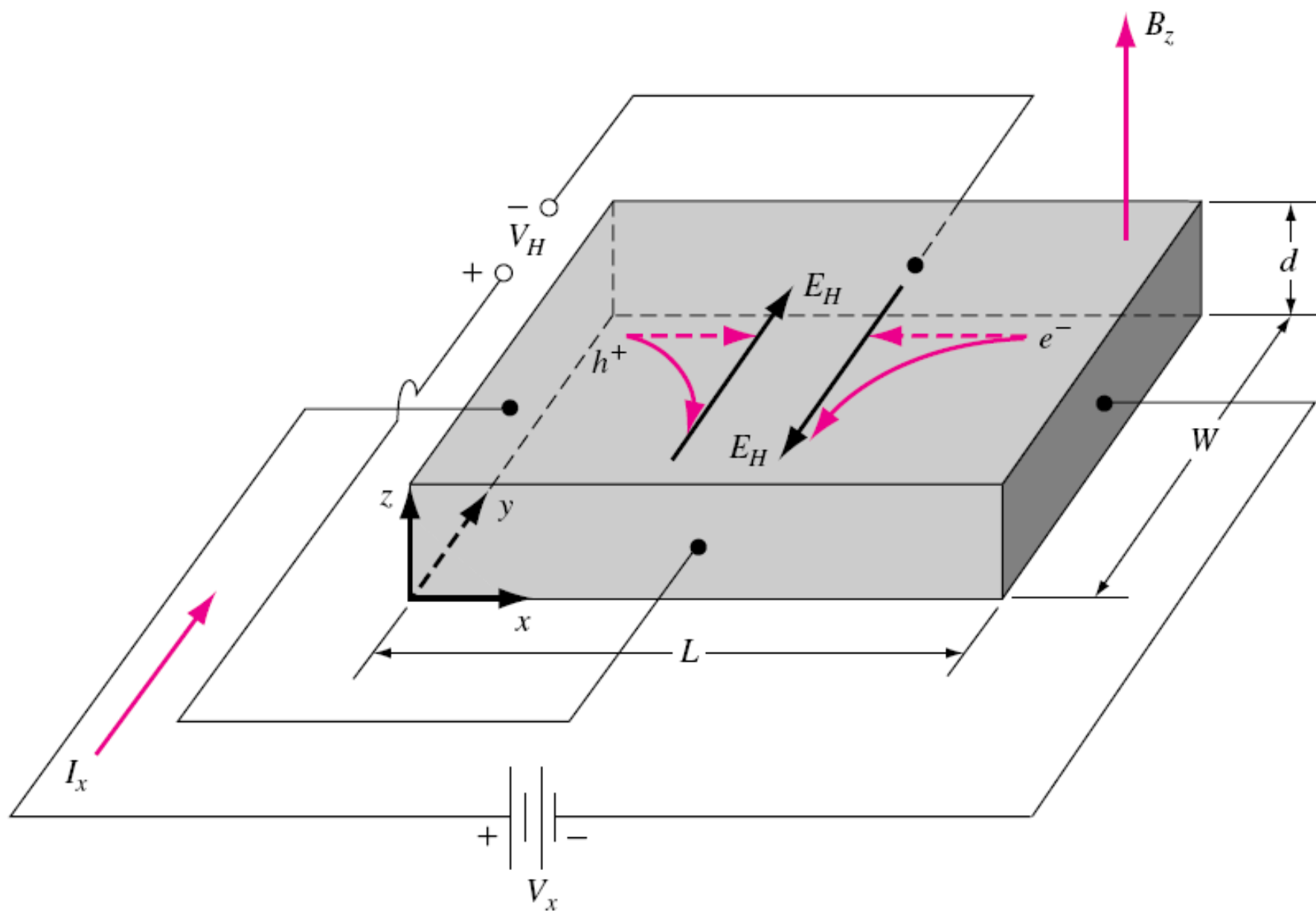
带电粒子在磁场中运动时会受到洛伦兹力的作用，利用这一特点，我们可以判断半导体材料的导电类型，同时还可以测量出半导体材料中多数载流子的浓度及其迁移率。

在磁场中运动的带电量为 q 的粒子，其受力为

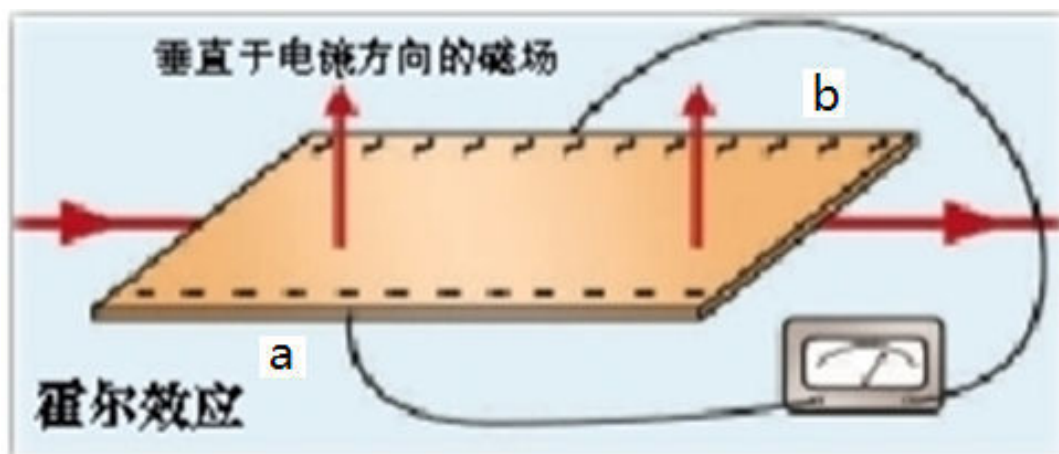
$$F=qv\times B$$

力矢量与速度和磁场都垂直。如下图所示，在一块p型半导体材料中通入电流 I_x ，并将其置入磁场 B_z 中，这时就会在半导体材料 y 方向两侧产生电场 ε_y (左手定则)

霍尔效应测量原理图



1897年美国科学家霍耳发现，当电流通过在磁场中的导体板时，如图导体板两侧 a 、 b 上产生电势差 U_H ，这就是所谓的霍耳效应，该电势差叫做霍耳电压。



测量Hall效应的示意图。磁场沿Z方向，与矩形样品垂直。

霍尔效应提供了一个简单的办法在实验中去测量各种材料中电荷载流子的密度。霍尔的发现当时震动了科学界。

半导体的霍尔效应比金属的更为显著。

定义：把有电流通过的半导体样品放在磁场中，如果磁场的方向与电流的方向垂直，将在垂直于电流和磁场的方向上产生一个横向电势差，这种现象称为**霍尔效应**。

机理：做漂移运动的载流子在磁场作用下受到洛伦兹力的作用，使得载流子发生偏转，并在半导体两端积累电荷，产生附加电场，导致横向电势差。

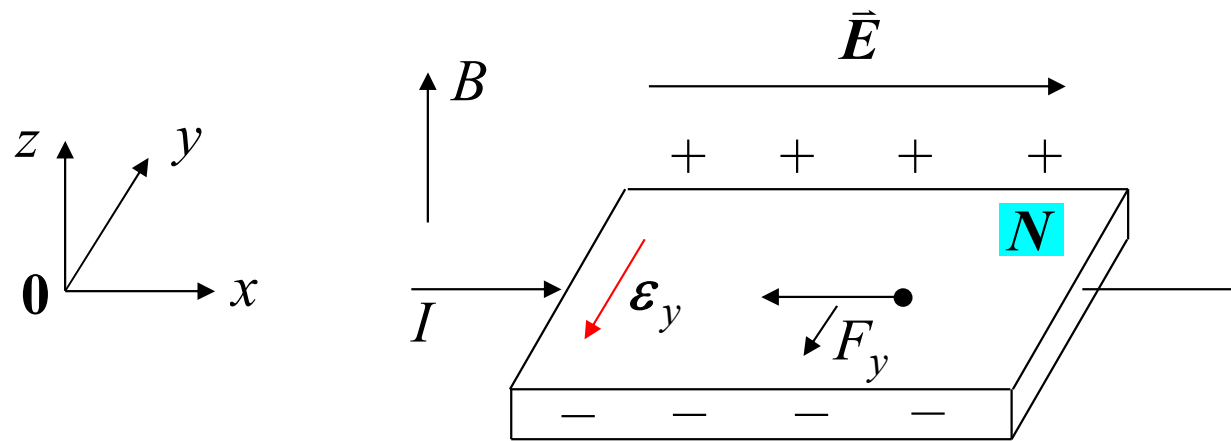
在本节中，我们假设：半导体的温度是均匀的，所有载流子的速度相同，载流子的弛豫时间是与速度无关的常数，来分析霍尔效应。

一种载流子的霍尔效应

对于一种载流子导电的 N 型或 P 型半导体。电流通过半导体样品，是载流子在电场中作漂移运动的结果，如果有垂直于电流方向的磁感应强度为 B 的磁场存在，则以漂移速度 v 运动的载流子要受到洛伦兹力 F 的作用：

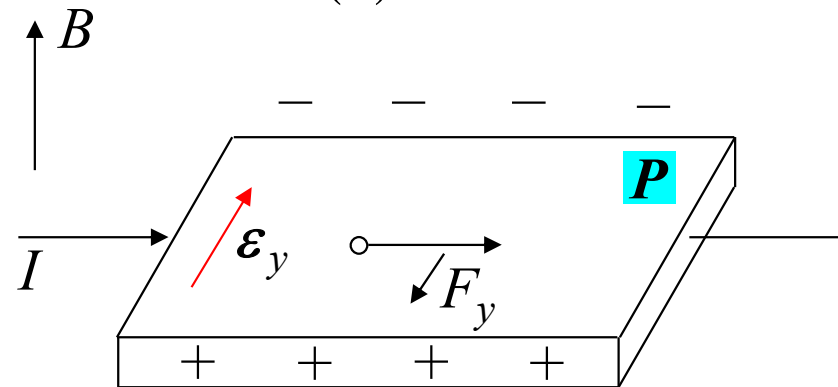
$$\vec{F} = \pm e(\vec{v} \times \vec{B}) \quad \begin{pmatrix} + \text{空穴} \\ - \text{电子} \end{pmatrix}$$

这个与电流和磁场方向垂直的作用力，使载流子产生横向运动，也就是磁场的偏转力引起横向电流。该电流在样品两侧造成电荷积累，结果产生横向电场。当横向电场对载流子的作用力与磁场的偏转力相抵消时，达到稳定状态。通常称这个横向电场为**霍尔电场**，称横向电势差为**霍尔电势差**。



(a)

$$\vec{F} = \pm e(\vec{v} \times \vec{B})$$



(b)

霍尔效应

(a) N型半导体 (b) P型半导体

可通过判断霍尔电场的方向判断半导体的导电类型

在电子导电和空穴导电这两种不同类型的半导体中，载流子的漂移运动方向是相反的，但磁场对它们的偏转作用力方向是相同的。结果在样品两侧积累的电荷在两种情况下符号相反，因此霍尔电场或霍尔电势差也是相反的。按照这个道理，由霍尔电势差的符号可以判断半导体的导电类型。

霍尔系数

实验表明:在弱磁场条件下，霍尔电场 $\mathcal{E}_y$ 与电流密度 j_x 和磁感应强度 B_z 成正比,即

$$\mathcal{E}_y = R j_x B_z$$

比例系数 R 称为霍尔系数。它标志霍尔效应的强弱。

以 N 型半导体为例，由于弛豫时间是常数，所有的电子都以相同的漂移速度 v_x ($v_x < 0$)运动，所以磁场使它们偏转的作用力也是相同的，即

$$F_y = e v_x B_z$$

在稳定情况下，霍尔电场对电子的作用力与磁场的偏转力相抵消，即

$$-e\mathcal{E}_y + ev_x B_z = 0$$

由此得出

$$\mathcal{E}_y = v_x B_z$$

y 方向的感生电场 $\mathcal{E}_H$ ($\mathcal{E}_y$)称为霍尔电场(Hall field)，霍尔电场在半导体内产生的电压 V_H 称为霍尔电压(Hall voltage)

利用 $j_x = -nev_x$

$$\mathcal{E}_y = -\frac{1}{ne} j_x B_z$$

又因为 $\mathcal{E}_y = R j_x B_z$

则得 N 型半导体的霍尔系数为

$$R_n = -\frac{1}{ne}$$

同理， P 型半导体的霍尔系数为

$$R_p = \frac{1}{pe}$$

载流子浓度和迁移率的确定

$$V_H = +\mathcal{E}_y W = v_x W B_z$$

p 型半导体中空穴的漂移速度为

$$v_x = \frac{J_x}{ep} = \frac{I_x}{(ep)(Wd)}$$

得到：

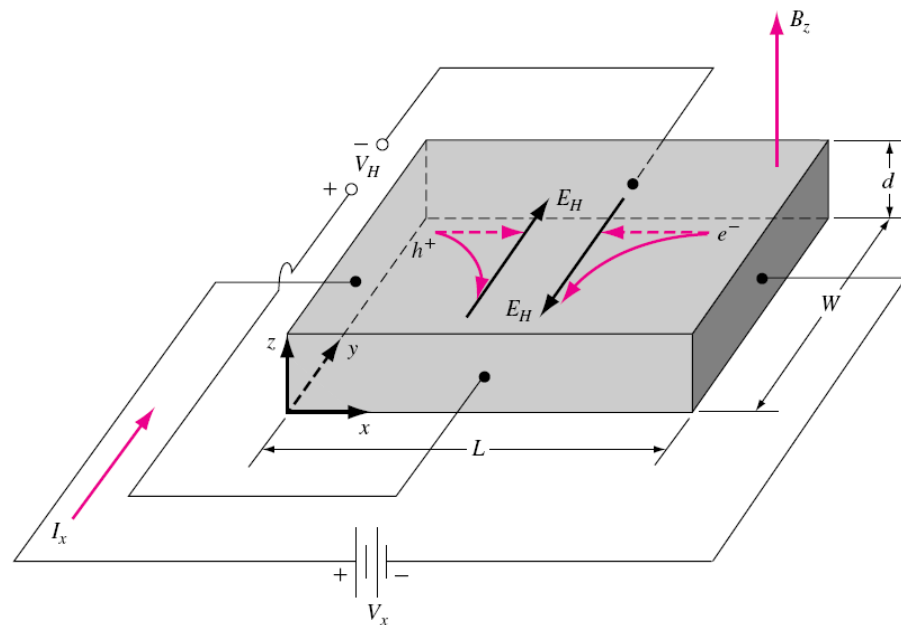
$$V_H = \frac{I_x B_z}{epd}$$

p 型半导体中多数载流子空穴的浓度为

$$p = \frac{I_x B_z}{edV_H}$$

结论：由电流强度、磁场强度和霍尔电压可计算出多数载流子的浓度。

同样，对 n 型半导体材料，可得出：

$$V_H = -\frac{I_x B_z}{end} \quad n = -\frac{I_x B_z}{edV_H}$$


一旦确定了半导体材料的掺杂类型和多数载流子的浓度之后，我们还可以计算出多数载流子在低电场下的迁移率，对于 p 型半导体材料，有：

$$J_x = ep\mu_p \mathcal{E}_x \quad \frac{I_x}{Wd} = \frac{ep\mu_p V_x}{L}$$

空穴迁移率：

$$\mu_p = \frac{I_x L}{epV_x Wd}$$

对于 n 型半导体材料，同理可得到电子迁移率：

$$\mu_n = \frac{I_x L}{enV_x Wd}$$

Example

Determine the majority-carrier concentration and mobility, given Hall effect parameters.

Consider the geometry shown in Figure 4.20. Let $L = 10^{-1}$ cm, $W = 10^{-2}$ cm, and $d = 10^{-3}$ cm. Also assume that $I_x = 1.0$ mA, $V_x = 12.5$ V, $B = 500$ gauss $= 5 \times 10^{-2}$ tesla, and $V_H = -6.25$ mV.

■ Solution

A negative Hall voltage for this geometry implies that we have an n-type semiconductor. Using Equation (4.70), we can calculate the electron concentration as

$$n = \frac{-(10^{-3})(5 \times 10^{-2})}{(1.6 \times 10^{-19})(10^{-5})(-6.25 \times 10^{-3})} = 5 \times 10^{21} \text{ m}^{-3} = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$n = -\frac{I_x B_z}{edV_H}$$

The electron mobility is then determined from Equation (4.74) as

$$\mu_n = \frac{(10^{-3})(10^{-3})}{(1.6 \times 10^{-19})(5 \times 10^{21})(12.5)(10^{-4})(10^{-5})} = 0.10 \text{ m}^2/\text{V-s} = 1000 \text{ cm}^2/\text{V-s}$$

$$\mu_n = \frac{I_x L}{enV_x W d}$$

说明： 霍尔效应公式中必须使用统一的米-千克-秒 (MKS) 单位制才能得到正确的结果。

本章小结

一、能带的形成

允带、禁带，导带，价带的概念以及能带图

二、半导体种的掺杂

N型半导体，P型半导体，施主能级，受主能级，杂质补偿

三、统计力学

费米狄拉克统计

四、半导体中的载流子

热平衡状态——不受外加作用力影响的状态，半导体材料的各种特性均不随时间变化。

电子和空穴的热平衡浓度分布

$$n_0 = \int_{E_c}^{E_{Top}} g_c(E) f_F(E) dE = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_F(E) dE$$

$$p_0 = \int_{E_{Bot}}^{E_v} g_v(E) [1 - f_F(E)] dE = \int_{-\infty}^v g_v(E) [1 - f_F(E)] dE$$

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT} \right]$$

$$p_0 = N_v \exp \left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT} \right]$$

为了求解热平衡状态下的载流子浓度，首先必须确定费米能级 E_F 的位置以及 N_c 和 N_v （大约 10^{19} ）。

虽然计算时是导带里所有能量电子的总和，但是结果在形式上可以看作是电子集中在导带底部，第一项是有效态密度 N_c ，后面一项是玻尔兹曼分布函数。

$$n_i^2 = n_0 p_0 = N_c N_v \exp \left[\frac{-(E_c - E_v)}{kT} \right] = N_c N_v \exp \left[\frac{-E_g}{kT} \right]$$

$$E_{Fi} - E_{midgap} = \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right)$$

本征载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10} / \text{cm}^3$

五、非本征半导体

施主杂质、施主能级——能够向导带提供电子的杂质称为施主杂质。施主杂质相应的能级称为施主能级 $E_{d_{186}}$

- 受主杂质、受主能级——能够从价带中接受电子的杂质称为受主杂质。受主杂质相应的能级称为受主能级 E_a 。
- 在硅和锗中的III族如B和V族如P和As，作为受主和施主电离能和禁带宽度相比非常小，这些杂质形成的能级，在禁带中很靠近价带顶或导带底，称这样的杂质能级为浅能级。电离能一般在几十毫电子伏特左右。
- 深能级——复合中心
- 在半导体中，若同时存在施主和受主杂质，施受主杂质之间有互相抵消的作用，通常称为杂质的补偿作用。

六、载流子的漂移运动与扩散运动

半导体晶体中两种基本输运机制：

1) 漂移运动：由电场引起的载流子运动

$$v_d = \mu E$$

$$\mu_n = \frac{e\tau_n}{m_n^*}$$

$$\mu_p = \frac{e\tau_p}{m_p^*}$$

低场迁移率

$$J_{drf} = e(\mu_n n + \mu_p p)E$$

电场对载流子的加速作用只存在于连续的两次散射之间

2) 扩散运动：由浓度梯度引起的载流子定向运动。

$$J_{dif} = eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

总电流

$$J = e(\mu_n n + \mu_p p)E_x + eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

漂移电流，相同电场下，电子电流与空穴电流同向，扩散电流，相同浓度梯度下，电子电流与空穴电流相反

3) 爱因斯坦关系式

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$$

七、半导体的主要散射机构

对于载流子在半导体晶体材料中的定向运动来说，存在着**两种主要的**散射机制（影响迁移率的因素）：

1) 晶格散射（或声子散射）

$$\mu_L \propto T^{-3/2}$$

2) 电离杂质的库仑散射

$$\mu_I \propto \frac{T^{3/2}}{N_I}$$

它们共同决定载流子的自由运动时间

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_L} + \frac{1}{\mu_I}$$

八、半导体材料的电导率和电阻率

$$J_{drf} = e(n\mu_n + p\mu_p)\mathcal{E} = \sigma\mathcal{E}$$

$$\sigma_n = ne\mu_n = \frac{ne^2\tau_n}{m_n^*} \quad \sigma_p = pe\mu_p = \frac{pe^2\tau_p}{m_p^*}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e(n\mu_n + p\mu_p)}$$

非本征半导体材料的电导率（或电阻率）主要由多数载流子的浓度及其迁移率决定。

九、载流子的产生与复合

产生率与导带中的空状态密度以及价带中的占据态密度有关。由于导带中几乎全部是空状态，价带中几乎全是满的，因而小的电子和空穴浓度 n_i （与态密度比）几乎不影响和产生率有关的占据几率(近似常数)。复合率与导带中的占据态密度以及价带中的空状态密度有关，因此复合率和电子空穴浓度有关。

过剩载流子的产生与复合过程

➤ 平衡态: $G_{n0} = G_{p0} = R_{n0} = R_{p0} \quad \frac{dn}{dt} = G - R = G_0 - R_0 = 0$

➤ 光注入达到稳态:

$$\frac{dn}{dt} = G - R = (G_0 + \delta G) - (R_0 + R') = \delta G - R' = 0$$

➤ 光照撤除达到平衡态

$$\frac{dn}{dt} = G - R = G_0 - (R_0 + R') = \alpha_r [n_0 p_0 - (n + \Delta n)(p + \Delta p)]$$

小注入: 过剩载流子的浓度远远低于热平衡时多数载流子的浓度

$$\frac{d(\delta n(t))}{dt} = -\alpha_r p_0 \delta n(t) \qquad \frac{d(\delta p(t))}{dt} = -\alpha_r n_0 \delta p(t)$$

P型

N型

$$\delta n(t) = \delta n(0)e^{-\alpha_r p_0 t} = \delta n(0)e^{-t/\tau_{n0}} \quad \delta p(t) = \delta p(0)e^{-t/\tau_{p0}}$$

$$\text{少子寿命} \quad \tau_{n0} = (\alpha_r p_0)^{-1} \quad \tau_{p0} = (\alpha_r n_0)^{-1}$$

$$\text{过剩少子复合率} \quad R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{n0}} \quad R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{p0}}$$

非平衡载流子在复合时起主要作用，通常所说的非平衡载流子都是指非平衡少数载流子。

产生与复合的三种主要过程：

带-带复合，通过复合中心的复合，俄歇复合

十、霍尔效应

把有电流通过的半导体样品放在与电流的方向垂直磁场中，将在垂直于电流和磁场的方向上产生一个横向电势差，这种现象称为霍尔效应。

实验表明：在弱磁场条件下，霍尔电场 $\mathcal{E}_y$ 与电流密度 j_x 和磁感应强度 B_z 成正比， $\mathcal{E}_y = R j_x B_z$

P型半导体的霍尔系数为

$$R_p = \frac{1}{pe}$$

N型半导体的霍尔系数为

$$R_n = -\frac{1}{ne}$$

在电子导电和空穴导电这两种不同类型的半导体中，载流子的漂移运动方向是相反的，但磁场对它们的偏转作用力方向是相同的。结果在样品两侧积累的电荷在两种情况下符号相反，因此霍尔电场或霍尔电势差也是相反的。由霍尔电势差的符号可以判断半导体的导电类型。

由电流强度、磁场强度和霍尔电压可计算出多数载流子的浓度

$$n = -\frac{I_x B_z}{edV_H} \quad p = \frac{I_x B_z}{edV_H}$$

确定了半导体材料的掺杂类型和多数载流子的浓度之后，可以计算出多数载流子在低电场下的迁移率。

$$\mu_n = \frac{I_x L}{enV_x Wd} \quad \mu_p = \frac{I_x L}{epV_x Wd}$$